

보험회사 지급여력제도 내부모형 승인제도 매뉴얼

2024. 11.



금융감독원

I . 내부모형 승인 절차 및 기준

1. 사전 협의
2. 승인 신청
3. 승인 심사
4. 승인 여부 결정 및 결과 통보
5. 사후검증 결과 보고 및 평가
6. 변경신고 및 재승인

II . 내부모형 점검항목 및 평가기준 주요내용

<붙임1> 내부모형 승인신청을 위한 사전질문서

<붙임2> 내부모형 승인신청서

<붙임3> 내부모형 승인신청 관련 자료

[별첨] 자체평가결과 및 RAAS평가결과 비교

<붙임4> 내부모형 세부평가사항별 체크리스트

<붙임5> 내부모형 승인신청에 대한 결과통보 문서

<붙임6> 내부모형 사후검증보고서

<붙임7> 내부모형 변경신고서

I . 내부모형 승인 절차 및 기준

【 기본방향 】

- ◆ 회사간 내부모형 도입 절차에 통일성을 기여할 수 있도록 사전 준비부터 사후관리까지 심사 전 과정에 대한 관리체계 마련
- ◆ 내부모형 승인제도의 객관성·투명성 제고를 위해 승인기준 충족여부를 계량화해서 평가할 수 있는 평가체계 마련

승인절차	세부내용
① 사전협의	- 사전질문서를 활용하여 내부모형 승인을 위한 주요내용 확인
② 승인신청	- 자체평가 결과 및 증빙자료를 포함하여 승인신청
③ 승인심사	- 서면자료, 면담, 임점점검 등을 통해 승인기준의 부합여부 검토
④ 승인결정 및 결과통보	- 승인점수 요건확인 - 최종승인여부 결정
⑤ 사후검증 결과보고	- 매년 내부모형 적용 가정의 적정성 보고 - 사후 검증 평가 및 미흡사항 조치
■ 변경사항 신고	- 내부모형의 중요한 변경이 있는 경우 및 승인기준 미충족사유 발생시 신고 - 재승인심사 절차 진행

1 사전 협의

가 사전협의 운영목적

- ☐ 내부모형에 대한 전반적인 준비상황을 사전 확인하여 보험회사가 충분한 준비없이 무분별하게 내부모형을 승인신청함에 따른 불필요한 행정력 낭비를 방지
- 보험회사는 사전협의를 통해 승인신청 준비를 위한 방향성을 확인하고 일정협의 등 내부모형 승인에 대해 예측가능성을 제고

나 사전협의 절차

- ☐ 승인신청 전 사전질문서*에 대한 답변자료 및 담당자 면담 등을 통해 사전협의 진행
- * [붙임1] 내부모형 승인신청을 위한 사전질문서
- 내부모형 실행계획, 내부모형 구축현황, 기본요건 충족여부, 리스크 측정결과 활용 등 내부모형 승인을 위한 주요내용 확인
- 사전협의 결과 제출할 문서의 불충분 등 승인신청 준비가 미흡한 부분이 있으면 보완하여 승인신청할 수 있도록 안내

2 승인신청

가 승인신청서 제출

- ☐ 보험회사는 내부모형 사용 예정일로부터 3개월 이전까지 감독원장에게 승인신청서*를 작성하여 문서 제출

* [붙임2] 내부모형 승인신청서 및 [붙임3] 내부모형 승인신청 관련 자료

- 승인신청서 작성시 내부모형이 승인기준에 부합됨을 나타내는 자체평가 결과 및 증빙자료를 정리하여 제출

나 승인신청서 확인

- 승인신청서를 검토하여 보완 및 추가 소명이 필요한 경우 보완 요구
- 승인신청서 항목별 구체적인 작성 내용의 통일성을 기여할 수 있도록 작성범위를 제시

※ 보완 제출에 소요되는 기간은 심사기간(3개월)에 산입하지 않음

3 승인심사

가 승인심사 절차

- 승인신청서 및 회사의 입증자료, 면담, 임점점검 등을 통해 내부모형 승인기준의 부합여부를 검토
- ① (1단계 : 자료검토) 보험회사가 승인신청시 제출한 자료를 검토하여 양적·질적 기준 충족여부를 전반적으로 점검
- ② (2단계 : 담당자 확인) 자료로 점검이 충분하지 않은 비계량 점검항목은 담당자 면담을 통해 심층 점검
- ③ (3단계 : 임점점검) 회사가 실질적으로 승인기준에 부합하게 내부모형을 운영하고 있는지 내부모형 운영실태 점검

나 평가점수 부여

- ☐ 내부모형의 질적·양적기준 충족여부를 객관적으로 평가하고 평가의 일관성 유지를 위해 평가 체크리스트 운용
- ☐ 보험회사는 내부모형의 질적·양적기준 충족여부에 대해서 입증하여야 하며 입증이 적절하게 충족되어야 평가점수 부여
 - 특히 내부모형의 성능 모니터링, 산출기준의 적정성 점검, 사후 검증 등을 포함한 주기적인 검증절차를 갖추고 이를 입증하여야 함

다 승인심사위원회의 설치·운영

- ☐ 외부전문가를 포함하는 “K-ICS 내부모형 승인심사위원회”를 구성하여 운영
 - 보험회사가 신청한 내부모형 사용의 승인 등*을 심사하기 위해 감독원 내에 자문기구인 승인심사위원회 설치·운영

* 내부모형 승인안, 승인취소안의 심의, 기타 내부모형 및 리스크 감독관련 자문 등

4 승인여부 결정 및 결과 통보

- ☐ 승인신청 시점으로부터 3개월 이내(보완 요청기간 제외)에 내부모형 승인 여부를 공문*으로 통보

* [붙임5] 승인신청에 대한 결과통보 문서

- 조건부 승인인 경우 미충족 항목에 대한 충족 계획 수립 요구 및 사후관리에 관한 사항 등을 포함하여 보험회사에 통보

5 사후검증 결과 보고 및 평가

가 사후검증결과 보고

- ☐ 보험회사는 내부모형 승인이후 내부모형 적용 가정의 적정성에 대한 사후검증을 매년 실시하여 그 결과를 매사업년도 종료 후 3월 이내에 감독원장에 보고

* [붙임6] 내부모형 사후검증보고서

- 전년도 내부모형 기준 위험액 측정을 위해 산출한 기초데이터와 당해연도 산출 기초데이터와 비교하여 사후검증을 실시하고, 주요한 차이가 발생한 경우 그 원인에 대해 상세히 기술

나 사후검증결과 평가

- ☐ 감독원장은 보험회사가 보고한 사후검증 결과 내용을 검토하여 내부모형에 적용된 가정의 적정성을 평가
- 미흡사항에 대해 보험회사의 자체 개선노력을 유도하고 검사가 필요한 사항은 검사국에 통보

다 평가결과 조치

- ☐ 사후검증 결과 평가결과, 주요 승인요건이 충족되지 못하는 것으로 판명되는 경우 시정요구
- 보험회사는 시정요구사항에 대해 1개월 이내에 개선계획을 제출하고 계획대로 이행하지 않은 경우 해당 승인은 자동 취소

가 변경사항 신고

- ☐ 보험회사는 내부모형 승인 후 승인신청시 제출한 문서의 중요한 변경이 있는 경우 또는 승인기준을 충족시키지 못하는 사유가 발생한 경우 즉시 신고*

* [붙임7] 내부모형 변경신고서

- 특히 승인 최소요건을 미충족하는 사유가 발생한 경우 보험회사는 1개월 이내에 관련 개선계획서 또는 조치사항에 대한 보고서를 제출

나 변경사항 재승인업무

- ☐ 감독원은 제출내용을 검토하여 변경사항이 중요한 변경*인 경우 재승인 심사절차를 진행하는 등 필요사항 조치

* 승인 최소 요건을 충족하지 못하는 사유 발생, 합리적 사유 없는 단계적 확대 적용 일정의 변경, 내부모형과 표준모형과의 괴리로 내부모형 사용이 부적합 등

- 기본 심사절차는 본승인 절차와 동일하며, 재승인 내용에 따라 심사범위의 조정이 가능

다 내부모형 변경 및 승인 취소

- ☐ 심사결과 내부모형을 계속하여 적용하는 것이 적정하지 않다고 판단되는 경우 내부모형의 수정을 요구하거나 승인을 취소

- 보험회사가 수정요구사항에 대해 제출한 개선계획대로 내부모형을 수정하지 않는 경우 해당 승인은 자동 취소

II. 내부모형 점검항목 및 평가기준 주요 내용

가 내부모형 운영 (질적기준)

점검항목

- 내부모형의 운영·관리·검증 기준의 적정성 및 문서화

평가지표

- ① (모형 세부내용) 내부모형 구축을 위해 사용된 방법론, 가정산출 방법 등에 대한 기준 마련 및 이에 부합하게 운영하는지 확인
- ② (관리 및 변경 기준) 내부모형 관리 및 변경과 관련된 기준을 마련하고 모형의 적합성 검증을 실시하는지 여부
- ③ (적정성 검증) 리스크 측정에 필요한 데이터의 정확성 및 가정의 적정성에 대해 정기적인 검증절차를 운영하는지 여부

나 통제구조와 감시 (질적기준)

점검항목

- 내부모형 운영관련 통제구조 및 역할과 책임

평가지표

- 내부모형 운영부서와 통제부서(통제 및 검증담당)를 구분하여 운영하고 역할과 책임의 적정성 점검
- 내부모형 관련 정보를 적시에 경영진과 관련 직원에게 제공할 수 있는 리스크 보고체계를 갖추어 운영하는지 확인

다 내부모형 활용 (질적기준)

점검항목

- ☐ 내부모형의 산출결과를 리스크관리 전략에 적절히 반영하는지 여부
- ※ 보험회사가 리스크 및 자기자본 관리에 실제로 내부모형을 사용하는지 여부는 내부모형 용도 적합성 검증의 중요한 척도

평가지표

- ☐ 내부모형 기준 가정 및 리스크 산출결과를 보험회사 자산·부채 종합 관리, 리스크 한도관리, 자본적정성 관리, 위기상황 분석 등에 활용하는지 점검

라 자체위험 및 지급여력 평가체제 (질적기준)

점검항목

- ☐ 내부모형을 사용하기에 적합한 내부 자본적정성 평가제도 (ORSA) 운영 여부 및 경영실태평가 기준을 만족하는지 여부

평가지표

- ☐ 내부모형 승인을 신청한 회사는 ORSA를 시행하고 있어야 하며, ORSA를 미시행한 회사는 내부모형 최초 적용일까지 ORSA 시행을 조건으로 내부모형 승인
- 내부모형 승인신청 전 가장 최근의 감독원으로부터 평가받은 ORSA 운영실태 평가결과가 '양호' 이상일 것

- ☐ 신청하고자 하는 내부모형 위험과 관련된 RAAS 비계량 평가 항목*에 대해 연 1회 이상 자체평가 실시, 관련 리스크의 자체평가 등급을 모두 1등급(우수)·2등급(양호)으로 유지하고 있는지 점검**

* 예) '사망위험' 신청의 경우 보험리스크, 경영관리리스크(공통), 자본적정성(공통)이 해당

** 직전 2년내 RAAS평가지 감독원으로부터 평가받은 항목이 1등급 또는 2등급인 경우 자체평가 생략 가능

- 자체평가결과 제출시 가장 최근 RAAS 평가결과를 함께 제출토록 하여 보험회사가 RAAS평가결과보다 자체등급을 상향조정한 경우 미흡사항이 보완되었는지 여부를 확인

마 생명장기손해보험 위험액(충격수준 등의 산출기준 (질적·양적기준)

※ 향후 일반손해보험위험액, 신용위험액, 시장위험액 및 운영위험액의 내부모형 산출기준 마련시 질적기준 추가할 예정

점검항목

- ☐ ①사망위험, ②장수위험, ③장해·질병위험, ④장기재물·기타위험, ⑤해지위험, ⑥사업비위험, ⑦대재해위험 별로 내부모형에 사용되는 충격수준 산출기준 및 가정적용의 적정성

평가지표

※ 사망위험 중심으로 제시하고 다른 생명·장기손해보험의 하위 위험에 대해서도 유사하게 평가지표 운영

- ① **(산출·관리기준의 적정성)** 위험액 산출 관련 정의, 충격수준 및 충격수준 적용방법 등을 명확하고 상세하게 문서화하고,
- 기초 통계자료 및 산출방법의 검증방법 및 검증결과와 모형의 변천과정 등을 문서화

- ② **(데이터의 적정성)** 데이터가 회사 보험계약 특성을 대표하고
계리적가정 산출 시 사용한 데이터와 일치하여야 하며,
- 적정한 통계기간 사용, 산출 단위를 적정하게 구분, 최신위험을
기준으로 수정(On-level) 또는 판매시기별로 구분 산출 및 통계적
충분성 등 적정성 충족
- ③ **(충격수준 산출의 적정성)** 충격수준 산출 단위가 적정하고, 최소
한 표준모형과 동일하게 수준위험을 산출하며,
- 수준/변동성/추세 위험의 충격수준이 적합한 분포 및 신뢰수준 하
에서 적정하게 산출
- ④ **(위험액 산출의 적정성)** 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격수준을
제외하고 충격 전 현금흐름과 동일한 기준으로 산출하며,
- 충격수준은 하위위험별 정의에 부합하도록 정확하게 적용되고,
위험액 집계과정이 정확하게 진행
- ⑤ **(충격수준 및 위험액 산출 결과 검증)** 기초데이터의 적정성 검증,
충격수준 산출 과정 및 산출 결과 적정 여부 검증
- 충격 후 현금흐름 및 위험액 산출 결과 적정여부 검증 및 문서
화된 산출기준의 준수 여부 검증

- 끝 -

구 분	사전 질문서																		
1. 내부모형 실행 계획	가. 내부모형 도입을 위한 문서(예. 내부모형 설계, 구축 및 구현 등)에는 어떤 것들이 있으며, 회사의 누구로부터 내부 승인을 득하였습니까? 나. 내부모형 설계, 구축, 운영 및 관리에 대한 운영 인력 및 최종 의사결정을 위한 위원회(경영진 및 이사회 등) 운영계획, 역할 및 책임에 대해 제공바랍니다. 다. 내부모형 승인과 관련하여 단계적으로 적용시 단계적 적용 이유 및 적용계획에 대해 알려주시기 바랍니다.																		
2. 내부모형 구축 현황 및 개발계획	가. 내부모형 리스크 측정시 보험부채/자산 구분 단위 및 해당 구분단위로 설정한 이유에 대해 제공바랍니다. 나. 내부모형을 위험관리 및 의사결정 프로세스에 활용한 실적 및 운용계획을 제공바랍니다. 다. 데이터의 정확성, 완전성 및 적정성을 위한 데이터관리 및 데이터 체계 수립에 대한 세부 계획을 제공바랍니다. 라. 내부모형의 성능을 모니터링하고 취약점을 확인하며, 확인된 취약점들에 대한 개선하고 이사회에 보고하는 검증 절차에 대한 세부 계획을 제공바랍니다.																		
3. 내부모형 문서화	가. 내부모형 문서화 기준을 다루는 모든 내부모형 문서의 목차를 제공 바랍니다. 나. 아래의 사항을 포함하는 내부모형 문서화 프로세스에 대한 개요를 제공 바랍니다. 1) 문서의 개발 및 유지보수 방법 2) 문서의 업데이트 및 검토 주기 3) 문서 업데이트를 전담하는 담당자 또는 부서 4) 문서의 지속적인 모니터링을 위한 통제에 대한 설명 5) 모든 주요 변경사항에 대한 문서화																		
4. 승인요건 충족여부	가. 귀사의 내부모형 문서수준이 내부모형 승인요건에 부합하는지 설명 바랍니다.																		
5. 표준모형과 비교	가. 표준모형과의 계량 영향평가 결과에 대한 다음 사항에 대해 답변 바랍니다. (보험위험액 중 사망위험 기준) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>평가일</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>[단위: 억 원]</td><td>K-ICS(표준모형)</td><td>K-ICS(내부모형)</td></tr> <tr> <td>충격수준</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>사망위험액</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>보험위험액 전체</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>지급여력비율</td><td></td><td></td></tr> </table> 나. 회사 자체 내부모형과 표준모형간의 결과 차이의 예상치	평가일			[단위: 억 원]	K-ICS(표준모형)	K-ICS(내부모형)	충격수준			사망위험액			보험위험액 전체			지급여력비율		
평가일																			
[단위: 억 원]	K-ICS(표준모형)	K-ICS(내부모형)																	
충격수준																			
사망위험액																			
보험위험액 전체																			
지급여력비율																			

OO 보험회사

[illegible]

문서번호 :

발송일자 :

수 신 : 금융감독원장

참 조 : 보험리스크관리국장

제 목 : 보험위험액 중 사망위험액 내부모형 사용승인 신청서 제출

1. 당사는 「보험업감독업무시행세칙」 별표22-1 제#장에서 정하고 있는 내부모형에 의한 보험위험액 중 사망위험액 산출을 위해 이사회(관련 위원회 포함)의 승인을 받은 내부모형 사용 승인신청서를 제출하오니 심사하여 주시기 바랍니다.

2. 또한 승인 심사과정에서 귀원이 지적한 사항에 대해 개선하도록 하겠으며 심사를 위한 추가적인 자료 요청이 있는 경우 적극 협조하도록 하겠습니다.

붙임 : 승인신청 관련 자료 1부. 끝.

OO 보험회사 대표이사 (직인)

I. 일반현황

1. 최근 3개년 대차대조표

2. 조직구성(조직도 첨부)

- 1) 전사차원의 조직구성(조직도 포함)
- 2) 내부모형과 관련된 부서에 대한 상세한 기술(내부모형개발, 적합성 검증, 독립적인 제3자의 점검 등)

3. 지배구조 및 타법인출자 현황

- 1) 지배구조 개요
 - 이사회 제도에 관한 사항
 - 임원 현황

- 2) 타법인 출자현황

4. 주식 분포

- 1) 최대주주 및 그 특수관계인의 주식 소유현황
- 2) 5%이상 주주의 주식 소유 현황

5. 리스크관리 운영실태 및 리스크관리 규정

[별첨] 자체평가결과 및 RAAS평가결과 비교

II. 내부모형 적용계획

1. 내부모형 적용시기

2. 내부모형 적용범위

3. 내부모형을 단계적으로 적용시 단계적 적용이유 및 계획

4. 내부모형 산출 시스템 현황

시스템 개발 시기	적용일 ¹⁾	개발 부서	사후검증 주기	사후검증 부서

1) 규제자본 산출을 위해 평가모형을 적용하기 시작한 날

5. 내부모형을 직전 3개년 이상 적용한 보험위험액 산출 결과

<표준모형과 내부모형의 보험위험액 산출결과 작성양식 (예시)>

* 내부모형을 적용하고자 하는 하위위험 모두에 대하여 직전 3개년 이상 각각 작성

① 생명보험

[단위 : 억원]

구 분	충격 전 평가금액				충격 후 평가금액										
	공 통			측정대상 부채	표준모형					내부모형					차 이 (B-A)
	측정대상 자산				측정대상 부채	위험액 (A)	측정대상 자산			측정대상 부채	위험액 (B)				
	보험계약 대출	재보험 자산	이외 자산				보험계약 대출	재보험 자산	이외 자산			보험계약 대출	재보험 자산	이외 자산	
1. 기본법															
(1) 보장성(이익그룹)															
(2) 보장성(손실그룹)															
(3) 연금(이익그룹)															
(4) 연금(손실그룹)															
(5) 저축성(이익그룹)															
(6) 저축성(손실그룹)															
(7) 변액 종신(이익그룹)															
(8) 변액 종신(손실그룹)															
(9) 변액 연금(이익그룹)															
(10) 변액 연금(손실그룹)															
(11) 변액 유니버설보장성(이익그룹)															
(12) 변액 유니버설보장성(손실그룹)															
(13) 변액 유니버설저축성(이익그룹)															
(14) 변액 유니버설저축성(손실그룹)															
(15) 변액 기타(이익그룹)															
(16) 변액 기타(손실그룹)															
(17) 기타(이익그룹)															
(18) 기타(손실그룹)															
2. 간변법															
3. 합계(1.+2.)															

② 손해보험(장기손해보험)

[단위 : 억원]

구 분	충격 전 평가금액				충격 후 평가금액										
	공 통			측정대상 부채	표준모형					내부모형					차 이 (B-A)
	측정대상 자산				측정대상 부채	위험액 (A)	측정대상 자산			측정대상 부채	위험액 (B)				
	보험계약 대출	재보험 자산	이외 자산				보험계약 대출	재보험 자산	이외 자산			보험계약 대출	재보험 자산	이외 자산	
1. 기본법															
(1) 인보험(이익그룹)															
(2) 인보험(손실그룹)															
(3) 연금(이익그룹)															
(4) 연금(손실그룹)															
(5) 저축성(이익그룹)															
(6) 저축성(손실그룹)															
(7) 물보험(이익그룹)															
(8) 물보험(손실그룹)															
(9) 기타(이익그룹)															
(10) 기타(손실그룹)															
2. 간변법															
3. 합계(1.+2.)															

6. 내부모형 변동폭을 표준모형 변동폭과 비교분석

- 내부모형의 산출결과가 전기 대비 30% 이상 변동이 있는 경우 원인을 분석하여 안정성을 입증

<표준모형과 내부모형의 보험료부채 차이 분석 작성양식 (예시)>

* 직전 3년 중 내부모형의 산출결과가 전기 대비 30% 이상 변동한 연도에 대해 내부모형 및 표준모형 각각 작성

구 분			현금흐름 항목	현재가치	경과기간별 현금흐름(명목금액)									
					1차년	2차년	3차년	4차년	5차년	...	98차년	99차년	100차년	
전기	충격 전	공 통	수 입							...				
			지 출							...				
			예상보험금							...				
			예상사업비 등							...				
			순현금흐름(a)							...				
	충격 후	표준모형 (00.0%)	수 입							...				
			지 출								...			
			예상보험금								...			
			예상사업비 등								...			
			순현금흐름(b)								...			
		위험액(A=b-a)								...				
		내부모형 (xx.x%)	수 입								...			
			지 출									...		
			예상보험금									...		
			예상사업비 등									...		
순현금흐름(c)										...				
위험액(B=c-a)									...					
모형 간 위험액 차이(C = B-A)										...				
구 분			현금흐름 항목	현재가치	경과기간별 현금흐름(명목금액)									
당기	충격 전	공 통	수 입							...				
			지 출								...			
			예상보험금								...			
			예상사업비 등								...			
			순현금흐름(d)								...			
	충격 후	표준모형 (00.0%)	수 입								...			
			지 출									...		
			예상보험금									...		
			예상사업비 등									...		
			순현금흐름(e)									...		
		위험액(D=e-d)									...			
		내부모형 (xx.x%)	수 입									...		
			지 출										...	
			예상보험금										...	
			예상사업비 등										...	
	순현금흐름(f)											...		
	위험액(E=f-d)										...			
	모형 간 위험액 차이(F = E-D)											...		
기간 간 현행추정부채 차이(d-a)										...				
기간 간 표준모형 위험액 차이(①=D-A)										...				
기간 간 내부모형 위험액 차이(②=E-B)											...			
표준모형 대비 내부모형 위험액 차이 비율(②÷①)											...			

(주요 차이 분석결과 기술)

※ 동일연도를 기준으로 하며(전기 t+1차년 = 당기 t차년), 당기 1차년에 유입된 신계약에서 발생하는 현금흐름은 모두 제외

Ⅲ. 최소요건 충족 정도에 대한 자체평가 체크리스트

1. 자체평가 체크리스트

<자체 평가 체크리스트 작성양식 (예시: 내부모형 운영기준)>

평가항목		세부점검사항	점검 내용	구체적 사유 및 근거	개선사항 및 개선계획
I 내 부 모 형 운 영 기 준	가. 내부 모형 세부 내용에 대 한 관리 기준 및 시스템 운 용의 적정 성 여부	①내부모형 산출시 적용 되는 가정의 산출기준 및 변경이력, 모형의 한계 등을 문서화하 고 이에 부합되게 운영하고 있어야 함	▣ 내부모형 리스크 산출에 필요한 가 정의 산출기준 및 변경이력을 문서 화하는지 여부		
			▣ 내부모형 리스크 산출에 필요한 가정 은 새로운 데이터를 반영하여 최소 1년에 1회 이상 갱신하는지 여부		
			▣ 내부모형의 신뢰성에 문제가 있다고 판단되는 경우, 동 문제를 해결하기 위한 절차 마련 여부		
		②내부모형으로 리스크 를 측정할 수 있는 시스템이 적절히 구 축되어 있어야 함	▣ 보험회사는 내부모형 승인 직전 최소 3년 이상 리스크관리 시스템을 운용 하고 있는지 여부		
			▣ 보험회사는 내부모형 적용 전 ‘내부 모형 승인요건’에 전반적으로 부합하 는 리스크관리 시스템을 운용하고 있 는지 여부		

2. 1. 자체평가 체크리스트 외에 내부모형이 승인기준에 부합함을 나타내는 증빙

Ⅳ. 내부모형 승인신청 관련 리스크관리위원회 확인서

- 내부모형과 관련한 모든 설명 및 문서가 제공되었으며 승인과 관련한 중대한 사실이나 세부사항이 숨겨져 있지 않음을 증명하는 리스크관리위원회의 확인서

1. 경영관리리스크

□ 항목별 평가

평가항목	가중치 (A)	항목평가		항목평점(B)		(C=A×B)		등급(평점)	
		RAAS	자체평가	RAAS	자체평가	RAAS	자체평가	RAAS	자체평가
가. 이사회와 경영진의 적정성	15%	-	-					()	()
1) 대주주의 적정성	20%								
2) 이사회 구성 및 기능	20%								
3) 경영진 구성 및 기능	20%								
4) 경영전략 수립 및 집행	20%								
5) 성과보상체계	20%								
나. 리스크관리 체제의 적정성	20%	-	-						
1) 리스크관리 체제구축	25%								
2) 리스크관리 조직구성·운영	25%								
3) IT리스크 관리	25%								
4) 관계회사 리스크관리	25%								
다. 내부통제의 적정성	30%	-	-						
1) 내부통제 기준	15%								
2) 내부통제 조직	15%								
3) 내부통제 운영	20%								
4) 내부통제 평가	15%								
5) 일반관리 및 금융사고 예방	15%								
6) 법규준수	10%								
7) 사회적책임경영(CSR) 및 ESG 경영업무의 적정성	10%								
라. 보험사기 방지실태의 적정성	5%	-	-						
1) 보험사기 방지노력	50%								
2) 조직 및 인프라구성	50%								
마. 소비자 보호업무의 적정성	30%	-	-						
1) 소비자보호 인프라	20%								
2) 보험상품 개발	20%								
3) 보험상품 판매	20%								
4) 민원관리시스템	20%								
5) 소비자정보 공시 및 보험금 지급	20%								

주) 항목평점은 소수 둘째자리에서 반올림

세부 점검사항별 점검 체크리스트

세부 점검사항	점검 체크리스트	RAAS 지적내용 및 보완사항
①-가-1. 대주주의 적정성	① 주주구성이 안정적인가? ② 대주주로부터의 지원 가능성이 높은가? ③ 보험회사에 대한 대주주의 비전과 전략이 적절한가?	
①-가-2. 이사회 구성 및 기능	① 이사회와 이사회 산하 위원회는 법규상 요건을 충족하고, 이사회 구성원은 전문성과 독립성을 확보하고 있는가? ② 이사회 및 이사회 산하 위원회는 회사 경영의 최고 의사결정 기관으로서 역할을 적절히 수행하고 있는가? ③ 사외이사제도를 적정하게 운영하고 있는가? ④ 감사위원회(감사)가 적절히 구성·운영되고 있는가? ⑤ 지배구조 연차보고서 등을 적정하게 운영 및 공시하고 있는가?	
①-가-3. 경영진 구성 및 기능	① 경영진의 전문지식, 지도력 및 관리능력이 적절한가? ② 경영진이 업무수행을 적절히 수행할 수 있도록 규정 등이 마련되어 있는가?	
①-가-4. 경영전략 수립 및 집행	① 경영계획을 적정하게 수립하는가? ② 경영활동을 적정하게 평가하고 점검하고 있는가? ③ 수립된 경영계획이 효율적으로 이행되고 있는가?	
①-가-5. 성과보상체계	① 보상위원회가 적절히 구성·운영되고 있는가? ② 경영진에 대한 평가 및 보상기준을 적정하게 마련·운영하고 있는가? ③ 일반직원에 대한 평가 및 보상기준이 적정하게 마련되어 운영되고 있는가?	
①-나-1. 리스크 관리 체제구축	① 전사적 리스크관리 체제(ERM)를 적정하게 구축하고 자체 위험 및 지급여력 평가체제(ORSA)를 운영하고 있는가? ② 리스크관리 제 규정이 체계적으로 마련되어 있는가? ③ 리스크 중심의 관리문화가 정착되어 있는가?	

세부 점검사항	점검 체크리스트	RAAS 지적내용 및 보완사항
	④ 중·장기 경영계획, 각종 제도변화에 대응한 인적·물적 인프라 구축계획을 마련하고 이행하고 있는가?	
①-나-2. 리스크 관리 조직구성·운영	① 리스크관리위원회가 적절히 구성·운영되고 있는가? ② 리스크관리책임자(CRO)가 독립성 및 전문성을 가지고 있는가? ③ 리스크관리 전담조직은 영업·운용부서 등과 같이 리스크를 취급하는 부서로부터 실질적으로 독립되어 있는가? ④ 리스크관리 전담조직은 회사의 리스크관리 전반에 대한 업무를 수행하기에 충분한 인력규모와 전문성을 보유하고 리스크관리 업무를 적절하게 수행하고 있는가? ⑤ 비재무리스크(평판, 법규, 운영 등과 관련된 리스크)에 대한 정의, 관리 주체, 방법이 내규화되어 있는가?	
①-나-3. IT리스크관리	① 전산업무와 관련하여 시스템 개발 및 운영, 데이터관리, 보안관리 등에 관한 업무처리절차 및 준수사항 등을 체계적으로 마련하여 운영하는가? ② 시스템 보안관리에 관한 방침, 기준 및 절차가 준수될 수 있도록 대책을 강구하고 있는가? ③ 시스템의 안전하고 원활한 운용과 부정방지를 위하여 시스템 관리 절차를 정하고, 적절한 시스템관리 체제를 갖추고 있는가? ④ 신규 전산시스템 구축 및 전산 프로그램 개발시 내부경영 방침에 부합되도록 하고, 테스트 및 점검을 계획적으로 실시하여 시스템의 신뢰성을 충분히 확보하고 있는가? ⑤ 전산시스템조직으로부터 독립된 내부감사조직이 정기적으로 전산감사를 실시하고 있으며, 감사대상은 전산 리스크에 관한 업무 전체를 포함하고 있는가?	
①-나-4. 관계회사 리스크관리	① 자회사 등 관계회사에 대한 리스크관리는 적정한가? ② 자회사 관련 감독당국 보고사항을 준수하고 있는가?	
①-다-1. 내부통제 기준	① 내부통제기준에 다음 사항들이 적절히 반영되어 있고 구체적 절차·기준 등이 하위 내규 등에 적절하게 반영되어 있는가? ② 내부통제기준의 제정 또는 변경 절차가 적정한가?	

세부 점검사항	점검 체크리스트	RAAS 지적내용 및 보완사항
①-다-2. 내부통제 조직	① 감사부서의 기능 및 구성이 적절하고 독립성 및 전문성을 갖추고 있는가? ② 준법감시인 및 준법감시부서의 기능 및 구성이 적절하고 전문성과 독립성을 갖추고 있는가? ③ 내부감사 및 내부통제활용의 유효성에 대한 감사위원회(감사) 또는 이사회 감독이 적정한가?	
①-다-3. 내부통제 운영	① 업무분장 및 조직운영, 임직원이 업무를 수행할 때 준수해야 하는 법규 및 절차의 준수가 적정한가? ② 자체 감사업무 운영이 적정한가? ③ 내부감사협의제도에 따른 자체 점검사항을 감사부서에서 적정하게 점검하고 있는가? ④ 준법감시인제도 운영이 적정한가? ⑤ 기타 내부통제기준에서 정하고 있는 사항의 운영이 적정한가? ⑥ 외부감사인 활용이 적정한가?	
①-다-4. 내부통제 평가	① 임직원의 내부통제기준 준수 여부를 확인하는 절차·방법의 준수 및 내부통제기준을 위반한 임직원의 처리가 적정한가? ② 내부통제 및 내부감사에서 발견된 문제점은 피드백 되어 지속적으로 개선, 보완해 나가고 있는가? ③ 내부통제 체크리스트 등을 통해 부서별(업무별)로 스스로 자기점검을 실시하고 있는가?	
①-다-5. 일반관리 및 금융사고 예방	① 구매(또는 용역) 계약이 적절하게 관리되고 있는가?? ② 대내외 홍보물 제작시 정보공시가 적정하고 기재 금지사항이 포함되어 있지 않은가? ③ 업무의 위수탁과 관련하여 「금융기관의 업무위탁등에 관한 규정」 및 「금융회사의 정보처리 업무 위탁에 관한 규정」을 준수하는가? ④ 금융사고 관련 규정의 적정성 및 사고 발생 대응체계를 갖추고 있는가? ⑤ 채용과 관련하여 「보험회사 채용절차 모범기준」을 준수하는가?	

세부 점검사항	점검 체크리스트	RAAS 지적내용 및 보완사항
①-다-6. 법규준수	① 감독규제사항 및 감사지적사항의 이행실태는 적정한가? ② 정확한 회계정보를 생산할 수 있도록 회계시스템을 정비하고 회계서류 작성 및 관리를 위한 적절한 통제수단이 마련되어 있는가? ③ 자금세탁 방지제도를 구축하고 효과적으로 운영하고 있는가?	
①-다-7. 사회적 책임경영 (CSR) 및 ESG 경영 업무의 적정성	① 사회적 책임경영을 위한 경영전략 등이 적정한가? ② 사회적 책임경영을 위한 활동이 적정한가? ③ ESG 경영을 위한 경영전략 등이 적정한가?	
①-라-1. 보험사기 방지노력	① 경영진의 보험사기 방지 중요성에 대한 인식도가 높은가? ② 보험사기 예방 및 적발 관련 업무를 적절히 하고 있는가?	
①-라-2. 조직 및 인프라 구성	① 독립적 SIU 운영 및 규정체계를 마련하고 있는가? ② SIU 조사정보시스템(인프라)을 구축·운영하고 있는가?	
①-마-1. 소비자보호 인프라	① 금융소비자보호 총괄책임자(CCO)의 직무는 적정한가? ② 금융소비자보호 총괄부서의 업무 및 권한이 적정한가? ③ 금융소비자보호 내부통제위원회 운영이 적정한가? ④ 금융소비자보호 관련 규정을 마련하고 있는가? ⑤ 금융소비자보호 업무전담자 인력 구성은 적정한가? ⑥ 금융소비자보호 관련 교육이 적정한가?	
①-마-2. 보험상품 개발	① 상품개발 관련 사전협의 프로세스 운영이 적정한가? ② 상품개발 관련 내부준칙 운영이 적정한가? ③ 금융소비자 의견 반영 프로세스 운영이 적정한지? ④ 보험상품 자율감리제도를 적정하게 운영하고 있는가? ⑤ 보험약관에 대한 소비자 이해정도 평가결과, 등급이 우수하며 세부 평가결과 등을 상품개발 업무에 적정하게 운영하고 있는가?	

세부 점검사항	점검 체크리스트	RAAS 지적내용 및 보완사항
①-마-3. 보험상품 판매	① 상품판매 과정에서 준수해야 할 기준이 마련되어 있는가? ② 상품판매 프로세스를 구축하여 적정히 운영하고 있는가? ③ 고객정보 보호를 위한 제도 및 시스템이 적정한가?	
①-마-4. 민원관리 시스템	① 효율적인 민원관리시스템이 구축·운영되고 있는가? ② 민원업무 관련 규정 및 매뉴얼을 마련하고 있는가? ③ 민원관리시스템 운영이 적정한가? ④ 민원을 통한 제도개선 시스템이 구축되어 있는가?	
①-마-5. 소비자정보 공시 및 보험금 지급	① 소비자정보 접근이 용이한가? ② 소비자정보 제공 내용이 적정한가? ③ 민원에 대한 보험사의 부당한 소송제기 억제를 위한 소송관련 내부통제가 적정한가?	

2. 보험리스크

□ 항목별 평가

평가항목	가중치 (A)	항목평가		항목평점(B)		(C=A×B)		등급(평점)	
		RAAS	자체 평가	RAAS	자체 평가	RAAS	자체 평가	RAAS	자체 평가
가. 보험리스크 측정 및 관리의 적정성	20%	-	-					()	()
1) 보험리스크 측정 및 모형관리	50%								
2) 보험리스크 통제활동	50%								
나. 상품개발·판매의 적정성	30%	-	-						
1) 상품개발 관리체계	35%								
2) 상품개발 업무운영	35%								
3) 보험영업 통제	30%								
다. 계약 인수·관리의 적정성	30%	-	-						
1) 계약인수 및 관리체계	40%								
2) 계약인수 및 관리업무	40%								
3) 재보험관련 분석·관리	20%								
라. 보험금 지급심사의 적정성	20%	-	-						
1) 제지급금 관리체계	50%								
2) 제지급금 지급업무 운영	50%								

주) 항목평점은 소수 둘째자리에서 반올림

세부 점검사항별 점검 체크리스트

세부 점검사항	점검 체크리스트	RAAS 지적내용 및 보완사항
②-가-1. 보험리스크 측정 및 모형관리	① 현재 직면하고 있거나 가까운 장래에 직면할 수 있는 보험리스크를 식별하고 있는가? ② 보험리스크를 계량화하여 적정하게 측정·관리하고 있는가? ③ 보험리스크 측정모형에 대한 사후검증체제가 마련되어 있는가?	
②-가-2. 보험리스크 통제활동	① 보험리스크 한도를 적정하게 설정하고 관리하고 있는가? ② 보험리스크 위기상황에 대비한 모니터링 관리체계를 마련하고 적정하게 수행하고 있는가?	
②-나-1. 상품개발 관리체계	① 회사의 경영상황, 영업현황을 고려한 상품개발 전략을 마련하고 이행하고 있는가? ② 상품개발안 설계, Pricing 및 상품수요 분석, 사후관리 등 상품개발 절차를 마련하여 운영하고 있는가?	

	③ 상품개발 관련 인력 및 장비를 적정하게 갖추고 있는가? ④ 상품위원회 등 공식 협의체에서 상품개발 여부가 최종 결정·관리되고 있는가?	
②-나-2. 상품개발 업무운영	① 상품제안 및 Trend 분석, 고객 니즈 분석 등 다양한 방법을 고려하여 상품안을 설계하고 있는가? ② 기초서류 작성 절차를 적정하게 운영하고 있는가? ③ 보험요율을 적정하게 설정하고 있는가? ④ 보험료를 적정하게 산출 및 검증하고 있는가? ⑤ 상품개발에 있어 법규 등의 평가절차를 반영하고 있는가? ⑥ 상품개발 이후 상품손익 분석을 통해 상품변경 및 중지 등 상품판매 후 수익성 및 리스크분석을 적정하게 수행하고 있는가? ⑦ 상품의 주요 사항에 대한 공시업무를 적정하게 수행하고 있는가? ⑧ ESG를 고려한 상품을 개발·판매 중인가?	
②-나-3. 보험영업 통제	① 불완전판매를 방지하기 위한 관리체계가 적정한가? ② 손해율 관리를 위한 보험영업 통제가 적정한가?	
②-다-1. 계약인수 및 관리체계	① 계약인수 업무를 위한 관리체계가 적정한가? ② 보험사기 및 역선택 방지를 위한 계약인수 관리체계가 적정한가? ③ 계약인수 기준이 판매조직에 적정하게 전파되도록 운영되고 있는가? ④ 계약관리 업무를 위한 관리체계가 적정한가? ⑤ 계약인수 및 관리업무를 위한 전산시스템 등 제반 지원체계를 적정하게 구축하여 운영하고 있는가?	
②-다-2. 계약인수 및 관리업무	① 계약인수 심사 업무를 적정하게 수행하고 있는가? ② 계약관리 업무를 적정하게 수행하고 있는가?	
②-다-3. 재보험관련 분석·관리	① 재보험 관리체계가 적정한가? ② 보험리스크 등을 고려하여 회사가 부담가능한 재보험 거래한도를 설정하고 있는가?	

	③ 재보험 거래내역에 대한 정기적인 점검과 점검내용의 피드백이 적절하게 이루어지고 있는가? ④ 재보험자와의 거래기준이 적절하게 마련되어 있는가? ⑤ 재보험 회계처리 및 미수금 관리가 적절한가? ⑥ 출재 거래선(공동인수 계약의 재보험출재도 포함)의 안전도 (재보험사 재무상태) 관리상태가 적절한가?	
②-라-1. 제지급금 관리 체계	① 보험금 등 제지급금 지급심사 및 관리기준을 적절하게 마련하고 있는가? ② 보험금 지급 관련 성과지표(KPI)를 적절하게 운영하고 있는가? ③ 보험금 심사 조직 및 보험금 등 제지급금 관련 전산시스템을 적절하게 갖추고 있는가? ④ 최근 판례 또는 분쟁조정사례, 한국표준질병사인분류의 변경에 따라 보장 대상 범위를 적시에 수정 반영하는가?	
②-라-2. 제지급금 지급 업무운영	① 보험금 청구 접수 절차 및 접수 서류가 적절한가? ② 보험금 심사가 적절하게 이루어지는가? ③ 보험금 지급 절차가 적절하게 이루어지는가? ④ 보험금 등 제지급금 지급업무가 적절하게 관리되고 있는가?	

3. 자본적정성

□ 항목별 평가

평가항목	가중치 (A)	항목평가		항목평점(B)		(C=A×B)		등급(평점)	
		RAAS	자체평가	RAAS	자체평가	RAAS	자체평가	RAAS	자체평가
가. 지급여력비율 관리의 적정성	30%	-	-					()	()
1) 지급여력비율 변동요인 분석	50%								
2) 지급여력비율 변동에 대한 대응 방안 수립·집행	50%								
나. 내부 자본관리 정책의 타당성	50%	-	-						
1) 자본적정성의 정기적 내부평가 및 분석	34%								
2) 자본적정성 관련 위기상황분석	33%								
3) 자본적정성 관리정책 수립·집행	33%								
다. 자본구성의 적정성 및 지속가능성	20%	-	-						
1) 자본구성 및 배당규모	50%								
2) 자본적정성 관련 중·장기 계획수립	50%								

주) 항목평점은 소수 둘째자리에서 반올림

세부 점검사항별 점검 체크리스트

세부 점검사항	점검 체크리스트	RAAS 지적내용 및 보완사항
6-가-1. 지급여력비율 변동요인 분석	① 지급여력비율 항목별 추이분석 및 변동원인 분석·관리가 적정한가?	
6-가-2. 지급여력비율 변동에 대한 대응방안 수립·집행	① 지급여력비율 변동요인 분석에 기초하여 지급여력비율 변동에 대한 구체적이고 실현가능한 대응방안을 마련하고 있는가? ② 지급여력비율 변동에 대한 대응방안의 집행을 수시로 점검하고 필요시 수정, 보완하고 있는가? ③ 목표 지급여력비율의 설정·관리는 적정한가?	
6-나-1. 자본 적정성의 장기 내부평가 및 분석	① 자체위험 및 지급여력 평가 관련 규정(「보험업감독업무시행세칙」 제5-6조의2)에서 제시된 원칙 등을 내규에 반영하고 이행하고 있는가? ② 리스크통합관리체계(내부모형 기준)에 의해 자본적정성이 적절하게 평가되고 있는가?	

	③ 총 리스크를 감안한 자체위험 및 지급여력 평가가 적절한가?	
⑥-나-2. 자 본 적 정 성 관련 위기상황 분석	① 위기상황 분석 체계(「보험업감독규정시행세칙」 별표33)를 갖추고 있는가? ② 위기상황분석 범위는 적절한가? ③ 위기상황분석 시나리오 설정 및 관리가 적절한가? ④ 위기상황분석결과를 적시 보고하고 분석결과에 따라 대응 방안을 마련하고 있는가?	
⑥-나-3. 자 본 적 정 성 관리정책 수립· 집행	① 회사 전체의 리스크허용한도(내부모형 기준)를 설정하여 평가하는 체제가 구축되어 있으며 적절하게 운영되고 있는가? ② 자체위험 및 지급여력 평가 관리를 위한 경영계획을 수립하고 집행하고 있는가?	
⑥-다-1. 자본구성 및 배당규모	① 기본자본 비중과 자기자본 비중이 동류 보험회사에 비해 적절한가? ※ 기본자본비중 = 기본자본 ÷ (기본자본+보완자본) 자기자본비중 = 자기자본 ÷ (기본자본+보완자본) ② 배당규모가 동류 보험사에 비해 적절한 수준인가?	
⑥-다-2. 자 본 적 정 성 관련 중·장기 계획 수립	① 회사의 중·장기 목표와 전략에 부합되고 실현가능한 자본적정성 관리계획을 마련하고 있는가? ② IFRS17 도입 및 운영에 따른 대응방안을 마련하고 있는가?	

※ 세부 점검사항은 항목별 평가를 위해 필수로 고려해야할 사항이지만, 평가기준은 세부 점검사항을 평가하기 위하여 고려가능한 예시로 제공되었으며, 회사별 영업 특성·리스크 특성을 고려하여 탄력적으로 활용 가능

평가항목	세부점검사항	평가기준
I. 내부모형 운영	가. 내부모형 세부 내용에 대한 관리 기준 및 시스템 운용의 적정성 여부	① 내부모형 산출시, 가정의 산출기준 및 변경이력, 모형의 한계 등을 문서화하고 이에 부합되게 운영하고 있어야 함 ▫ 내부모형 리스크 산출에 필요한 가정의 산출기준 및 변경이력을 문서화하는 지 여부 ▫ 내부모형 리스크 산출에 필요한 가정은 새로운 데이터를 반영하여 최소 1년에 1회 이상 갱신하는지 여부 ▫ 내부모형의 신뢰성에 문제가 있다고 판단되는 경우, 동 문제를 해결하기 위한 절차 마련 여부 [점검자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준, 매뉴얼, 방법서 등
	② 내부모형으로 리스크를 측정할 수 있는 시스템이 적절히 구축되어 있어야 함	▫ 보험회사는 내부모형 승인 직전 최소 3년 이상 리스크관리 시스템을 운용하고 있는지 여부 ▫ 보험회사는 내부모형 적용 전 ‘내부모형 승인요건’에 전반적으로 부합하는 리스크관리 시스템을 운용하고 있는지 여부 [점검자료] ▫ 내부모형 시스템 개발 보고서, 내부모형 측정 시스템 업무 기준 등
	나. 내부모형 관리 및 변경 기준 적정성 여부	① 리스크관리(인식, 측정, 통제, 보고) 관련 적절한 내부정책이 마련되어 있어야 함 ▫ 리스크관리(인식, 측정, 통제, 보고) 관련 규정 및 지침을 마련하고, 리스크관리를 위한 중요사항이 적절히 반영되어 있는지 여부 - 회사가 직면하고 있는 리스크의 종류와 정의, 리스크 종류별 관리절차 및 방법, 리스크관리와 관련된 보고의 내용 및 주기 등 ▫ 회사 경영전략의 변경, 금융환경 또는 제도의 변화 등에 따라 리스크관리 관련 규정 및 지침을 적시에 개정하고 있는지 여부 ▫ 지속적으로 적합도이 하락하거나, 더 나은 모델링 기법 또는 향상된 최근의 데이터 이용이 가능한 경우 신규 모형 개발 또는 기존 모형을 개선하는지 여부

평가항목		세부점검사항	평가기준
			부
			[점검자료] 리스크관리 지침, 리스크보고서 운영사항 등
		② 모형의 변천과정, 중요한 변경내용 등 정기적으로 내부모형을 모니터링하고 리스크 측정모형 변경 및 개선과 관련된 검증 절차를 규정하고 있어야 함	- 정기적으로 모니터링을 실시하여 내부모형의 변경 전후 비교를 실시하고, 변경의 적정성을 검토하는지 여부 - 내부모형의 변경 및 개선시, 현재 및 과거 데이터, 작성된 재무제표의 리스크 측정대상에 변동사항이 반영되었는지 여부 - 변동사항의 정확성을 검증할 수 있는 프로그램을 구비하고 절차를 규정하고 있는지 여부 [점검자료] - 내부모형 운영 업무 기준, 매뉴얼, 방법서 등
	다. 내부모형 적정성 검증 및 관리 기준	① 내부모형의 성능 모니터링, 산출기준의 지속적인 적정성 점검, 사후 검증 등을 포함한 주기적인 검증 절차를 갖추어야 함	- 내부모형 검증 절차는 내부모형의 모든 부분에 적용되어야 하며, 내부모형 세부점검사항의 모든 요건을 충족하였는지 여부 - 내부모형 개발시 방법 및 절차에 대하여 충분히 적합성 검증을 수행하였는지 여부 - 내부모형 개발 및 운영으로부터 내부모형 검증 절차의 독립성을 확보하기 위해서, 내부모형 검증 담당자 및 담당부서는 실질적으로 독립되어 있는지 여부 - 내부모형 검증 절차에서 다음의 사항을 구체화하였는지 여부 - 내부모형을 검증하기 위해 사용된 프로세스 및 방법과 그 목적 - 내부모형의 각 부분에 대한 정기검증 주기 - 내부모형의 각 부분에 대해 추가 검증을 수행해야 하는 상황 - 각각의 검증 작업에 대한 담당자 - 모형검증 과정에서 내부모형의 신뢰성에 대한 문제점이 발견되는 경우 후속처리 과정 및 이와 관련한 의사결정 프로세스 - 내부모형 검증 결과 및 이에 따른 대응방안을 문서화했는지 여부 - 검증에 사용한 데이터 및 검증과정에 참여한 주요 인력의 서명이 포함되어 있는지 여부

평가항목		세부점검사항	평가기준
			▣ 내부모형에 대한 검증 절차는 양적 검증 및 질적 검증을 모두 포함했는지 여부 ▣ 내부모형 검증은 모형의 안정성 분석을 포함해야 하며, 특히 주요 가정의 변화에 대한 민감도 분석을 포함했는지 여부 ▣ 내부모형에서 사용되는 데이터의 정확성, 완전성, 적절성에 대한 평가를 포함했는지 여부 ▣ 내부모형 검증시, 각 검증방법에 대해 정확하게 이해하고, 효과적인 검증을 위해 적절한 방법을 사용했는지 여부 ▣ 내부, 시장, 또는 공개적으로 이용 가능한 기타 제3자의 유사한 포트폴리오와 비교하여 내부 리스크측정요소의 추정치를 벤치마킹하고 있는지 여부 ▣ 벤치마킹을 통해 추정치에 이상을 감지하였을 경우 이에 대한 조치 사항을 문서화하고 있는지 여부 ▣ 주기적으로 리스크를 측정하여 리스크 측정모형 오류 및 이상 데이터의 유무 확인업무를 시스템 검증을 통해 확인하는지 여부 ▣ 데이터의 일별 축적되는 절차가 적절한지, 주기적으로 갱신되고 있는지 여부 ▣ 모든 데이터 시스템이 충분한 보완과 백업 체계를 갖추고 있는지 여부 ▣ 내부모형을 규제자본 및 경영 의사결정에 적절하게 활용되고 있는지 여부를 검증하는지 여부 [점검자료] ▣ 내부모형 검증보고서, 내부모형 측정 업무 기준, 매뉴얼, 방법서 등
		② 내부모형 리스크 측정시 제반 가정에 대한 적정성을 주기적으로 검증하고 동 내용을 문서화하고 있어야함	▣ 리스크 측정 가정사항은 합리적으로 선택해야 하며, 실제 데이터와의 적합성 검증을 통해 모형 및 가정사항의 적합성을 검토하는지 여부 ▣ 내부모형에 적용한 가정의 타당성 등이 다양한 방법으로 검증되어 문서화되어 있는지 여부 ▣ 최소한 1년 주기로 내부모형의 주요 가정 및 산출 결과를 경험데이터 및 활용 가능한 범위 내 다른 적절한 데이터와 비교 검증했는지 여부 ▣ 가정과 데이터 간, 그리고 리스크 산출 결과와 데이터 간에 중요한 차이가 있는 경우 그 이유를 증명했는지 여부

평가항목		세부점검사항	평가기준
II. 통제구조와 감시	가. 내부모형의 전반적 운영에 대한 역할과 책임의 문서화 및 운영여부		[점검자료] 내부모형 측정 업무 기준, 매뉴얼, 방법서 등
		③ 내부모형 리스크 산정을 위한 제반가정은 DB에 관리되고 주기적으로 갱신되고 문서화 해야함	- 데이터가 축적 절차가 일관성을 유지할 수 있도록 전산시스템 구축 등 적절한 운영환경도 갖추었는지 여부 - 보관하고 있는 데이터가 접근용이성, 확장성, 유연성, 일관성, 보관의 효율성 등을 충족하는지 여부 [점검자료] - 내부모형 측정 DB관리 업무 기준, 매뉴얼 등
		① 리스크관리부서를 일선부서와 독립적으로 설치·운영하여, 보험회사 전체의 리스크를 통합·관리하고 있어야 함	- 직제상 리스크관리조직은 타부서로부터 독립적으로 설치·운영되어있는지 여부 - 리스크관리부서 임직원들은 영업·자산운용부문의 직무를 겸임하지 않는지 여부 [점검자료] - 직제규정, 전결규정, 리스크보고체계 관련 업무절차, 담당자 면담 등
		② 모형의 적합성 검증은 모형의 개발, 활용, 설계를 수행한 부서로부터 독립된 부서에서 검증하고, 모형 적합성 검증에 대한 책임 및 권한을 규정하고 운영하고 있어야 함	- 내부모형이 리스크를 적절히 반영하고 있음을 확인하기 위하여 모형개발 과정과는 독립적이면서 전문성을 갖춘 별도의 부서(또는 외부전문가)에서 정기적(최소 연1회)으로 모형의 적정성 검증을 실시하는지 여부 - 내부모형 적합성 점검과 관련하여 역할과 책임을 명확히 문서화하고 있는지 여부 - 내부모형에 대한 적합성검증이 이해관계가 있는 부문으로부터 기능적으로 독립되어 수행되고 있는지 여부 - 내부모형의 주요 가정의 정확성 및 적정성에 대해 연1회 이상 정기적으로 검증하고 리스크관리위원회 등에 보고하고 있는지 여부 [점검자료] - 모형 검증 관리 기준 등 - 리스크관리위원회 등 보고자료 등
		③ 리스크관리시스템의 설계 및 운영에 대한 책임 여부 및 운영에 관한 방침, 절차 등이 문서화 되어 있고 이에 따라 운영되어야 함	- 리스크관리시스템의 설계 및 운영에 대해 역할과 책임을 명확히 문서화하고 있는지 여부 - 리스크관리시스템의 검증절차를 문서화하고 이에 대한 역할과 책임을 명확히

평가항목		세부점검사항	평가기준
			문서화하고 있는지 여부 ◦ 리스크관리시스템의 적합성검증은 개발 부문으로부터 기능적으로 독립되어 수행되고 있는지 여부 ◦ 리스크관리시스템의 적합성검증을 수행하는 인력은 검증을 효율적으로 수행할 수 있을 정도로 전문적인 지식 및 기술을 보유하고 있는지 여부 ◦ 리스크관리시스템의 적합성검증은 정해진 절차 및 보고체계에 의해 정기적으로 보고되고 있는지 여부 ◦ 리스크관리시스템 적합성검증 결과 보고서는 취약점, 해결방안 등 핵심 보고내용을 충분히 포함하고 있는지 여부 [점검자료] ▫ 리스크관리시스템 관리기준 등
		④ 리스크 측정방법 결정·변경 시 리스크관리위원회의 승인 절차를 거쳐야 함	▫ 리스크관리위원회 승인 절차를 거쳐 리스크 측정방법을 결정·변경하는지 여부 ▫ 리스크관리위원회가 리스크 측정방법을 결정·변경시 내부모형의 설계 및 운영이 적정하고, 회사의 리스크 프로파일을 적정하게 반영하고 있음을 확인하였는지 여부 [점검자료] ▫ 리스크관리위원회 운영기준 및 의사록 등
		⑤ 리스크관리시스템의 안정적인 운영을 위하여 데이터 입력 통제, 시스템 전산자 동기록, 테이프 관리 등에 대한 적절한 통제절차를 갖추고 있어야 함	▫ 현업부서의 의뢰 및 전산부서의 자체 개선 목적으로 데이터 및 프로그램에 대한 변경(삽입, 삭제 등 포함)을 하는 경우 업무분장, 승인절차, 테스트실시 등 처리절차가 규정화 되어 있는지 여부 ▫ 데이터 및 프로그램 변경시 사용자, 감사자 및 상위 관리자 등의 참여 절차를 갖추었는지 여부 ▫ 시스템은 필요한 경우 한하여 최소한의 접근권한을 부여하여야 하며 접근권한이 설정된 바와 같이 실제로 통제되어 있는지 여부 [점검자료] ▫ 리스크관리 지침, 리스크관리시스템 관리기준 등
	나. 리스크 보고	① 리스크관리조직은 영업·자	▫ 리스크보고서를 작성·분석하여 경영진에

평가항목		세부점검사항	평가기준
	체계의 적정성	산운용부문의 영향을 받지 않고 리스크관리 관련사항을 이사회 및 최고경영진에 직접 보고할 수 있는 체계를 갖추어야 함	□ 계 직접 보고할 수 있는 체제가 구축되어 있는지 등 리스크보고서 운영에 관한 사항을 문서화 하고있는지 여부 □ 리스크관리 관련정보를 리스크 발생부서(영업·자산운용부서 등)로부터 직접 입수할 수 있는 권한이 리스크관리 부서에 부여되어 있는지 여부 □ 적합성 검증시 내부 허용수준이나 이용가능한 외부자료와 비교하여 차이가 발생한 경우 이를 분석하여 그 결과를 이사회 또는 경영진에 보고하는지 여부 [점검자료] □ 리스크보고서 운영기준 등
		② 이사회와 경영진에게 내부모형 관련 정보가 정기적으로 보고되고 이사회 및 경영진은 내부모형 및 관련보고 사항에 대하여 적절히 이해하고 있는지 여부	□ 이사회와 경영진이 내부모형 및 관련 보고사항에 대하여 적절히 이해하고 있는지 여부 □ 이사회와 경영진에게 내부모형 관련 정보가 정기적으로 보고되는지 여부 [점검자료] □ 리스크보고서 운영기준, 보고내역 등
Ⅲ. 내부모형의 활용	가. 내부모형 산출결과를 활용한 리스크관리 정책 운영	① 내부모형에서 산출한 리스크에 기초하여 경영계획수립, 리스크한도관리, 위기상황분석, 손익분석, 재보험 전략수립 등의 경영의사결정이 이루어져야 함	□ 내부모형의 결과를 고려하여 경영계획수립, 리스크한도 관리, 위기상황분석, 손익분석 등 경영의사결정이 이루어지도록 프로세스가 갖추어졌는지 여부 □ 일선부서와 최고경영진은 내부모형 산출결과를 활용하여 의사결정할 수 있도록 이를 충분히 이해하였는지 여부 [점검자료] □ 내부모형 측정 리스크를 활용한 경영계획, 전략수립, 경영의사결정 내부기준
		② 내부모형에 산출한 리스크를 감안하여 자산 및 보험부채 관리 목적으로 적절하게 이용되어야 함	□ 중장기 자산운용, 보험상품 운용전략 수립시 자산 및 보험상품 포트폴리오 구성이 향후 내부모형 기준 리스크에 미치는 영향 등을 고려하여 자산배분, 신상품개발 및 보험상품 운용방향 등을 정하고 있는지 여부 □ 보험상품 개발시 보험상품 속성(만기, 갱신주기 등) 및 예상판매량에 따른 향후 상품별 내부모형 리스크량 추정, 투자수익률 변동에 따른 리스크 민감도 분석 등을 적절하게 고려하고 있는지 여부 □ 보험상품 관련이율(예정이율, 최저보증

평가항목		세부점검사항	평가기준
			이율, 공시이율) 결정에 대한 가이드라인 마련 여부, 관련이율 변경시 시장금리, 수익성 등을 고려하고 있는 지 여부 [점검자료] ▫ 내부모형 측정 리스크를 활용한 자산운용, 보험상품 운용전략 및 이율결정기준 등
		③ 리스크 허용한도 설정시 자기자본, 지급여력 및 회사의 리스크정책 등에 따라 회사의 부담 가능한 리스크 수준을 감안하고 있어야 함	▫ 한도설정시 환경변화에 따른 한도 조정, 자기자본과 영업이익, 경영전략, 리스크 관리정책 등을 감안하여 한도를 설정하는지 여부 ▫ 리스크 허용한도 초과시 또는 한도초과가 예상되는 경우 원인분석 및 대응방안 마련 등 적절한 조치를 취하고 있는지 여부 [점검자료] ▫ 리스크관리 지침, 리스크 허용한도 설정기준 등
		④ 리스크 한도의 적정성을 정기적으로(매년 1회이상) 검토하여야 함	▫ 주기적으로(최소 연 1회 이상) 리스크한도를 설정하는지 여부 ▫ 리스크 관련 각종 한도의 설정·변경시 리스크관리위원회의 승인 등 필요한 절차가 명시되어 있으며 이를 준수하고 있는지 여부 [점검자료] ▫ 리스크 허용한도 설정기준, 리스크관리위원회 운영기준 등
		⑤ 비정상적인 시장상황 발생으로 인한 위기상황에 대비한 모니터링을 적절하게 수행해야함	▫ 금융시장 이벤트 발생 등 시장 변동성 확대시 회사의 리스크 영향분석을 실시하고 대응방안을 마련하고 있는지 여부 ▫ 리스크 조기경보를 위한 모니터링지표를 운영하고, 각 단계별 대응계획이 마련되어 있는지 여부 [점검자료] ▫ 위험관리기본방침, 위기관리세부기준, 리스크관리 지침, 매뉴얼 등
		⑥ 내부모형 리스크를 감안한 보험상품 및 자산운용 수익성 관련 별도 모니터링 체계를 구축하고 관리하고 있어야 함	▫ 내부모형 리스크를 감안한 보험상품 및 자산운용 수익성(역마진 등) 관련 조기경보지표 등 예측수단을 마련하여 운영하고 있는지 여부 ▫ 내부모형 리스크를 감안한 보험상품 및

평가항목		세부점검사항	평가기준
			자산운용 수익성을 정기적으로 측정하고 모니터링 결과에 따른 대응방안을 마련하고 있는지 여부 [점검자료] 위험관리기본방침, 위기관리세부기준, 리스크관리 지침 및 매뉴얼, 리스크를 감안한 수익성 관리 기준 등
		⑦ 내부모형에서 산출한 리스크를 감안하여 보험상품가격 및 대출 금리 등을 결정하여야 함	- 보험상품 및 대출금리 결정체계에서 내부모형에서 산출한 리스크량 등을 고려하여 보험상품 가격 및 대출금리를 결정하도록 체계화되어 있는지 여부 - 보험상품가격 및 대출금리의 적정성에 대해서 주기적으로 점검하고 있는지 여부 - 보험상품가격 및 대출금리 정책이 리스크관리방침 등을 준수하고 있으며 리스크관리부서와 충분히 협의하고 있는지 여부 [점검자료] - 내부모형 측정 리스크를 활용한 보험상품 가격 및 대출금리 결정기준 등
IV. 자체위험 및 지급여력 평가 체제	가. 자체위험 및 지급여력 평가 체제 운영 여부	① 감독규정 제7-5조 제1항에 의한 자체 위험 및 지급여력 평가 체제를 도입하고 있어야 함 내부모형 승인신청시 자체 위험 및 지급여력 평가 체제를 미도입한 회사의 경우 내부모형 최초적용일까지 자체 위험 및 지급여력 평가 체제 도입이 이행되어야 함	- 자체위험 및 지급여력 평가 관련 규정 (「보험업감독업무시행세칙」 제5-6조의 2)에서 제시된 원칙 등을 내규에 반영하고 이행하고 있는지 여부 - 리스크통합관리체제(내부모형 기준)에 의해 자본적정성이 적절하게 평가되고 있는지 여부 - 총 리스크를 감안한 자체위험 및 지급여력 평가가 적정한지 여부 [점검자료] - 이사회 의사결정 승인 받은 자체 위험 및 지급여력 평가 체제, ORSA 평가 보고서 등
	나. 자체위험 및 지급여력 평가 체제 적정성	① 내부모형 승인신청시 가장 최근에 감독원으로부터 평가받은 자체 위험 및 지급여력 평가 체제 운영실태 평가결과가 “양호” 이상일 것 내부모형 승인신청시 자체 위험 및 지급여력 평가 체제를 미도입한 회사의 경우	- 자체위험 및 지급여력 평가 체제가 가장 최근에 감독원으로부터 평가받은 운영실태 평가 결과 “양호” 이상으로 평가 받았는지 여부 [점검자료] - 최근 감독원에서 평가한 ORSA 평가결과 등

평가항목		세부점검사항	평가기준
	다. RAAS 비제량 평가의 자체 평가요건 충족여부	“양호” 기준 이상의 자체 위험 및 지급여력 평가 체 제 도입이 이행되어야 함	
		① 이사회와 경영진의 적정성, 리스크관리체제의 적정성, 내부통제의 적정성 각 평 가항목에 대해 자체평가를 실시하고 1등급(우수)·2등 급(양호)으로 유지(내부모 형 승인 직전 2년 이상)하 고 있어야 함 * 단, 경영관리리스크는 RAAS평가 항목 중 일부 만 반영되므로 일부항목에 대한 가중치를 반영 및 변 환하여 등급화	- 자체평가 실시결과가 적정한지 여부 - RAAS평가 결과와 비교하여 보완한 사 항이 적정하게 반영되었는지 여부 [점검자료] - 자체평가결과 및 RAAS평가결과 비교
		② 내부모형을 신청하는 리스 크 부문(보험,금리,투자)별 평가항목에 대해 자체평가 를 실시하고 1등급(우수)·2 등급(양호)으로 유지하고 있어야 함	- 자체평가 실시결과가 적정한지 여부 - RAAS평가 결과와 비교하여 보완한 사 항이 적정하게 반영되었는지 여부 [점검자료] - 자체평가결과 및 RAAS평가결과 비교
		③ 지급여력비율 관리의 적정 성, 내부관리 정책의 타당 성, 자본구성의 적정성 및 지속가능성 각 평가항목에 대해 자체평가를 실시하고 1등급(우수)·2등급(양호)으 로 유지하고 있어야 함	- 자체평가 실시결과가 적정한지 여부 - RAAS평가 결과와 비교하여 보완한 사 항이 적정하게 반영되었는지 여부 [점검자료] - 자체평가결과 및 RAAS평가결과 비교
	라. 자체평가결 과 및 RAAS평가 결과 비교	① 자체평가 각 항목과 RAAS 평가결과를 비교한 자료를 제출하고 등급간 차이가 발생하는 경우 보완·개선사 항을 작성하여 자체평가결 과가 적정함을 입증해야 함 (별첨 자체평가결과 및 RAAS평가결과 비교 작 성)	- 자체평가 결과가 적정한지 여부 - 내부모형을 운영하기에 적합하고 건전한 위험기준 경영관리체계를 갖추었는지 여부 [점검자료] - 자체평가결과 및 RAAS평가결과 비교
V. 생 명· 장 기 손 해 보 험	1. 사 망 위험	가. 사망위험 산 출 · 관리기 준의 적정성	① 위험액 산출과 관련하여 필요한 내용을 명확하고 상세하게 문서로 정하여 관리하여야 함 - 위험액 산출과 관련하여 필요한 내용을 명 확하고 상세하게 정한 문서가 존재하는지 여부 - 해당 문서가 위험의 정의, 충격수준 및 위험액의 산출방법과 절차, 검증방법 등을 포함하고 있는지 여부 - 해당 문서가 존재하지 않는다면 작성

평가항목		세부점검사항	평가기준
위험액 (충격수준 등) 의 산출			완료 시점을 포함한 계획서가 존재하는지 여부 또는 내부모형의 합리성을 입증할 수 있는 별도의 문서가 존재하는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
		② 위험을 명확하게 정의하여 문서로 관리하고 있어야 함	▫ 위험의 정의를 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 내부모형에서 정한 위험의 정의가 표준모형에서 정의한 것과 서로 일치하여, 내부모형으로 산출된 위험액이 표준모형의 위험액을 대체할 수 있는지 여부 - 내부모형에서 정한 위험의 정의가 표준모형에서 정의한 것과 서로 일치하지 않는 경우, 해당 위험의 정의가 합리적인지 입증하는 근거를 포함하였는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
		③ 충격수준 및 충격수준 적용방법을 명확하고 상세하게 문서화하여 관리하여야 함	▫ 위험 충격수준의 산출 방법을 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 내부모형의 위험액 산출방법이 표준모형과 동일한 충격시나리오 방식인지 여부 - 충격수준을 확률변수로 정의하고 내부통계 및 모형을 활용하여 충격수준을 산출하는 방식인지 여부 - 충격수준을 내부 통계모형을 활용하여 산출하는 경우 해당 모형의 특성 및 장·단점, 한계 등을 문서에 포함하는지 여부 - 충격수준을 확률변수로 정의하지 않고 위험액 등을 통해 간접적으로 추정하는 경우 추정의 합리성을 입증할 수 있는 근거를 갖추었는지 여부

평가항목			세부점검사항	평가기준
				[참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
			④ 위험액 산출 방법을 명확하고 상세하게 문서화하여 관리하여야 함	▫ 위험액의 산출 방법을 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격수준을 제외하고 충격 전 현금흐름과 동일한 기준을 적용하는지 여부 - 평가단위 및 음의 위험액 산출시 처리기준 등 위험액 산출기준이 표준모형과 동일한 방식인지 여부 - 위험액 산출 시 충격수준 외에 표준모형과 상이하게 적용한 사항이 있는 경우, 해당 사항의 합리성을 입증할 수 있는 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
			⑤ 위험의 충격수준 및 위험액 산출과 관련하여 기초통계자료 및 산출방법에 대한 검증방법 및 검증결과를 문서화하여 관리하고 있어야 함	▫ 위험액 및 충격수준의 검증 방법을 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 기초 통계자료에 대한 적정성 검증을 거쳤는지 여부 - 충격수준 산출 시 분포 적합성 검증 등 통계적 근거를 갖춘 검증방법을 포함하여 적정성 검증을 거쳤는지 여부 - 충격수준 적용 등 위험액 산출 방법이 적정한지 검증 여부 - 표준모형 산출결과와의 비교 및 최소 3년 이상의 내부모형 위험액 추이를 포함하여 위험액 산출결과가 적정한지 검증 여부 - 내부모형 산출과정 상 문서화한 산출기준 준수 여부, 부득이하게 산출기준을 준수하지 못한 경우 미준수 사유 및 후속조치 내용을 포함하였는지 여부

평가항목			세부점검사항	평가기준
				[참고자료] ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▣ 내부 리스크관리 기준
			⑥ 위험액 산출 모형의 변경 과정을 확인할 수 있어야 하며, 측정모형 변경 및 개선과 관련한 검증 절차를 문서화하여 관리하고 있어야 함	▣ 위험액 산출과 관련하여 필요한 내용이 변경되는 경우 변경 이력을 문서화하는지 여부 - 모형의 변경 시 변경 절차 및 승인 프로세스를 문서화하고 있는지 여부 - 변경 이력이 있는지 여부 및 변경 이력이 있다면 변경 내용과 사유 및 변경 전·후 영향 및 검증 결과를 문서화하고 있는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▣ 내부 리스크관리 기준
		나. 사망위험 충격수준 산출 시 사용된 데이터의 적정성	① 충격수준을 내부 통계모형으로 산출 시 사용된 데이터가 모집단인 회사 보험계약의 특성을 대표하고 있어야 함	▣ 충격수준을 내부 통계모형으로 산출하는 경우, 회사 보험계약 특성을 포함하고 대표성을 확보하기 위하여 회사 경험데이터를 사용하는지 여부 - 회사 내부 경험통계를 사용하여 충격수준을 산출하였는지 여부 - 계리적 가정 산출 시 사용한 데이터와 일관된 데이터를 사용하였는지 여부 ▣ 내부 경험통계를 보완 또는 내부통계보다 우선하여 외부데이터(원수사로부터 데이터를 입수해야하는 재보험 데이터는 제외)를 사용한 경우 회사 보험계약 특성을 반영하고 있는지 여부 - 외부데이터의 출처 등을 명시하여 자료의 신뢰성을 확인할 수 있는지 여부 - 해당 외부데이터가 회사 보험계약의 특성을 반영하고 있는 근거를 포함하는지 여부 - 외부데이터가 회사 보험계약의 특성과 상이하다면, 외부데이터의 모집단과 내부 모집단의 차이로 발생하는 영향을 분석하고, 발생가능한 문제점에 대한 대응방안

평가항목			세부점검사항	평가기준
				을 도출하여 문서에 반영하였는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
			② 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 계리적 가정 산출 시 사용한 데이터와 일치하여야 하며, 그렇지 않다면 사망위험 산출에 적합한 데이터를 사용하여야 함.	▣ 최적가정 산출시 사용한 데이터와 동일한 가공·산출기준을 적용하였는지 여부 - 최적가정 산출시와 동일한 통계 항목, 통계 정의, 구분단위를 사용하였는지 여부 - 위험보험료를 최신위험률 기준(On-level)으로 수정하여 사용한 경우, 최적가정 산출시와 동일한 기준을 적용하였는지 여부 및 구체적 On-level 적용방법 기술 - 위험보험료를 판매 시기별 구분하여 사용한 경우, 최적가정 산출시와 판매 시기별 구분이 동일한지 여부 및 판매시기 구분기준 기술 - 손해액(또는 지급보험금)을 사용한 경우, 최적가정 산출시와 손해액의 정의가 동일한지 여부 - 최적가정 산출시와 가공·산출기준을 다르게 처리한 사항이 존재하는 경우, 해당 사유, 처리 방법 등이 타당하며, 문서화하였는지 여부 ▣ 사망위험 산출에 적합한 데이터를 사용하였는지 여부 - 충격수준 사용에 산출된 데이터 현황을 기술 - 사망률 증가 충격 시 회사의 순자산가치에 영향을 줄 수 있는 모든 보험계약의 데이터를 사용하였는지 여부 - 특정 상품·담보의 데이터를 제외한 경우 합리적 근거를 갖추었는지 여부

평가항목			세부점검사항	평가기준
				- 내부 경험통계를 보완하기 위해 외부데이터를 사용하는 경우 사망위험 산출에 적합한 데이터인지 여부 ▣ 기초자료 중 일부를 정제한 경우 적절하게 처리되었는지 여부 - 이상치 또는 결측치 데이터가 있는 경우 처리 방법을 기술하고 해당 처리 방법이 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 그 밖에 제외 또는 추가한 데이터가 있는 경우 사유 및 처리 방법을 기술하고 합리적 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		③ 충격수준 산출 시 데이터는 적절한 통계기간의 데이터를 사용하여야 함		▣ 경험데이터를 사용하는 경우 통계기간이 적절한지 여부 - 경험데이터의 통계기간 최소 사용기간(예 : 5년)을 제시하고, 최소 사용기간 미충족시 사유가 적절하게 명시되어 있는지 여부 - 통계기간과 관련하여 실제 적용한 경험 통계기간 (시기 및 종기)이 정확하게 명시되어 있는지 여부 - 계리적 가정과 동일한 통계기간을 적용하였는지 여부, 계리적 가정과 통계기간이 상이한 경우 그 사유가 문서화되어 있는지 여부 ▣ 외부데이터를 사용하는 경우 통계기간이 적절한지 여부 - 외부데이터의 통계기간은 몇 년을 적용하는지 확인 - 통계기간과 관련하여 실제 적용한 통계기간이 명시되어 있는지 여부

평가항목			세부점검사항	평가기준
				- 최적가정과 동일한 통계기간을 적용하였는지 여부 및 상이한 경우 그 사유의 문서화 여부 ▫ 회사가 적용 가능한 최신 통계를 적용하였는지 여부 - 경험데이터의 경우 산출 직전까지 마감된 데이터를 적용하였는지 여부 - 외부데이터의 경우 수집 가능한 최신 통계를 적용하였는지 여부 - 최신 통계를 적용하지 않은 경우, 판단 근거의 기재 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
			④ 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 산출 단위를 적정하게 구분하여야 함	▫ 충격수준 산출시 사용한 데이터 산출 구분단위의 적정성 여부 - 데이터의 산출 구분은 최적가정의 산출 구분단위를 모두 포함하고 있는지 여부 - 최적가정 산출 구분단위를 통합하거나 추가적으로 세분화한 경우의 사유 및 문서화 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
			⑤ 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 최신위험률 기준으로 수정(On-level) 또는 판매시기별로 구분하여 산출하여야 함	▫ 충격수준 산출 시 사용한 데이터가 최신 위험률 기준으로 수정(On-level) 되었는지 여부 - 위험보험료를 최신위험률 기준으로 수정(On-level)하여 충격수준 산출에 사

평가항목			세부점검사항	평가기준
				용하였는지 여부 - On-level 적용하여 산출하였다면 구체적인 On-level 적용방법 기술 - On-level 적용하여 산출하지 않은 경우 위험률을 판매시기별로 구분하여 충격수준을 산출하였는지 여부 - 판매시기별로 구분하여 산출하였다면 구체적인 판매시기 구분기준 기술 - On-level 및 판매시기별 구분을 모두 적용하지 않은 경우 사유 및 근거가 합리적인지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
			⑥ 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 통계적 충분성 등 적정성을 충족하여야 함	▣ 충격수준 산출 시 사용한 데이터의 통계적 충분성 충족 여부 - 통계적 충분성 적용 기준을 기술하고, 충격수준 산출에 사용한 데이터가 산출단위별 통계적 충분성 최소기준(예 : 50개 이상)을 만족하는지 여부 - 통계적 충분성을 만족하지 못한 경우 적용한 방법(예 : 위험률 구분단위 재분류)이 적정한지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		다. 사망위험 충격수준 산출의 적정성	① 사망위험의 하위위험은 적정하게 구분하되, 최소한 표준모형과 동일하게 수준위험은 산출하여야 함	▣ 충격수준 산출 단위의 적정성 여부 - 충격수준 산출단위를 표준모형과 동일하게 사망담보 전체에 대하여 통합하여 산출하였는지 여부 - 충격수준 산출단위를 표준모형과 달리 세분화한 경우 계리적 가정 산출 단위와 일관성 있게 구분되었는지 여부

평가항목			세부점검사항	평가기준
				- 산출 단위를 일부 통합 또는 세분화하여 계리적 가정 산출단위와 상이하게 구분한 경우 합리적 근거를 만족하는지 여부 ▫ 하위위험으로서 수준, 변동성, 추세 위험 중 표준모형에서 반영하고 있는 수준위험을 산출하는지 여부 ▫ 하위위험으로서 변동성위험을 산출하는지 여부 - 변동성위험을 산출하고 있다면 해당 위험을 어떻게 정의하였는지 기술 ▫ 하위위험으로서 추세위험을 산출하는지 여부 - 추세위험을 산출하고 있다면 해당 위험을 어떻게 정의하였는지 기술 ▫ 그 외에 별도로 하위위험을 구분하여 산출한 경우 해당 위험을 어떻게 정의하였는지 기술 [참고자료] ▫ 내부모형 개발보고서 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		②	수준/변동성/추세 위험의 충격수준은 적합한 분포 및 신뢰수준 하에서 적절하게 산출되어야 함	▫ 수준/변동성/추세 위험의 산출 여부 및 산출하고 있다면 위험을 어떻게 정의하였는지 간략히 기술(수준/변동성/추세 위험별로 구분 산출하였다면 각각 작성("이하 동일")) ▫ 충격수준을 통계모형을 사용하여 산출하였는지 여부 - 통계모형의 합리성과 적합성을 입증할 수 있는 근거를 갖추었는지 여부 ▫ 충격수준 산출 시 분포 가정이 적정한지 여부 - 충격수준 산출 시 적용한 분포 가정을 기술 (선택) 1) 정규분포 2) t 분포

평가항목		세부점검사항	평가기준
			3) 기타 (적용한 분포 기술) - 적용한 분포의 특성(극단치, 대칭성 등)과 한계 및 장·단점 등을 포함하여 해당 분포를 선택한 근거를 기술 ▣ 선택한 분포에 대하여 적합성 검증을 시행하였는지 여부 - 경험데이터가 해당 분포를 따르는지 정성적 방법으로 확인하였는지 여부 (Q-Q Plot 등) 및 확인한 내역 - 경험데이터가 해당 분포를 따르는지 정량적 방법으로 확인하였는지 여부 (K-S Test 등) 및 확인한 내역 - 적합성 검증을 통과하지 못한 경우 조치사항 - 조치사항이 없는 경우 해당 분포의 적합성이 통계적으로 입증되지 않았음에도 해당 분포를 그대로 사용한 사유 ▣ 충격수준의 산출이 적절한지 여부 - 충격수준 산출식 및 도출과정이 문서화되어있는지 여부 - 충격수준 산출에 필요한 모수(평균, 표준편차 등)가 적절하게 추정되었는지 여부 - 신뢰수준은 표준모형(99.5%) 보다 같거나 높게 적용하였는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
	라. 사망위험액 산출의 적정성	① 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격수준을 제외하고 충격 전 현금흐름과 동일한 기준으로 산출되어야 함	▣ 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격수준을 제외하고 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일한 기준을 적용하는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일한 기준을 적용하는지 여부

평가항목			세부점검사항	평가기준
				1) 장래현금흐름은 보험계약과 관련된 모든 현금흐름(원수 · 수재 · 출재보험료, 재보험수수료 등 포함)을 반영하여 측정하는지 여부 2) 현금흐름 산출기간이 충격 전 · 후 동일한지 여부 3) 갱신시점 이후 갱신보험료와 보험금은 회사가 설정한 정책을 충격 전 · 후 동일하게 적용하는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출 시 계리적 가정(충격수준 제외)은 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일하게 적용하는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출 시 경제적 가정(할인율 등)은 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일하게 적용하는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 산출 결과 보고서, 리스크관리위원회 등 보고자료 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		②	충격 후 현금흐름 산출 시 충격수준은 사망위험 및 하위위험별 정의에 부합하도록 정확하게 적용되어야 함	▣ 충격 후 현금흐름 산출 시 충격수준이 계리적 가정에 정확하게 적용되었는지 여부 - 사망위험의 정의에 부합하도록 충격수준이 적용되었는지 여부 1) 충격수준 적용 대상이 사망률을 사용하는 전체 보험계약 대상인지 여부 2) 사망률을 사용하나 충격수준을 적용하지 않은 보험계약이 있다면 사망위험의 정의에 해당되지 않아 제외하였는지 여부, 그렇지 않다면 제외 사유 - 사망위험 및 수준 · 변동성 · 추세 등 하위위험별 정의에 부합하도록 충격수준이 적용되었는지 여부 (충격수준 적용 대상 계약 · 상품 및 적용 기간 등) - 충격수준을 구분단위별로 나누어 산출한 경우 현금흐름 산출 시에도 충격수준을 구분단위별로 정확하게 적용되었

평가항목			세부점검사항	평가기준									
				는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 산출 결과 보고서, 리스크관리위원회 등 보고자료 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등									
			③ 충격 전 · 후 현금흐름을 통한 사망위험액 집계 과정이 정확하게 진행되어야 함	▣ 위험액 집계 방식이 전반적으로 표준모형과 일치하는지 여부 - 위험액을 산출하기 위한 평가단위를 표준모형과 동일한 방식(상품그룹 최소단위)으로 정의하였는지 여부, 표준모형과 다르다면 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 위험액은 평가단위 별로 충격 전 순자산가치에서 충격 후 순자산가치를 차감한 금액을 산출한 후 이를 합산하는 방식인지 여부 - 보험부채 옵션 및 보증가치의 경우 표준모형과 동일한 방식으로 산출하였는지 여부 <table><tr><th>구분</th><th>표준모형</th><th>내부모형</th><th>일치여부</th></tr><tr><td>결정론적 시나리오</td><td>O/X</td><td>O/X</td><td>O/X</td></tr><tr><td>확률론적 시나리오</td><td>O/X</td><td>O/X</td><td>O/X</td></tr></table> - 일치하지 않는 경우 해당 내용이 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 위험액 산출 시 평가단위 별로 충격 전 순자산가치에서 충격 후 순자산가치를 차감한 금액이 음수일 경우 '0'으로 처리하였는지 여부 ▣ 위험액 집계 시 표준모형과 다르게 적용한 부분이 있다면 합리적인 방식으로 적용되었는지 여부 - 수준/변동성/추세 등 하위위험을 구분한 경우 하위위험별 집계방식에 대하여 기술 - 하위위험별 위험액 합산 방법에 대하여 기술 (단순합산 또는 상관계수 반영 등)	구분	표준모형	내부모형	일치여부	결정론적 시나리오	O/X	O/X	O/X	확률론적 시나리오
구분	표준모형	내부모형	일치여부										
결정론적 시나리오	O/X	O/X	O/X										
확률론적 시나리오	O/X	O/X	O/X										

평가항목		세부점검사항	평가기준
	다. 사망위험 충격수준 및 위험액 산출 결과 검증		- 그 밖에 표준모형과 다르게 적용한 부분이 있다면 해당내용 기술 및 합리적 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 산출 결과 보고서, 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		① 충격수준 산출 시 사용된 기초데이터의 적정성을 검증하여야 함	▫ 충격수준 산출 시 사용된 기초데이터의 적정성을 검증하고 있는지 여부 - 회사 보험계약의 특성을 반영하는지 여부를 검증 - 사망위험 산출에 적합한 데이터인지 검증 - 이상치 및 결측치 처리방법이 적절한지 검증 - 적정한 통계기간의 데이터를 사용하였는지 검증 - 충격수준 산출을 위한 구분단위가 적절한지 검증 - On-level 및 판매시기별 구분기준이 적절한지 검증 - 통계적으로 적정성 여부를 확인하였는지 검증 - 그 밖에 실시하는 적정성 검증이 있다면 해당 검증 방법과 절차를 기술하고 검증 결과가 적절한지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▫ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		② 충격수준의 산출 과정 및 산출 결과가 적절한지 검증하여야 함	▫ 충격수준 산출 과정이 산출기준에 의하여 정확하게 산출되었는지, 산출결과가 적절한지 여부 - 사망위험의 하위위험 구분이 적절한지 여부

평가항목			세부점검사항	평가기준
				부를 검증 - 하위위험별 충격수준 산출 시 오류가 없는지 여부를 검증 1) 사용된 분포의 특성 상 사망위험 산출에 적합한지 여부 2) 분포 적합성 검증을 실시하여 통계적 근거를 갖추었으며, 해당 검증 과정은 적절하게 이루어졌는지 여부를 검증 3) 충격수준 산출식 및 도출과정에 오류가 없는지 검증 4) 충격수준 산출 시 모수의 추정에 오류가 없는지 검증 5) 충격수준 산출 시 적용한 신뢰수준은 적절한지 검증 - 당해연도 산출결과를 포함하여 직전 3년간 하위위험별 충격수준 산출결과를 비교하고 증감원인 작성 - 그 밖에 실시하는 적정성 검증이 있다면 해당 검증 방법과 절차를 기술하고 검증 결과가 적절한지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▫ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		③	충격 후 현금흐름 및 위험액의 산출과정 및 산출결과가 적절한지 검증하여야 함	▫ 충격 후 현금흐름 및 위험액의 산출과정이 산출기준에 의하여 정확하게 산출되었는지, 위험액 산출결과가 적절한지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출 시 산출기준 및 적용가정이 충격 전 현금흐름 산출기준과 동일한지 여부를 검증 - 충격 후 현금흐름 산출 시 산출된 충격수준이 정확하게 적용되었는지 여부를 검증 - 위험액 집계 방식이 합리적이고 정확하게 적용되었는지 여부를 검증

평가항목			세부점검사항	평가기준
V. 생명·장기손해보험위험액 (충격수준)	2. 장수위험	가. 장수위험 산출·관리기준의 적정성		- 당해연도 산출결과를 포함하여 직전 3년간 하위위험별 위험액 산출결과를 비교하고 증감원인 작성 - 당해연도 산출결과를 포함하여 직전 3년간 내부모형 사망위험액 산출결과 및 표준모형 사망위험액 산출결과를 비교하고 증감원인 작성 - 그 밖에 실시하는 적정성 검증이 있다면 해당 검증 방법과 절차를 기술하고 검증 결과가 적정한지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▫ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
			④ 위험액 및 충격수준은 전반적으로 문서화된 산출기준을 준수하여야 함	▫ 내부모형 기준 위험액 및 충격수준 산출과정 상 산출기준 준수 여부 및 보완 계획 - 내부모형 산출과정 상 문서화한 산출기준 준수 여부 검증 - 부득이하게 산출기준을 준수하지 못한 경우 미준수 사유 및 후속조치 내용 및 보완 계획을 포함하였는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▫ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
			① 위험액 산출과 관련하여 필요한 내용을 명확하고 상세하게 문서로 정하여 관리하여야 함	▫ 위험액 산출과 관련하여 필요한 내용을 명확하고 상세하게 정한 문서가 존재하는지 여부 - 해당 문서가 위험의 정의, 충격수준 및 위험액의 산출방법과 절차, 검증방법 등을 포함하고 있는지 여부 - 해당 문서가 존재하지 않는다면 작성 완료 시점을 포함한 계획서가 존재하는지 여부 또는 내부모형의 합리성을

평가항목		세부점검사항	평가기준
등) 의 산출			입증할 수 있는 별도의 문서가 존재하는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
		② 위험을 명확하게 정의하여 문서로 관리하고 있어야 함	▫ 위험의 정의를 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 내부모형에서 정한 위험의 정의가 표준모형에서 정의한 것과 서로 일치하여, 내부모형으로 산출된 위험액이 표준모형의 위험액을 대체할 수 있는지 여부 - 내부모형에서 정한 위험의 정의가 표준모형에서 정의한 것과 서로 일치하지 않는 경우, 해당 위험의 정의가 합리적인지 입증하는 근거를 포함하였는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
		③ 충격수준 및 충격수준 적용방법을 명확하고 상세하게 문서화하여 관리하여야 함	▫ 위험 충격수준의 산출 방법을 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 내부모형의 위험액 산출방법이 표준모형과 동일한 충격시나리오 방식인지 여부 - 충격수준을 확률변수로 정의하고 내부통계 및 모형을 활용하여 충격수준을 산출하는 방식인지 여부 - 충격수준을 내부 통계모형을 활용하여 산출하는 경우 해당 모형의 특성 및 장·단점, 한계 등을 문서에 포함하는지 여부 - 충격수준을 확률변수로 정의하지 않고 위험액 등을 통해 간접적으로 추정하는 경우 추정의 합리성을 입증할 수 있는 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료]

평가항목		세부점검사항	평가기준
			▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▣ 내부 리스크관리 기준
		④ 위험액 산출 방법을 명확하고 상세하게 문서화하여 관리하여야 함	▣ 위험액의 산출 방법을 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격수준을 제외하고 충격 전 현금흐름과 동일한 기준을 적용하는지 여부 - 평가단위 및 음의 위험액 산출시 처리기준 등 위험액 산출기준이 표준모형과 동일한 방식인지 여부 - 위험액 산출 시 충격수준 외에 표준모형과 상이하게 적용한 사항이 있는 경우, 해당 사항의 합리성을 입증할 수 있는 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▣ 내부 리스크관리 기준
		⑤ 위험의 충격수준 및 위험액 산출과 관련하여 기초통계자료 및 산출방법에 대한 검증방법 및 검증결과를 문서화하여 관리하고 있어야 함	▣ 위험액 및 충격수준의 검증 방법을 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 기초 통계자료에 대한 적정성 검증을 거쳤는지 여부 - 충격수준 산출 시 분포 적합성 검증 등 통계적 근거를 갖춘 검증방법을 포함하여 적정성 검증을 거쳤는지 여부 - 충격수준 적용 등 위험액 산출 방법이 적정한지 검증 여부 - 표준모형 산출결과와의 비교 및 최소 3년 이상의 내부모형 위험액 추이를 포함하여 위험액 산출결과가 적정한지 검증 여부 - 내부모형 산출과정 상 문서화한 산출기준 준수 여부, 부득이하게 산출기준을 준수하지 못한 경우 미준수 사유 및 후속조치 내용을 포함하였는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등

평가항목		세부점검사항	평가기준
			▫ 내부 리스크관리 기준
		⑥ 위험액 산출 모형의 변경 과정을 확인할 수 있어야 하며, 측정모형 변경 및 개선과 관련한 검증 절차를 문서화하여 관리하고 있어야 함	▫ 위험액 산출과 관련하여 필요한 내용이 변경되는 경우 변경 이력을 문서화하는지 여부 - 모형의 변경 시 변경 절차 및 승인 프로세스를 문서화하고 있는지 여부 - 변경 이력이 있는지 여부 및 변경 이력이 있다면 변경 내용과 사유 및 변경 전·후 영향 및 검증 결과를 문서화하고 있는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
나. 장수위험 충격수준 산출 시 사용된 데이터의 적정성	① 충격수준을 내부 통계모형으로 산출 시 사용된 데이터가 모집단인 회사 보험계약의 특성을 대표하고 있어야 함	▫ 충격수준을 내부 통계모형으로 산출하는 경우, 회사 보험계약 특성을 포함하고 대표성을 확보하기 위하여 회사 경험데이터를 사용하는지 여부 - 회사 내부 경험통계를 사용하여 충격수준을 산출하였는지 여부 - 계리적 가정 산출 시 사용한 데이터와 일관된 데이터를 사용하였는지 여부 ▫ 내부 경험통계를 보완 또는 내부통계보다 우선하여 외부데이터(원수사로부터 데이터를 입수해야하는 재보험 데이터는 제외)를 사용한 경우 회사 보험계약 특성을 반영하고 있는지 여부 - 외부데이터의 출처 등을 명시하여 자료의 신뢰성을 확인할 수 있는지 여부 - 해당 외부데이터가 회사 보험계약의 특성을 반영하고 있는 근거를 포함하는지 여부 - 외부데이터가 회사 보험계약의 특성과 상이하다면, 외부데이터의 모집단과 내부 모집단의 차이로 발생하는 영향을 분석하고, 발생가능한 문제점에 대한 대응방안을 도출하여 문서에 반영하였는지 여부 [참고자료]	

평가항목		세부점검사항	평가기준
			▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		② 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 계리적 가정 산출 시 사용한 데이터와 일치하여야 하며, 그렇지 않다면 사망위험 산출에 적합한 데이터를 사용하여야 함.	▣ 장수위험 산출에 적합한 데이터를 사용하였는지 여부 - 충격수준 사용에 산출된 데이터 현황을 기술 - 사망률 감소 충격 시 회사의 순자산가치에 영향을 줄 수 있는 모든 보험계약의 데이터를 사용하였는지 여부 - 특정 상품 · 담보의 데이터를 제외한 경우 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 내부 경험통계를 보완하기 위해 외부데이터를 사용하는 경우 장수위험 산출에 적합한 데이터인지 여부 ▣ 기초자료 중 일부를 정제한 경우 적절하게 처리되었는지 여부 - 이상치 또는 결측치 데이터가 있는 경우 처리 방법을 기술하고 해당 처리 방법이 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 그 밖에 제외 또는 추가한 데이터가 있는 경우 사유 및 처리 방법을 기술하고 합리적 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		③ 충격수준 산출 시 데이터는 적절한 통계기간의 데이터를 사용하여야 함	▣ 경험데이터를 사용하는 경우 통계기간이 적절한지 여부 - 경험데이터의 통계기간 최소 사용기간(예 : 5년)을 제시하고, 최소 사용기간 미충족 시 사유가 적절하게 명시되어 있는지 여부 - 통계기간과 관련하여 실제 적용한 경험 통계기간 (시기 및 종기)이 정확하게 명시되어 있는지 여부

평가항목		세부점검사항	평가기준
			- 계리적 가정과 동일한 통계기간을 적용하였는지 여부, 계리적 가정과 통계기간이 상이한 경우 그 사유가 문서화되어있는지 여부 ▣ 외부데이터를 사용하는 경우 통계기간이 적정한지 여부 - 외부데이터의 통계기간은 몇 년을 적용하는지 확인 - 통계기간과 관련하여 실제 적용한 통계기간이 명시되어 있는지 여부 - 최적가정과 동일한 통계기간을 적용하였는지 여부 및 상이한 경우 그 사유의 문서화 여부 ▣ 회사가 적용 가능한 최신 통계를 적용하였는지 여부 - 경험데이터의 경우 산출 직전까지 마감된 데이터를 적용하였는지 여부 - 외부데이터의 경우 수집 가능한 최신 통계를 적용하였는지 여부 - 최신 통계를 적용하지 않은 경우, 판단 근거의 기재 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		④ 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 산출 단위를 적정하게 구분하여야 함	▣ 충격수준 산출시 사용한 데이터 산출 구분단위의 적정성 여부 - 데이터의 산출 구분은 최적가정의 산출 구분단위를 모두 포함하고 있는지 여부 - 최적가정 산출 구분단위를 통합하거나 추가적으로 세분화한 경우의 사유 및 문서화 여부

평가항목		세부점검사항	평가기준
			[참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		⑤ 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 최신위험률 기준으로 수정(On-level) 또는 판매시기별로 구분하여 산출하여야 함	충격수준 산출 시 사용한 데이터가 최신 위험률 기준으로 수정(On-level) 되었는지 여부 - 위험보험료를 최신위험률 기준으로 수정(On-level)하여 충격수준 산출에 사용하였는지 여부 - On-level 적용하여 산출하였다면 구체적인 On-level 적용방법 기술 - On-level 적용하여 산출하지 않은 경우 위험률을 판매시기별로 구분하여 충격수준을 산출하였는지 여부 - 판매시기별로 구분하여 산출하였다면 구체적인 판매시기 구분기준 기술 - On-level 및 판매시기별 구분을 모두 적용하지 않은 경우 사유 및 근거가 합리적인지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		⑥ 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 통계적 충분성 등 적정성을 충족하여야 함	충격수준 산출 시 사용한 데이터의 통계적 충분성 충족 여부 - 통계적 충분성 적용 기준을 기술하고, 충격수준 산출에 사용한 데이터가 산출단위별 통계적 충분성 최소기준(예 : 50개 이상)을 만족하는지 여부 - 통계적 충분성을 만족하지 못한 경우 적용한 방법(예 : 위험률 구분단위 재분류)이 적정한지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서

평가항목		세부점검사항	평가기준
			등
다. 장수위험 충격수준 산출의 적정성	충격수준 산출의 적정성	① 장수위험의 하위위험은 적정하게 구분하되, 최소한 표준모형과 동일하게 수준위험은 산출하여야 함	- 충격수준 산출 단위의 적정성 여부 - 충격수준 산출단위를 표준모형과 동일하게 사망담보 전체에 대하여 통합하여 산출하였는지 여부 - 충격수준 산출단위를 표준모형과 달리 세분화한 경우 계리적 가정 산출 단위와 일관성 있게 구분되었는지 여부 - 산출 단위를 일부 통합 또는 세분화하여 계리적 가정 산출단위와 상이하게 구분한 경우 합리적 근거를 만족하는지 여부 - 하위위험으로서 수준, 변동성, 추세 위험 중 표준모형에서 반영하고 있는 수준위험을 산출하는지 여부 - 하위위험으로서 변동성위험을 산출하는지 여부 - 변동성위험을 산출하고 있다면 해당 위험을 어떻게 정의하였는지 기술 - 하위위험으로서 추세위험을 산출하는지 여부 - 추세위험을 산출하고 있다면 해당 위험을 어떻게 정의하였는지 기술 - 그 외에 별도로 하위위험을 구분하여 산출한 경우 해당 위험을 어떻게 정의하였는지 기술 [참고자료] - 내부모형 개발보고서 - 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		② 수준/변동성/추세 위험의 충격수준은 적합한 분포 및 신뢰수준 하에서 적정하게 산출되어야 함	- 수준/변동성/추세 위험의 산출 여부 및 산출하고 있다면 위험을 어떻게 정의하였는지 간략히 기술(수준/변동성/추세 위험별로 구분 산출하였다면 각각 작성("이하 동일")) - 충격수준을 통계모형을 사용하여 산출하였는지 여부

평가항목		세부점검사항	평가기준
			- 통계모형의 합리성과 적합성을 입증할 수 있는 근거를 갖추었는지 여부 ▣ 충격수준 산출 시 분포 가정이 적정한지 여부 - 충격수준 산출 시 적용한 분포 가정을 기술 (선택) 1) 정규분포 2) t 분포 3) 기타 (적용한 분포 기술) - 적용한 분포의 특성(극단치, 대칭성 등)과 한계 및 장·단점 등을 포함하여 해당 분포를 선택한 근거를 기술 ▣ 선택한 분포에 대하여 적합성 검증을 시행하였는지 여부 - 경험데이터가 해당 분포를 따르는지 정성적 방법으로 확인하였는지 여부 (Q-Q Plot 등) 및 확인한 내역 - 경험데이터가 해당 분포를 따르는지 정량적 방법으로 확인하였는지 여부 (K-S Test 등) 및 확인한 내역 - 적합성 검증을 통과하지 못한 경우 조치사항 - 조치사항이 없는 경우 해당 분포의 적합성이 통계적으로 입증되지 않았음에도 해당 분포를 그대로 사용한 사유 ▣ 충격수준의 산출이 적정한지 여부 - 충격수준 산출식 및 도출과정이 문서화되어있는지 여부 - 충격수준 산출에 필요한 모수(평균, 표준편차 등)가 적절하게 추정되었는지 여부 - 신뢰수준은 표준모형(99.5%) 보다 같거나 높게 적용하였는지 여부 ▣ 추세위험 산출에 Lee-Carter, CBD 등 확

평가항목		세부점검사항	평가기준
			률론적 방법을 사용하였을 경우, 난수의 적정성을 검증하였는지 여부 - 난수의 정규성을 검증하였는지 여부 - 난수의 독립성을 검증하였는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		라. 장수위험액 산출의 적정성	① 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격수준을 제외하고 충격 전 현금흐름과 동일한 기준으로 산출되어야 함 ▣ 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격수준을 제외하고 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일한 기준을 적용하는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일한 기준을 적용하는지 여부 1) 장래현금흐름은 보험계약과 관련된 모든 현금흐름(원수·수채·출재보험료, 재보험수수료 등 포함)을 반영하여 측정하는지 여부 2) 현금흐름 산출기간이 충격 전·후 동일한지 여부 3) 갱신시점 이후 갱신보험료와 보험금은 회사가 설정한 정책을 충격 전·후 동일하게 적용하는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출 시 계리적 가정(충격수준 제외)은 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일하게 적용하는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출 시 경제적 가정(할인율 등)은 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일하게 적용하는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 산출 결과 보고서, 리스크관리위원회 등 보고자료 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		② 충격 후 현금흐름 산출 시	▣ 충격 후 현금흐름 산출 시 충격수준이 계

평가항목			세부점검사항	평가기준
			충격수준은 장수위험 및 하위위험별 정의에 부합하도록 정확하게 적용되어야 함	리적 가정에 정확하게 적용되었는지 여부 - 장수위험의 정의에 부합하도록 충격수준이 적용되었는지 여부 1) 충격수준 적용 대상이 사망률을 사용하는 전체 보험계약 대상인지 여부 2) 사망률을 사용하나 충격수준을 적용하지 않은 보험계약이 있다면 장수위험의 정의에 해당되지 않아 제외하였는지 여부, 그렇지 않다면 제외한 사유 - 장수위험 및 수준 · 변동성 · 추세 등 하위위험별 정의에 부합하도록 충격수준이 적용되었는지 여부 (충격수준 적용 대상 계약 · 상품 및 적용 기간 등) - 충격수준을 구분단위별로 나누어 산출한 경우 현금흐름 산출 시에도 충격수준을 구분단위별로 정확하게 적용되었는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 산출 결과 보고서, 리스크관리위원회 등 보고자료 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
			③ 충격 전 · 후 현금흐름을 통한 장수위험액 집계 과정이 정확하게 진행되어야 함	▣ 위험액 집계 방식이 전반적으로 표준모형과 일치하는지 여부 - 위험액을 산출하기 위한 평가단위를 표준모형과 동일한 방식(상품그룹 최소단위)으로 정의하였는지 여부, 표준모형과 다르다면 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 위험액은 평가단위 별로 충격 전 순자산가치에서 충격 후 순자산가치를 차감한 금액을 산출한 후 이를 합산하는 방식인지 여부 - 보험부채 옵션 및 보증가치의 경우 표준모형과 동일한 방식으로 산출하였는지 여부

평가항목		세부점검사항		평가기준															
				<table><tr><th>구분</th><th>표준 모형</th><th>내부 모형</th><th>일치 여부</th></tr><tr><td>결정론적 시나리오</td><td>O/X</td><td>O/X</td><td>O/X</td></tr><tr><td>확률론적 시나리오</td><td>O/X</td><td>O/X</td><td>O/X</td></tr></table>	구분	표준 모형	내부 모형	일치 여부	결정론적 시나리오	O/X	O/X	O/X	확률론적 시나리오	O/X	O/X	O/X			
구분	표준 모형	내부 모형	일치 여부																
결정론적 시나리오	O/X	O/X	O/X																
확률론적 시나리오	O/X	O/X	O/X																
				- 일치하지 않는 경우 해당 내용이 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 위험액 산출 시 평가단위 별로 충격 전 순자산가치에서 충격 후 순자산가치를 차감한 금액이 음수일 경우 '0'으로 처리하였는지 여부 ▫ 위험액 집계 시 표준모형과 다르게 적용한 부분이 있다면 합리적인 방식으로 적용되었는지 여부 - 수준/변동성/추세 등 하위위험을 구분한 경우 하위위험별 집계방식에 대하여 기술 - 하위위험별 위험액 합산 방법에 대하여 기술 (단순합산 또는 상관계수 반영 등) - 그 밖에 표준모형과 다르게 적용한 부분이 있다면 해당내용 기술 및 합리적 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 산출 결과 보고서, 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등															
마. 장수위험 충격수준 및 위험액 산출 결과 검증	①	충격수준 산출 시 사용된 기초데이터의 적정성을 검증하여야 함	▫	충격수준 산출 시 사용된 기초데이터의 적정성을 검증하고 있는지 여부															
				- 회사 보험계약의 특성을 반영하는지 여부를 검증 - 장수위험 산출에 적합한 데이터인지 검증 - 이상치 및 결측치 처리방법이 적절한지 검증 - 적절한 통계기간의 데이터를 사용하였는지 검증															

평가항목			세부점검사항	평가기준
				- 충격수준 산출을 위한 구분단위가 적절한지 검증 - On-level 및 판매시기별 구분기준이 적절한지 검증 - 통계적으로 적정성 여부를 확인하였는지 검증 - 그 밖에 실시하는 적정성 검증이 있다면 해당 검증 방법과 절차를 기술하고 검증 결과가 적정한지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▫ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		② 충격수준의 산출 과정 및 산출 결과가 적정한지 검증하여야 함		▫ 충격수준 산출 과정이 산출기준에 의하여 정확하게 산출되었는지, 산출결과가 적정한지 여부 - 장수위험의 하위위험 구분이 적정한지 여부를 검증 - 하위위험별 충격수준 산출 시 오류가 없는지 여부를 검증 1) 사용된 분포의 특성 상 장수위험 산출에 적합한지 여부 2) 분포 적합성 검증을 실시하여 통계적 근거를 갖추었으며, 해당 검증 과정은 적절하게 이루어졌는지 여부를 검증 3) 충격수준 산출식 및 도출과정에 오류가 없는지 검증 4) 충격수준 산출 시 모수의 추정에 오류가 없는지 검증 5) 충격수준 산출 시 적용한 신뢰수준은 적정한지 검증 - 당해연도 산출결과를 포함하여 직전 3년간 하위위험별 충격수준 산출결과를 비교하고 증감원인 작성

평가항목		세부점검사항	평가기준
			- 그 밖에 실시하는 적정성 검증이 있다면 해당 검증 방법과 절차를 기술하고 검증 결과가 적절한지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▫ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		③ 충격 후 현금흐름 및 위험액의 산출과정 및 산출결과가 적절한지 검증하여야 함	▫ 충격 후 현금흐름 및 위험액의 산출과정이 산출기준에 의하여 정확하게 산출되었는지, 위험액 산출결과가 적절한지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출 시 산출기준 및 적용가정이 충격 전 현금흐름 산출기준과 동일한지 여부를 검증 - 충격 후 현금흐름 산출 시 산출된 충격수준이 정확하게 적용되었는지 여부를 검증 - 위험액 집계 방식이 합리적이고 정확하게 적용되었는지 여부를 검증 - 당해연도 산출결과를 포함하여 직전 3년간 하위위험별 위험액 산출결과를 비교하고 증감원인 작성 - 당해연도 산출결과를 포함하여 직전 3년간 내부모형 장수위험액 산출결과 및 표준모형 장수위험액 산출결과를 비교하고 증감원인 작성 - 그 밖에 실시하는 적정성 검증이 있다면 해당 검증 방법과 절차를 기술하고 검증 결과가 적절한지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▫ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		④ 위험액 및 충격수준은 전반적으로 문서화된 산출기준을 준수하여야 함	▫ 내부모형 기준 위험액 및 충격수준 산출과정 상 산출기준 준수 여부 및 보완 계획 - 내부모형 산출과정 상 문서화한 산출기준 준수 여부 검증

평가항목			세부점검사항	평가기준
				- 부득이하게 산출기준을 준수하지 못한 경우 미준수 사유 및 후속조치 내용 및 보완 계획을 포함하였는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▫ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
V. 생명·장기손해보험위험액(충격수준 등)의 산출	3. 장해·질병·위험	가. 장해·질병·위험 산출·관리기준의 적정성	① 위험액 산출과 관련하여 필요한 내용을 명확하고 상세하게 문서로 정하여 관리하여야 함	▫ 위험액 산출과 관련하여 필요한 내용을 명확하고 상세하게 정한 문서가 존재하는지 여부 - 해당 문서가 위험의 정의, 충격수준 및 위험액의 산출방법과 절차, 검증방법 등을 포함하고 있는지 여부 - 해당 문서가 존재하지 않는다면 작성 완료 시점을 포함한 계획서가 존재하는지 여부 또는 내부모형의 합리성을 입증할 수 있는 별도의 문서가 존재하는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
			② 위험을 명확하게 정의하여 문서로 관리하고 있어야 함	▫ 위험의 정의를 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 내부모형에서 정한 위험의 정의가 표준모형에서 정의한 것과 서로 일치하여, 내부모형으로 산출된 위험액이 표준모형의 위험액을 대체할 수 있는지 여부 - 내부모형에서 정한 위험의 정의가 표준모형에서 정의한 것과 서로 일치하지 않는 경우, 해당 위험의 정의가 합리적인지 입증하는 근거를 포함하였는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
			③ 충격수준 및 충격수준 적	▫ 위험 충격수준의 산출 방법을 명확하게 문

평가항목			세부점검사항	평가기준
			용방법을 명확하고 상세하게 문서화하여 관리하여야 함	서화하고 있는지 여부 - 내부모형의 위험액 산출방법이 표준모형과 동일한 충격시나리오 방식인지 여부 - 충격수준을 확률변수로 정의하고 내부통계 및 모형을 활용하여 충격수준을 산출하는 방식인지 여부 - 충격수준을 내부 통계모형을 활용하여 산출하는 경우 해당 모형의 특성 및 장·단점, 한계 등을 문서에 포함하는지 여부 - 충격수준을 확률변수로 정의하지 않고 위험액 등을 통해 간접적으로 추정하는 경우 추정의 합리성을 입증할 수 있는 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
			④ 위험액 산출 방법을 명확하고 상세하게 문서화하여 관리하여야 함	- 위험액의 산출 방법을 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격수준을 제외하고 충격 전 현금흐름과 동일한 기준을 적용하는지 여부 - 평가단위 및 음의 위험액 산출시 처리기준 등 위험액 산출기준이 표준모형과 동일한 방식인지 여부 - 위험액 산출 시 충격수준 외에 표준모형과 상이하게 적용한 사항이 있는 경우, 해당 사항의 합리성을 입증할 수 있는 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
			⑤ 위험의 충격수준 및 위험액 산출과 관련하여 기초통계자료 및 산출방법에	- 위험액 및 충격수준의 검증 방법을 명확하게 문서화하고 있는지 여부

평가항목			세부점검사항	평가기준
			대한 검증방법 및 검증결과를 문서화하여 관리하고 있어야 함	- 기초 통계자료에 대한 적정성 검증을 거쳤는지 여부 - 충격수준 산출 시 분포 적합성 검증 등 통계적 근거를 갖춘 검증방법을 포함하여 적정성 검증을 거쳤는지 여부 - 충격수준 적용 등 위험액 산출 방법이 적정한지 검증 여부 - 표준모형 산출결과와의 비교 및 최소 3년 이상의 내부모형 위험액 추이를 포함하여 위험액 산출결과가 적정한지 검증 여부 - 내부모형 산출과정 상 문서화한 산출기준 준수 여부, 부득이하게 산출기준을 준수하지 못한 경우 미준수 사유 및 후속조치 내용을 포함하였는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
			⑥ 위험액 산출 모형의 변경 과정을 확인할 수 있어야 하며, 측정모형 변경 및 개선과 관련한 검증 절차를 문서화하여 관리하고 있어야 함	▫ 위험액 산출과 관련하여 필요한 내용이 변경되는 경우 변경 이력을 문서화하는지 여부 - 모형의 변경 시 변경 절차 및 승인 프로세스를 문서화하고 있는지 여부 - 변경 이력이 있는지 여부 및 변경 이력이 있다면 변경 내용과 사유 및 변경 전·후 영향 및 검증 결과를 문서화하고 있는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
		나. 장애·질병·위험 충격수준 산출 시 사용된 데이터의 적정성	① 충격수준을 내부 통계모형으로 산출 시 사용된 데이터가 모집단인 회사 보험계약의 특성을 대표하고 있어야 함	▫ 충격수준을 내부 통계모형으로 산출하는 경우, 회사 보험계약 특성을 포함하고 대표성을 확보하기 위하여 회사 경험데이터를 사용하는지 여부 - 회사 내부 경험통계를 사용하여 충격수준을 산출하였는지 여부 - 계리적 가정 산출 시 사용한 데이터와 일

평가항목		세부점검사항	평가기준
			관된 데이터를 사용하였는지 여부 ▣ 내부 경험통계를 보완 또는 내부통계보다 우선하여 외부데이터(원수사로부터 데이터를 입수해야하는 재보험 데이터는 제외)를 사용한 경우 회사 보험계약 특성을 반영하고 있는지 여부 - 외부데이터의 출처 등을 명시하여 자료의 신뢰성을 확인할 수 있는지 여부 - 해당 외부데이터가 회사 보험계약의 특성을 반영하고 있는 근거를 포함하는지 여부 - 외부데이터가 회사 보험계약의 특성과 상이하다면, 외부데이터의 모집단과 내부 모집단의 차이로 발생하는 영향을 분석하고, 발생가능한 문제점에 대한 대응방안을 도출하여 문서에 반영하였는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		② 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 계리적 가정 산출 시 사용한 데이터와 일치하여야 하며, 그렇지 않다면 사망위험 산출에 적합한 데이터를 사용하여야 함	▣ 장해·질병위험 산출에 적합한 데이터를 사용하였는지 여부 - 충격수준 사용에 산출된 데이터 현황을 기술 - 장해·질병위험률 증가 충격 시 회사의 순자산가치에 영향을 줄 수 있는 모든 보험계약의 데이터를 사용하였는지 여부 - 특정 상품 · 담보의 데이터를 제외한 경우 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 내부 경험통계를 보완하기 위해 외부데이터를 사용하는 경우 장해·질병위험 산출에 적합한 데이터인지 여부 ▣ 기초자료 중 일부를 정제한 경우 적절하게 처리되었는지 여부 - 이상치 또는 결측치 데이터가 있는 경우 처리 방법을 기술하고 해당 처리 방법이

평가항목			세부점검사항	평가기준
				합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 그 밖에 제외 또는 추가한 데이터가 있는 경우 사유 및 처리 방법을 기술하고 합리적 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		③ 충격수준 산출 시 데이터는 적절한 통계기간의 데이터를 사용하여야 함		▫ 경험데이터를 사용하는 경우 통계기간이 적절한지 여부 - 경험데이터의 통계기간 최소 사용기간(예 : 5년)을 제시하고, 최소 사용기간 미충족 시 사유가 적절하게 명시되어 있는지 여부 - 통계기간과 관련하여 실제 적용한 경험 통계기간 (시기 및 종기)이 정확하게 명시되어 있는지 여부 - 계리적 가정과 동일한 통계기간을 적용하였는지 여부, 계리적 가정과 통계기간이 상이한 경우 그 사유가 문서화되어있는지 여부 ▫ 외부데이터를 사용하는 경우 통계기간이 적절한지 여부 - 외부데이터의 통계기간은 몇 년을 적용하는지 확인 - 통계기간과 관련하여 실제 적용한 통계기간이 명시되어 있는지 여부 - 최적가정과 동일한 통계기간을 적용하였는지 여부 및 상이한 경우 그 사유의 문서화 여부 ▫ 회사가 적용 가능한 최신 통계를 적용하였는지 여부 - 경험데이터의 경우 산출 직전까지 마감된 데이터를 적용하였는지 여부 - 외부데이터의 경우 수집 가능한 최신

평가항목		세부점검사항	평가기준
			통계를 적용하였는지 여부 - 최신 통계를 적용하지 않은 경우, 판단 근거의 기재 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		④ 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 산출 단위를 적정하게 구분하여야 함	충격수준 산출시 사용한 데이터 산출 구분단위의 적정성 여부 - 데이터의 산출 구분은 최적가정의 산출 구분단위를 모두 포함하고 있는지 여부 - 최적가정 산출 구분단위를 통합하거나 추가적으로 세분화한 경우의 사유 및 문서화 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		⑤ 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 최신위험률 기준으로 수정(On-level)또는 판매시기별로 구분하여 산출하여야 함	충격수준 산출 시 사용한 데이터가 최신위험률 기준으로 수정(On-level)되었는지 여부 - 위험보험료를 최신위험률 기준으로 수정(On-level)하여 충격수준 산출에 사용하였는지 여부 - On-level 적용하여 산출하였다면 구체적인 On-level 적용방법 기술 - On-level 적용하여 산출하지 않은 경우 위험률을 판매시기별로 구분하여 충격수준을 산출하였는지 여부 - 판매시기별로 구분하여 산출하였다면 구체적인 판매시기 구분기준 기술 - On-level 및 판매시기별 구분을 모두 적

평가항목		세부점검사항	평가기준
			용하지 않은 경우 사유 및 근거가 합리적인지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		⑥ 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 통계적 충분성 등 적정성을 충족하여야 함	충격수준 산출 시 사용한 데이터의 통계적 충분성 충족 여부 - 통계적 충분성 적용 기준을 기술하고, 충격수준 산출에 사용한 데이터가 산출단위별 통계적 충분성 최소기준(예 : 50개 이상)을 만족하는지 여부 - 통계적 충분성을 만족하지 못한 경우 적용한 방법(예 : 위험률 구분단위 재분류)이 적정한지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
	다. 장애·질병위험 충격수준 산출의 적정성	① 장애·질병위험의 하위위험은 적정하게 구분하되, 최소한 표준모형과 동일하게 수준위험은 산출하여야 함	충격수준 산출 단위의 적정성 여부 - 충격수준 산출단위를 표준모형과 동일하게 장애·질병담보 전체에 대하여 통합하여 산출하였는지 여부 - 충격수준 산출단위를 표준모형과 달리 세분화한 경우 계리적 가정 산출 단위와 일관성 있게 구분되었는지 여부 - 산출 단위를 일부 통합 또는 세분화하여 계리적 가정 산출단위와 상이하게 구분한 경우 합리적 근거를 만족하는지 여부 ▫ 하위위험으로서 수준, 변동성, 추세 위험 중 표준모형에서 반영하고 있는 수준위험을 산출하는지 여부 ▫ 하위위험으로서 변동성위험을 산출하는지 여부 - 변동성위험을 산출하고 있다면 해당 위험을 어떻게 정의하였는지 기술

평가항목			세부점검사항	평가기준
				▫ 하위위험으로서 추세위험을 산출하는지 여부 - 추세위험을 산출하고 있다면 해당 위험을 어떻게 정의하였는지 기술 ▫ 그 외에 별도로 하위위험을 구분하여 산출한 경우 해당 위험을 어떻게 정의하였는지 기술 [참고자료] ▫ 내부모형 개발보고서 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		② 수준/변동성/추세 위험의 충격수준은 적합한 분포 및 신뢰수준 하에서 적절하게 산출되어야 함		▫ 수준/변동성/추세 위험의 산출 여부 및 산출하고 있다면 위험을 어떻게 정의하였는지 간략히 기술(수준/변동성/추세 위험별로 구분 산출하였다면 각각 작성 (“이하 동일”)) ▫ 충격수준을 통계모형을 사용하여 산출하였는지 여부 - 통계모형의 합리성과 적합성을 입증할 수 있는 근거를 갖추었는지 여부 ▫ 충격수준 산출 시 분포 가정이 적절한지 여부 - 충격수준 산출 시 적용한 분포 가정을 기술 (선택) 1) 정규분포 2) t 분포 3) 기타 (적용한 분포 기술) - 적용한 분포의 특성(극단치, 대칭성 등)과 한계 및 장·단점 등을 포함하여 해당 분포를 선택한 근거를 기술 ▫ 선택한 분포에 대하여 적합성 검증을 시행하였는지 여부 - 경험데이터가 해당 분포를 따르는지 정성적 방법으로 확인하였는지 여부 (Q-Q Plot 등) 및 확인한 내역

평가항목		세부점검사항	평가기준
			- 경험데이터가 해당 분포를 따르는지 정량적 방법으로 확인하였는지 여부 (K-S Test 등) 및 확인한 내역 - 적합성 검증을 통과하지 못한 경우 조치사항 - 조치사항이 없는 경우 해당 분포의 적합성이 통계적으로 입증되지 않았음에도 해당 분포를 그대로 사용한 사유 ▣ 충격수준의 산출이 적절한지 여부 - 충격수준 산출식 및 도출과정이 문서화되어있는지 여부 - 충격수준 산출에 필요한 모수(평균, 표준편차 등)가 적절하게 추정되었는지 여부 - 신뢰수준은 표준모형(99.5%) 보다 같거나 높게 적용하였는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
라.	장해·질병위험액 산출의 적정성	① 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격수준을 제외하고 충격 전 현금흐름과 동일한 기준으로 산출되어야 함	▣ 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격수준을 제외하고 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일한 기준을 적용하는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일한 기준을 적용하는지 여부 1) 장래현금흐름은 보험계약과 관련된 모든 현금흐름(원수·수채·출재보험료, 재보험수수료 등 포함)을 반영하여 측정하는지 여부 2) 현금흐름 산출기간이 충격 전·후 동일한지 여부 3) 갱신시점 이후 갱신보험료와 보험금은 회사가 설정한 정책을 충격 전·후 동일하게 적용하는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출 시 계리적 가정

평가항목		세부점검사항	평가기준
			(충격수준 제외)은 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일하게 적용하는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출 시 경제적 가정 (할인율 등)은 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일하게 적용하는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 산출 결과 보고서, 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		② 충격 후 현금흐름 산출 시 충격수준은 장해·질병위험 및 하위위험별 정의에 부합하도록 정확하게 적용되어야 함	▫ 충격 후 현금흐름 산출 시 충격수준이 계리적 가정에 정확하게 적용되었는지 여부 - 장해·질병위험의 정의에 부합하도록 충격수준이 적용되었는지 여부 1) 충격수준 적용 대상이 장해·질병위험률을 사용하는 전체 보험계약 대상인지 여부 2) 장해·질병위험률을 사용하나 충격수준을 적용하지 않은 보험계약이 있다면 장해·질병위험의 정의에 해당되지 않아 제외하였는지 여부, 그렇지 않다면 제외한 사유 - 장해·질병위험 및 수준 · 변동성 · 추세 등 하위위험별 정의에 부합하도록 충격수준이 적용되었는지 여부 (충격수준 적용 대상 계약 · 상품 및 적용 기간 등) - 충격수준을 구분단위별로 나누어 산출한 경우 현금흐름 산출 시에도 충격수준을 구분단위별로 정확하게 적용되었는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 산출 결과 보고서, 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		③ 충격 전 · 후 현금흐름을 통한 장해·질병위험액 집계	▫ 위험액 집계 방식이 전반적으로 표준모형과 일치하는지 여부

평가항목			세부점검사항	평가기준												
			과정이 정확하게 진행되어야 함	- 위험액을 산출하기 위한 평가단위를 표준모형과 동일한 방식(상품그룹 최소단위)으로 정의하였는지 여부, 표준모형과 다르다면 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 위험액은 평가단위 별로 충격 전 순자산가치에서 충격 후 순자산가치를 차감한 금액을 산출한 후 이를 합산하는 방식인지 여부 - 정액담보와 실손담보를 구분하여 위험액을 산출한 후 합산하는 방식인지 여부 - 보험부채 옵션 및 보증가치의 경우 표준모형과 동일한 방식으로 산출하였는지 여부 <table> <tr> <th>구분</th> <th>표준모형</th> <th>내부모형</th> <th>일치여부</th> </tr> <tr> <td>결정론적 시나리오</td> <td>O/X</td> <td>O/X</td> <td>O/X</td> </tr> <tr> <td>확률론적 시나리오</td> <td>O/X</td> <td>O/X</td> <td>O/X</td> </tr> </table> - 일치하지 않는 경우 해당 내용이 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 위험액 산출 시 평가단위 별로 충격 전 순자산가치에서 충격 후 순자산가치를 차감한 금액이 음수일 경우 '0'으로 처리하였는지 여부 ▣ 위험액 집계 시 표준모형과 다르게 적용한 부분이 있다면 합리적인 방식으로 적용되었는지 여부 - 수준/변동성/추세 등 하위위험을 구분한 경우 하위위험별 집계방식에 대하여 기술 - 하위위험별 위험액 합산 방법에 대하여 기술 (단순합산 또는 상관계수 반영 등) - 그 밖에 표준모형과 다르게 적용한 부분이 있다면 해당내용 기술 및 합리적 근거를 갖추었는지 여부	구분	표준모형	내부모형	일치여부	결정론적 시나리오	O/X	O/X	O/X	확률론적 시나리오	O/X	O/X	O/X
구분	표준모형	내부모형	일치여부													
결정론적 시나리오	O/X	O/X	O/X													
확률론적 시나리오	O/X	O/X	O/X													
[참고자료]																

평가항목		세부점검사항	평가기준
			▣ 내부모형 산출 결과 보고서, 리스크관리위원회 등 보고자료 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		다. 장애·질병위험 충격수준 및 위험액 산출 결과 검증 ① 충격수준 산출 시 사용된 기초데이터의 적정성을 검증하여야 함	▣ 충격수준 산출 시 사용된 기초데이터의 적정성을 검증하고 있는지 여부 - 회사 보험계약의 특성을 반영하는지 여부를 검증 - 장애·질병위험 산출에 적합한 데이터인지 검증 - 이상치 및 결측치 처리방법이 적절한지 검증 - 적정한 통계기간의 데이터를 사용하였는지 검증 - 충격수준 산출을 위한 구분단위가 적절한지 검증 - On-level 및 판매시기별 구분기준이 적절한지 검증 - 통계적으로 적정성 여부를 확인하였는지 검증 - 그 밖에 실시하는 적정성 검증이 있다면 해당 검증 방법과 절차를 기술하고 검증 결과가 적절한지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▣ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		② 충격수준의 산출 과정 및 산출 결과가 적절한지 검증하여야 함	▣ 충격수준 산출 과정이 산출기준에 의하여 정확하게 산출되었는지, 산출결과가 적절한지 여부 - 장애·질병위험의 하위위험 구분이 적절한지 여부를 검증 - 정액담보와 실손담보를 구분하여 산출하였는지 여부를 검증

평가항목		세부점검사항	평가기준
			- 하위위험별 충격수준 산출 시 오류가 없는지 여부를 검증 1) 사용된 분포의 특성 상 장애·질병위험 산출에 적합한지 여부 2) 분포 적합성 검증을 실시하여 통계적 근거를 갖추었으며, 해당 검증 과정은 적절하게 이루어졌는지 여부를 검증 3) 충격수준 산출식 및 도출과정에 오류가 없는지 검증 4) 충격수준 산출 시 모수의 추정에 오류가 없는지 검증 5) 충격수준 산출 시 적용한 신뢰수준은 적절한지 검증 - 당해연도 산출결과를 포함하여 직전 3년간 하위위험별 충격수준 산출결과를 비교하고 증감원인 작성 - 그 밖에 실시하는 적정성 검증이 있다면 해당 검증 방법과 절차를 기술하고 검증 결과가 적정한지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▫ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		③ 충격 후 현금흐름 및 위험액의 산출과정 및 산출결과가 적정한지 검증하여야 함	▫ 충격 후 현금흐름 및 위험액의 산출과정이 산출기준에 의하여 정확하게 산출되었는지, 위험액 산출결과가 적정한지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출 시 산출기준 및 적용가정이 충격 전 현금흐름 산출기준과 동일한지 여부를 검증 - 충격 후 현금흐름 산출 시 산출된 충격수준이 정확하게 적용되었는지 여부를 검증 - 위험액 집계 방식이 합리적이고 정확하게 적용되었는지 여부를 검증 - 당해연도 산출결과를 포함하여 직전 3년간 하위위험별 위험액 산출결과를 비교하

평가항목			세부점검사항	평가기준
V. 생명·장기손해보험위험액(충격수준 등)의 산출	4. 장기재물·기타위험	가. 장기재물·기타위험 산출·관리기준의 적정성		고 증감원인 작성 - 당해연도 산출결과를 포함하여 직전 3년간 내부모형 장해·질병위험액 산출결과 및 표준모형 장해·질병위험액 산출결과를 비교하고 증감원인 작성 - 그 밖에 실시하는 적정성 검증이 있다면 해당 검증 방법과 절차를 기술하고 검증 결과가 적정한지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▫ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
			④ 위험액 및 충격수준은 전반적으로 문서화된 산출기준을 준수하여야 함	▫ 내부모형 기준 위험액 및 충격수준 산출과정 상 산출기준 준수 여부 및 보완 계획 - 내부모형 산출과정 상 문서화한 산출기준 준수 여부 검증 - 부득이하게 산출기준을 준수하지 못한 경우 미준수 사유 및 후속조치 내용 및 보완 계획을 포함하였는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▫ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
			① 위험액 산출과 관련하여 필요한 내용을 명확하고 상세하게 문서로 정하여 관리하여야 함	▫ 위험액 산출과 관련하여 필요한 내용을 명확하고 상세하게 정한 문서가 존재하는지 여부 - 해당 문서가 위험의 정의, 충격수준 및 위험액의 산출방법과 절차, 검증방법 등을 포함하고 있는지 여부 - 해당 문서가 존재하지 않는다면 작성 완료 시점을 포함한 계획서가 존재하는지 여부 또는 내부모형의 합리성을 입증할 수 있는 별도의 문서가 존재하는지 여부 [참고자료]

평가항목			세부점검사항	평가기준
				▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▣ 내부 리스크관리 기준
			② 위험을 명확하게 정의하여 문서로 관리하고 있어야 함	▣ 위험의 정의를 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 내부모형에서 정한 위험의 정의가 표준 모형에서 정의한 것과 서로 일치하여, 내부모형으로 산출된 위험액이 표준모형의 위험액을 대체할 수 있는지 여부 - 내부모형에서 정한 위험의 정의가 표준 모형에서 정의한 것과 서로 일치하지 않는 경우, 해당 위험의 정의가 합리적인지 입증하는 근거를 포함하였는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▣ 내부 리스크관리 기준
			③ 충격수준 및 충격수준 적용방법을 명확하고 상세하게 문서화하여 관리하여야 함	▣ 위험 충격수준의 산출 방법을 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 내부모형의 위험액 산출방법이 표준모형과 동일한 충격시나리오 방식인지 여부 - 충격수준을 확률변수로 정의하고 내부 통계 및 모형을 활용하여 충격수준을 산출하는 방식인지 여부 - 충격수준을 내부 통계모형을 활용하여 산출하는 경우 해당 모형의 특성 및 장·단점, 한계 등을 문서에 포함하는지 여부 - 충격수준을 확률변수로 정의하지 않고 위험액 등을 통해 간접적으로 추정하는 경우 추정의 합리성을 입증할 수 있는 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▣ 내부 리스크관리 기준

평가항목		세부점검사항	평가기준
		④ 위험액 산출 방법을 명확하고 상세하게 문서화하여 관리하여야 함	▫ 위험액의 산출 방법을 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격수준을 제외하고 충격 전 현금흐름과 동일한 기준을 적용하는지 여부 - 평가단위 및 음의 위험액 산출시 처리기준 등 위험액 산출기준이 표준모형과 동일한 방식인지 여부 - 위험액 산출 시 충격수준 외에 표준모형과 상이하게 적용한 사항이 있는 경우, 해당 사항의 합리성을 입증할 수 있는 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
		⑤ 위험의 충격수준 및 위험액 산출과 관련하여 기초통계자료 및 산출방법에 대한 검증방법 및 검증결과를 문서화하여 관리하고 있어야 함	▫ 위험액 및 충격수준의 검증 방법을 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 기초 통계자료에 대한 적정성 검증을 거쳤는지 여부 - 충격수준 산출 시 분포 적합성 검증 등 통계적 근거를 갖춘 검증방법을 포함하여 적정성 검증을 거쳤는지 여부 - 충격수준 적용 등 위험액 산출 방법이 적정한지 검증 여부 - 표준모형 산출결과와의 비교 및 최소 3년 이상의 내부모형 위험액 추이를 포함하여 위험액 산출결과가 적정한지 검증 여부 - 내부모형 산출과정 상 문서화한 산출기준 준수 여부, 부득이하게 산출기준을 준수하지 못한 경우 미준수 사유 및 후속조치 내용을 포함하였는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
		⑥ 위험액 산출 모형의 변경 과정을 확인할 수 있어야 함	▫ 위험액 산출과 관련하여 필요한 내용이 변경되는 경우 변경 이력을 문서화하는지 여부

평가항목		세부점검사항	평가기준
		하며, 측정모형 변경 및 개선과 관련한 검증 절차를 문서화하여 관리하고 있어야 함	부 - 모형의 변경 시 변경 절차 및 승인 프로세스를 문서화하고 있는지 여부 - 변경 이력이 있는지 여부 및 변경 이력이 있다면 변경 내용과 사유 및 변경 전·후 영향 및 검증 결과를 문서화하고 있는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
나.	장기재물 · 기타위험 충격수준 산출 시 사용된 데이터의 적정성	① 충격수준을 내부 통계모형으로 산출 시 사용된 데이터가 모집단인 회사 보험계약의 특성을 대표하고 있어야 함	▫ 충격수준을 내부 통계모형으로 산출하는 경우, 회사 보험계약 특성을 포함하고 대표성을 확보하기 위하여 회사 경험데이터를 사용하는지 여부 - 회사 내부 경험통계를 사용하여 충격수준을 산출하였는지 여부 - 계리적 가정 산출 시 사용한 데이터와 일관된 데이터를 사용하였는지 여부 ▫ 내부 경험통계를 보완 또는 내부통계보다 우선하여 외부데이터(원수사로부터 데이터를 입수해야하는 재보험 데이터는 제외)를 사용한 경우 회사 보험계약 특성을 반영하고 있는지 여부 - 외부데이터의 출처 등을 명시하여 자료의 신뢰성을 확인할 수 있는지 여부 - 해당 외부데이터가 회사 보험계약의 특성을 반영하고 있는 근거를 포함하는지 여부 - 외부데이터가 회사 보험계약의 특성과 상이하다면, 외부데이터의 모집단과 내부 모집단의 차이로 발생하는 영향을 분석하고, 발생가능한 문제점에 대한 대응방안을 도출하여 문서에 반영하였는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서

평가항목			세부점검사항	평가기준
				등
			② 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 계리적 가정 산출 시 사용한 데이터와 일치하여야 하며, 그렇지 않다면 장기재물·기타위험 산출에 적합한 데이터를 사용하여 함	▣ 최적가정 산출시 사용한 데이터와 동일한 가공·산출기준을 적용하였는지 여부 - 최적가정 산출시와 동일한 통계 항목, 통계 정의, 구분단위를 사용하였는지 여부 - 위험보험료를 최신위험률 기준(On-level)으로 수정하여 사용한 경우, 최적가정 산출시와 동일한 기준을 적용하였는지 여부 및 구체적 On-level 적용방법 기술 - 위험보험료를 판매 시기별 구분하여 사용한 경우, 최적가정 산출시와 판매 시기별 구분이 동일한지 여부 및 판매시기 구분기준 기술 - 손해액(또는 지급보험금)을 사용한 경우, 최적가정 산출시와 손해액의 정의가 동일한지 여부 - 최적가정 산출시와 가공·산출기준을 다르게 처리한 사항이 존재하는 경우, 해당 사유, 처리 방법 등이 타당하며, 문서화하였는지 여부 ▣ 장기재물·기타위험 산출에 적합한 데이터를 사용하였는지 여부 - 충격수준 사용에 산출된 데이터 현황을 기술 - 위험률 증가 충격 시 회사의 순자산가치에 영향을 줄 수 있는 모든 보험계약의 데이터를 사용하였는지 여부 - 특정 상품 · 담보의 데이터를 제외한 경우 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 내부 경험통계를 보완하기 위해 외부데이터를 사용하는 경우 장기재물·기타위험 산출에 적합한 데이터인지 여부 ▣ 기초자료 중 일부를 정제한 경우 적절하게 처리되었는지 여부

평가항목		세부점검사항	평가기준
			- 이상치 또는 결측치 데이터가 있는 경우 처리 방법을 기술하고 해당 처리 방법이 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 그 밖에 제외 또는 추가한 데이터가 있는 경우 사유 및 처리 방법을 기술하고 합리적 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		③ 충격수준 산출 시 데이터는 적절한 통계기간의 데이터를 사용하여야 함	▣ 경험데이터를 사용하는 경우 통계기간이 적절한지 여부 - 경험데이터의 통계기간 최소 사용기간(예 : 5년)을 제시하고, 최소 사용기간 미충족 시 사유가 적절하게 명시되어 있는지 여부 - 통계기간과 관련하여 실제 적용한 경험 통계기간 (시기 및 종기)이 정확하게 명시되어 있는지 여부 - 계리적 가정과 동일한 통계기간을 적용하였는지 여부, 계리적 가정과 통계기간이 상이한 경우 그 사유가 문서화 되어있는지 여부 ▣ 외부데이터를 사용하는 경우 통계기간이 적절한지 여부 - 외부데이터의 통계기간은 몇 년을 적용하는지 확인 - 통계기간과 관련하여 실제 적용한 통계기간이 명시되어 있는지 여부 - 최적가정과 동일한 통계기간을 적용하였는지 여부 및 상이한 경우 그 사유의 문서화 여부 ▣ 회사가 적용 가능한 최신 통계를 적용하였는지 여부 - 경험데이터의 경우 산출 직전까지 마감

평가항목		세부점검사항	평가기준
			된 데이터를 적용하였는지 여부 - 외부데이터의 경우 수집 가능한 최신 통계를 적용하였는지 여부 - 최신 통계를 적용하지 않은 경우, 판단 근거의 기재 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		④ 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 산출 단위를 적정하게 구분하여야 함	충격수준 산출시 사용한 데이터 산출 구분단위의 적정성 여부 - 데이터의 산출 구분은 최적가정의 산출 구분단위를 모두 포함하고 있는지 여부 - 최적가정 산출 구분단위를 통합하거나 추가적으로 세분화한 경우의 사유 및 문서화 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		⑤ 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 최신위험률 기준으로 수정(On-level)또는 판매시기별로 구분하여 산출하여야 함	충격수준 산출 시 사용한 데이터가 최신 위험률 기준으로 수정(On-level) 되었는지 여부 - 위험보험료를 최신위험률 기준으로 수정(On-level)하여 충격수준 산출에 사용하였는지 여부 - On-level 적용하여 산출하였다면 구체적인 On-level 적용방법 기술 - On-level 적용하여 산출하지 않은 경우 위험률을 판매시기별로 구분하여 충격수준을 산출하였는지 여부 - 판매시기별로 구분하여 산출하였다면 구

평가항목		세부점검사항	평가기준
			체적인 판매시기 구분기준 기술 - On-level 및 판매시기별 구분을 모두 적용하지 않은 경우 사유 및 근거가 합리적인지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		⑥ 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 통계적 충분성 등 적정성을 충족하여야 함	▣ 충격수준 산출 시 사용한 데이터의 통계적 충분성 충족 여부 - 통계적 충분성 적용 기준을 기술하고, 충격수준 산출에 사용한 데이터가 산출단위별 통계적 충분성 최소기준(예 : 50개 이상)을 만족하는지 여부 - 통계적 충분성을 만족하지 못한 경우 적용한 방법(예 : 위험률 구분단위 재분류)이 적정한지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
	다. 장기재물·기타위험 충격수준 산출의 적정성	① 장기재물·기타위험의 하위 위험은 적정하게 구분하되, 최소한 표준모형과 동일하게 수준위험은 산출하여야 함	▣ 충격수준 산출 단위의 적정성 여부 - 충격수준 산출단위를 표준모형과 동일하게 장기재물·기타담보 전체에 대하여 통합하여 산출하였는지 여부 - 충격수준 산출단위를 표준모형과 달리 세분화한 경우 계리적 가정 산출 단위와 일관성 있게 구분되었는지 여부 - 산출 단위를 일부 통합 또는 세분화하여 계리적 가정 산출단위와 상이하게 구분한 경우 합리적 근거를 만족하는지 여부 ▣ 하위위험으로서 수준, 변동성, 추세 위험 중 표준모형에서 반영하고 있는 수준위험을 산출하는지 여부 ▣ 하위위험으로서 변동성위험을 산출하는지 여부

평가항목		세부점검사항	평가기준
			- 변동성위험을 산출하고 있다면 해당 위험을 어떻게 정의하였는지 기술 ▫ 하위위험으로서 추세위험을 산출하는지 여부 - 추세위험을 산출하고 있다면 해당 위험을 어떻게 정의하였는지 기술 ▫ 그 외에 별도로 하위위험을 구분하여 산출한 경우 해당 위험을 어떻게 정의하였는지 기술 [참고자료] ▫ 내부모형 개발보고서 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		② 수준/변동성/추세 위험의 충격수준은 적합한 분포 및 신뢰수준 하에서 적절하게 산출되어야 함	▫ 수준/변동성/추세 위험의 산출 여부 및 산출하고 있다면 위험을 어떻게 정의하였는지 간략히 기술(수준/변동성/추세 위험별로 구분 산출하였다면 각각 작성 (“이하 동일”)) ▫ 충격수준을 통계모형을 사용하여 산출하였는지 여부 - 통계모형의 합리성과 적합성을 입증할 수 있는 근거를 갖추었는지 여부 ▫ 충격수준 산출 시 분포 가정이 적절한지 여부 - 충격수준 산출 시 적용한 분포 가정을 기술 (선택) 1) 정규분포 2) t 분포 3) 기타 (적용한 분포 기술) - 적용한 분포의 특성(극단치, 대칭성 등)과 한계 및 장·단점 등을 포함하여 해당 분포를 선택한 근거를 기술 ▫ 선택한 분포에 대하여 적합성 검증을 시행하였는지 여부

평가항목		세부점검사항	평가기준
			- 경험데이터가 해당 분포를 따르는지 정성적 방법으로 확인하였는지 여부 (Q-Q Plot 등) 및 확인한 내역 - 경험데이터가 해당 분포를 따르는지 정량적 방법으로 확인하였는지 여부 (K-S Test 등) 및 확인한 내역 - 적합성 검증을 통과하지 못한 경우 조치사항 - 조치사항이 없는 경우 해당 분포의 적합성이 통계적으로 입증되지 않았음에도 해당 분포를 그대로 사용한 사유 ▣ 충격수준의 산출이 적절한지 여부 - 충격수준 산출식 및 도출과정이 문서화되어있는지 여부 - 충격수준 산출에 필요한 모수(평균, 표준편차 등)가 적절하게 추정되었는지 여부 - 신뢰수준은 표준모형(99.5%) 보다 같거나 높게 적용하였는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
라.	장기재물 · 기타 위험액 산출의 적정성	① 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격수준을 제외하고 충격 전 현금흐름과 동일한 기준으로 산출되어야 함	▣ 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격수준을 제외하고 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일한 기준을 적용하는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일한 기준을 적용하는지 여부 1) 장래현금흐름은 보험계약과 관련된 모든 현금흐름(원수 · 수채 · 출재보험료, 재보험수수료 등 포함)을 반영하여 측정하는지 여부 2) 현금흐름 산출기간이 충격 전 · 후 동일한지 여부 3) 갱신시점 이후 갱신보험료와 보험금은 회사가 설정한 정책을 충격 전 ·

평가항목		세부점검사항	평가기준
			후 동일하게 적용하는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출 시 계리적 가정 (충격수준 제외)은 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일하게 적용하는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출 시 경제적 가정 (할인율 등)은 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일하게 적용하는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 산출 결과 보고서, 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		② 충격 후 현금흐름 산출 시 충격수준은 장기재물·기타 위험 및 하위위험별 정의에 부합하도록 정확하게 적용되어야 함	▫ 충격 후 현금흐름 산출 시 충격수준이 계리적 가정에 정확하게 적용되었는지 여부 - 장기재물·기타위험의 정의에 부합하도록 충격수준이 적용되었는지 여부 1) 충격수준 적용 대상이 장기재물·기타 위험률을 사용하는 전체 보험계약 대상인지 여부 2) 장기재물·기타 위험률을 사용하나 충격수준을 적용하지 않은 보험계약이 있다면 장기재물·기타위험의 정의에 해당되지 않아 제외하였는지 여부, 그렇지 않다면 제외한 사유 - 장기재물·기타위험 및 수준 · 변동성 · 추세 등 하위위험별 정의에 부합하도록 충격수준이 적용되었는지 여부 (충격수준 적용 대상 계약 · 상품 및 적용기간 등) - 충격수준을 구분단위별로 나누어 산출한 경우 현금흐름 산출 시에도 충격수준을 구분단위별로 정확하게 적용되었는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 산출 결과 보고서, 리스크관리위원회 등 보고자료

평가항목			세부점검사항	평가기준									
				▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등									
			③ 충격 전 · 후 현금흐름을 통한 장기재물·기타위험액 집계 과정이 정확하게 진행되어야 함	▣ 위험액 집계 방식이 전반적으로 표준모형과 일치하는지 여부 - 위험액을 산출하기 위한 평가단위를 표준모형과 동일한 방식(상품그룹 최소단위)으로 정의하였는지 여부, 표준모형과 다르다면 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 위험액은 평가단위 별로 충격 전 순자산가치에서 충격 후 순자산가치를 차감한 금액을 산출한 후 이를 합산하는 방식인지 여부 - 보험부채 옵션 및 보증가치의 경우 표준모형과 동일한 방식으로 산출하였는지 여부 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>표준모형</th> <th>내부모형</th> <th>일치여부</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>결정론적 시나리오</td> <td>O/X</td> <td>O/X</td> <td>O/X</td> </tr> <tr> <td>확률론적 시나리오</td> <td>O/X</td> <td>O/X</td> <td>O/X</td> </tr> </tbody> </table> - 일치하지 않는 경우 해당 내용이 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 위험액 산출 시 평가단위 별로 충격 전 순자산가치에서 충격 후 순자산가치를 차감한 금액이 음수일 경우 '0'으로 처리하였는지 여부 ▣ 위험액 집계 시 표준모형과 다르게 적용한 부분이 있다면 합리적인 방식으로 적용되었는지 여부 - 수준/변동성/추세 등 하위위험을 구분한 경우 하위위험별 집계방식에 대하여 기술 - 하위위험별 위험액 합산 방법에 대하여 기술 (단순합산 또는 상관계수 반영 등) - 그 밖에 표준모형과 다르게 적용한 부분이 있다면 해당내용 기술 및 합리적 근거를 갖추었는지 여부	구분	표준모형	내부모형	일치여부	결정론적 시나리오	O/X	O/X	O/X	확률론적 시나리오
구분	표준모형	내부모형	일치여부										
결정론적 시나리오	O/X	O/X	O/X										
확률론적 시나리오	O/X	O/X	O/X										

평가항목		세부점검사항	평가기준
			[참고자료] ▫ 내부모형 산출 결과 보고서, 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		마. 장기재물·기타위험 충격수준 및 위험액 산출 결과 검증 ① 충격수준 산출 시 사용된 기초데이터의 적정성을 검증하여야 함	충격수준 산출 시 사용된 기초데이터의 적정성을 검증하고 있는지 여부 - 회사 보험계약의 특성을 반영하는지 여부를 검증 - 장기재물·기타위험 산출에 적합한 데이터 인지 검증 - 이상치 및 결측치 처리방법이 적절한지 검증 - 적정한 통계기간의 데이터를 사용하였는지 검증 - 충격수준 산출을 위한 구분단위가 적절한지 검증 - On-level 및 판매시기별 구분기준이 적절한지 검증 - 통계적으로 적정성 여부를 확인하였는지 검증 - 그 밖에 실시하는 적정성 검증이 있다면 해당 검증 방법과 절차를 기술하고 검증 결과가 적정한지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▫ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		② 충격수준의 산출 과정 및 산출 결과가 적정한지 검증하여야 함	충격수준 산출 과정이 산출기준에 의하여 정확하게 산출되었는지, 산출결과가 적정한지 여부 - 장기재물·기타위험의 하위위험 구분이 적정한지 여부를 검증 - 하위위험별 충격수준 산출 시 오류가 없는지 여부를 검증

평가항목		세부점검사항	평가기준
			1) 사용된 분포의 특성 상 장기재물·기타 위험 산출에 적합한지 여부 2) 분포 적합성 검증을 실시하여 통계적 근거를 갖추었으며, 해당 검증 과정은 적절하게 이루어졌는지 여부를 검증 3) 충격수준 산출식 및 도출과정에 오류가 없는지 검증 4) 충격수준 산출 시 모수의 추정에 오류가 없는지 검증 5) 충격수준 산출 시 적용한 신뢰수준은 적절한지 검증 - 당해연도 산출결과를 포함하여 직전 3년간 하위위험별 충격수준 산출결과를 비교하고 증감원인 작성 - 그 밖에 실시하는 적정성 검증이 있다면 해당 검증 방법과 절차를 기술하고 검증 결과가 적절한지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▣ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		③ 충격 후 현금흐름 및 위험액의 산출과정 및 산출결과가 적절한지 검증하여야 함	▣ 충격 후 현금흐름 및 위험액의 산출과정이 산출기준에 의하여 정확하게 산출되었는지, 위험액 산출결과가 적절한지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출 시 산출기준 및 적용가정이 충격 전 현금흐름 산출기준과 동일한지 여부를 검증 - 충격 후 현금흐름 산출 시 산출된 충격수준이 정확하게 적용되었는지 여부를 검증 - 위험액 집계 방식이 합리적이고 정확하게 적용되었는지 여부를 검증 - 당해연도 산출결과를 포함하여 직전 3년간 하위위험별 위험액 산출결과를 비교하고 증감원인 작성

평가항목			세부점검사항	평가기준
V. 생명·장기손해보험위험액(충격수준 등)의 산출	5. 해지위험	가. 해지위험 산출·관리기준의 적정성		- 당해연도 산출결과를 포함하여 직전 3년간 내부모형 장기재물·기타위험액 산출결과 및 표준모형 장기재물·기타위험액 산출결과를 비교하고 증감원인 작성 - 그 밖에 실시하는 적정성 검증이 있다면 해당 검증 방법과 절차를 기술하고 검증 결과가 적절한지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▫ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
			④ 위험액 및 충격수준은 전반적으로 문서화된 산출기준을 준수하여야 함	▫ 내부모형 기준 위험액 및 충격수준 산출과정 상 산출기준 준수 여부 및 보완 계획 - 내부모형 산출과정 상 문서화한 산출기준 준수 여부 검증 - 부득이하게 산출기준을 준수하지 못한 경우 미준수 사유 및 후속조치 내용 및 보완 계획을 포함하였는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▫ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
			① 위험액 산출과 관련하여 필요한 내용을 명확하고 상세하게 문서로 정하여 관리하여야 함	▫ 위험액 산출과 관련하여 필요한 내용을 명확하고 상세하게 정한 문서가 존재하는지 여부 - 해당 문서가 위험의 정의, 충격수준 및 위험액의 산출방법과 절차, 검증방법 등을 포함하고 있는지 여부 - 해당 문서가 존재하지 않는다면 작성 완료 시점을 포함한 계획서가 존재하는지 여부 또는 내부모형의 합리성을 입증할 수 있는 별도의 문서가 존재하는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서

평가항목			세부점검사항	평가기준
				등 ▣ 내부 리스크관리 기준
			② 위험을 명확하게 정의하여 문서로 관리하고 있어야 함	▣ 위험의 정의를 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 내부모형에서 정한 위험의 정의가 표준 모형에서 정의한 것과 서로 일치하여, 내부모형으로 산출된 위험액이 표준모형의 위험액을 대체할 수 있는지 여부 - 내부모형에서 정한 위험의 정의가 표준 모형에서 정의한 것과 서로 일치하지 않는 경우, 해당 위험의 정의가 합리적인지 입증하는 근거를 포함하였는지 여부 - 위험액 산출의 대상이 되는 옵션행사율 가정이 무엇인지 명시하고 있는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▣ 내부 리스크관리 기준
			③ 충격수준 및 충격수준 적용방법을 명확하고 상세하게 문서화하여 관리하여야 함	▣ 위험 충격수준의 산출 방법을 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 내부모형의 위험액 산출방법이 표준모형과 동일한 충격시나리오 방식인지 여부 - 충격수준을 확률변수로 정의하고 내부 통계 및 모형을 활용하여 충격수준을 산출하는 방식인지 여부 - 충격수준을 내부 통계모형을 활용하여 산출하는 경우 해당 모형의 특성 및 장·단점, 한계 등을 문서에 포함하는지 여부 - 충격수준을 확률변수로 정의하지 않고 위험액 등을 통해 간접적으로 추정하는 경우 추정의 합리성을 입증할 수 있는 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등

평가항목			세부점검사항	평가기준
				▫ 내부 리스크관리 기준
			④ 위험액 산출 방법을 명확하고 상세하게 문서화하여 관리하여야 함	▫ 위험액의 산출 방법을 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격수준을 제외하고 충격 전 현금흐름과 동일한 기준을 적용하는지 여부 - 평가단위 및 음의 위험액 산출시 처리기준 등 위험액 산출기준이 표준모형과 동일한 방식인지 여부 - 위험액 산출 시 충격수준 외에 표준모형과 상이하게 적용한 사항이 있는 경우, 해당 사항의 합리성을 입증할 수 있는 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
			⑤ 위험의 충격수준 및 위험액 산출과 관련하여 기초통계자료 및 산출방법에 대한 검증방법 및 검증결과를 문서화하여 관리하고 있어야 함	▫ 위험액 및 충격수준의 검증 방법을 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 기초 통계자료에 대한 적정성 검증을 거쳤는지 여부 - 충격수준 산출 시 분포 적합성 검증 등 통계적 근거를 갖춘 검증방법을 포함하여 적정성 검증을 거쳤는지 여부 - 충격수준 적용 등 위험액 산출 방법이 적정한지 검증 여부 - 표준모형 산출결과와의 비교 및 최소 3년 이상의 내부모형 위험액 추이를 포함하여 위험액 산출결과가 적정한지 검증 여부 - 내부모형 산출과정 상 문서화한 산출기준 준수 여부, 부득이하게 산출기준을 준수하지 못한 경우 미준수 사유 및 후속조치 내용을 포함하였는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준

평가항목		세부점검사항	평가기준
		⑥ 위험액 산출 모형의 변경 과정을 확인할 수 있어야 하며, 측정모형 변경 및 개선과 관련한 검증 절차를 문서화하여 관리하고 있어야 함	▣ 위험액 산출과 관련하여 필요한 내용이 변경되는 경우 변경 이력을 문서화하는지 여부 - 모형의 변경 시 변경 절차 및 승인 프로세스를 문서화하고 있는지 여부 - 변경 이력이 있는지 여부 및 변경 이력이 있다면 변경 내용과 사유 및 변경 전·후 영향 및 검증 결과를 문서화하고 있는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▣ 내부 리스크관리 기준
나. 해지위험 충격수준 산출 시 사용된 데이터의 적정성	① 충격수준을 내부 통계모형으로 산출 시 사용된 데이터가 모집단인 회사 보험계약의 특성을 대표하고 있어야 함	▣ 충격수준을 내부 통계모형으로 산출하는 경우, 회사 보험계약 특성을 포함하고 대표성을 확보하기 위하여 회사 경험데이터를 사용하는지 여부 - 회사 내부 경험통계를 사용하여 충격수준을 산출하였는지 여부 - 계리적 가정 산출 시 사용한 데이터와 일관된 데이터를 사용하였는지 여부 ▣ 내부 경험통계를 보완 또는 내부통계보다 우선하여 외부데이터(원수사로부터 데이터를 입수해야하는 재보험 데이터는 제외)를 사용한 경우 회사 보험계약 특성을 반영하고 있는지 여부 - 외부데이터의 출처 등을 명시하여 자료의 신뢰성을 확인할 수 있는지 여부 - 해당 외부데이터가 회사 보험계약의 특성을 반영하고 있는 근거를 포함하는지 여부 - 외부데이터가 회사 보험계약의 특성과 상이하다면, 외부데이터의 모집단과 내부 모집단의 차이로 발생하는 영향을 분석하고, 발생가능한 문제점에 대한 대응방안을 도출하여 문서에 반영하였는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업	

평가항목		세부점검사항	평가기준
			무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		② 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 계리적 가정 산출 시 사용한 데이터와 일치하여야 하며, 그렇지 않다면 해지위험 산출에 적합한 데이터를 사용하여야 함. 또한, 데이터 가공방법에 대하여 상세히 문서화하여야 함	▣ 최적가정 산출시 사용한 데이터와 동일한 가공·산출기준을 적용하였는지 여부 - 최적가정 산출시와 동일한 통계 항목, 통계 정의, 구분단위를 사용하였는지 여부 - 위험보험료를 최신위험률 기준(On-level)으로 수정하여 사용한 경우, 최적가정 산출시와 동일한 기준을 적용하였는지 여부 및 구체적 On-level 적용방법 기술 - 위험보험료를 판매 시기별 구분하여 사용한 경우, 최적가정 산출시와 판매 시기별 구분이 동일한지 여부 및 판매시기 구분기준 기술 - 손해액(또는 지급보험금)을 사용한 경우, 최적가정 산출시와 손해액의 정의가 동일한지 여부 - 최적가정 산출시와 가공·산출기준을 다르게 처리한 사항이 존재하는 경우, 해당 사유, 처리 방법 등이 타당하며, 문서화하였는지 여부 ▣ 해지위험 산출에 적합한 데이터를 사용하였는지 여부 - 충격수준 사용에 산출된 데이터 현황을 기술 - 옵션행사율 증가 및 감소 충격 시 회사의 순자산가치에 영향을 줄 수 있는 모든 보험계약의 데이터를 사용하였는지 여부 - 특정 상품 · 담보의 데이터를 제외한 경우 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 내부 경험통계를 보완하기 위해 외부데이터를 사용하는 경우 해지위험 산출에 적합한 데이터인지 여부

평가항목		세부점검사항	평가기준
			▣ 기초자료 중 일부를 정제한 경우 적정하게 처리되었는지 여부 - 이상치 또는 결측치 데이터가 있는 경우 처리 방법을 기술하고 해당 처리 방법이 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 그 밖에 제외 또는 추가한 데이터가 있는 경우 사유 및 처리 방법을 기술하고 합리적 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		③ 충격수준 산출 시 데이터는 적정한 통계기간의 데이터를 사용하여야 함	▣ 경험데이터를 사용하는 경우 통계기간이 적정한지 여부 - 경험데이터의 통계기간 최소 사용기간(예 : 5년)을 제시하고, 최소 사용기간 미충족 시 사유가 적정하게 명시되어 있는지 여부 - 통계기간과 관련하여 실제 적용한 경험 통계기간 (시기 및 종기)이 정확하게 명시되어 있는지 여부 - 계리적 가정과 동일한 통계기간을 적용하였는지 여부, 계리적 가정과 통계기간이 상이한 경우 그 사유가 문서화되어있는지 여부 ▣ 외부데이터를 사용하는 경우 통계기간이 적정한지 여부 - 외부데이터의 통계기간은 몇 년을 적용하는지 확인 - 통계기간과 관련하여 실제 적용한 통계기간이 명시되어 있는지 여부 - 최적가정과 동일한 통계기간을 적용하였는지 여부 및 상이한 경우 그 사유의 문서화 여부 ▣ 회사가 적용 가능한 최신 통계를 적용하였는지 여부

평가항목		세부점검사항	평가기준
			- 경험데이터의 경우 산출 직전까지 마감된 데이터를 적용하였는지 여부 - 외부데이터의 경우 수집 가능한 최신 통계를 적용하였는지 여부 - 최신 통계를 적용하지 않은 경우, 판단 근거의 기재 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		④ 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 산출 단위를 적정하게 구분하여야 함	▣ 충격수준 산출시 사용한 데이터 산출 구분단위의 적정성 여부 - 데이터의 산출 구분은 최적가정의 산출 구분단위를 모두 포함하고 있는지 여부 - 최적가정 산출 구분단위를 통합하거나 추가적으로 세분화한 경우의 사유 및 문서화 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		⑤ 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 통계적 충분성 등 적정성을 충족하여야 함	▣ 충격수준 산출 시 사용한 데이터의 통계적 충분성 충족 여부 - 통계적 충분성 적용 기준을 기술하고, 충격수준 산출에 사용한 데이터가 산출단위별 통계적 충분성 최소기준(예 : 50개 이상)을 만족하는지 여부 - 통계적 충분성을 만족하지 못한 경우 적용한 방법(예 : 위험률 구분단위 재분류)이 적정한지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서

평가항목		세부점검사항	평가기준
			등
다. 해지위험 충격수준 산출의 적정성	충격수준 산출의 적정성	① 해지위험의 하위위험은 적정하게 구분하되, 최소한 표준모형과 동일하게 수준 위험은 산출하여야 함	- 충격수준 산출 단위의 적정성 여부 - 충격수준 산출단위를 표준모형과 동일하게 사망담보 전체에 대하여 통합하여 산출하였는지 여부 - 충격수준 산출단위를 표준모형과 달리 세분화한 경우 계리적 가정 산출 단위와 일관성 있게 구분되었는지 여부 - 산출 단위를 일부 통합 또는 세분화하여 계리적 가정 산출단위와 상이하게 구분한 경우 합리적 근거를 만족하는지 여부 - 하위위험으로서 수준, 변동성, 추세 위험 중 표준모형에서 반영하고 있는 수준위험을 산출하는지 여부 - 하위위험으로서 변동성위험을 산출하는지 여부 - 변동성위험을 산출하고 있다면 해당 위험을 어떻게 정의하였는지 기술 - 하위위험으로서 추세위험을 산출하는지 여부 - 추세위험을 산출하고 있다면 해당 위험을 어떻게 정의하였는지 기술 - 그 외에 별도로 하위위험을 구분하여 산출한 경우 해당 위험을 어떻게 정의하였는지 기술 [참고자료] - 내부모형 개발보고서 - 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		② 수준/변동성/추세 위험의 충격수준은 적합한 분포 및 신뢰수준 하에서 적정하게 산출되어야 함	- 수준/변동성/추세 위험의 산출 여부 및 산출하고 있다면 위험을 어떻게 정의하였는지 간략히 기술(수준/변동성/추세 위험별로 구분 산출하였다면 각각 작성("이하 동일")) - 충격수준을 통계모형을 사용하여 산출하였는지 여부

평가항목		세부점검사항	평가기준
			- 통계모형의 합리성과 적합성을 입증할 수 있는 근거를 갖추었는지 여부 ▣ 충격수준 산출 시 분포 가정이 적정한지 여부 - 충격수준 산출 시 적용한 분포 가정을 기술 (선택) 1) 정규분포 2) t 분포 3) 기타 (적용한 분포 기술) - 적용한 분포의 특성(극단치, 대칭성 등)과 한계 및 장·단점 등을 포함하여 해당 분포를 선택한 근거를 기술 ▣ 선택한 분포에 대하여 적합성 검증을 시행하였는지 여부 - 경험데이터가 해당 분포를 따르는지 정성적 방법으로 확인하였는지 여부 (Q-Q Plot 등) 및 확인한 내역 - 경험데이터가 해당 분포를 따르는지 정량적 방법으로 확인하였는지 여부 (K-S Test 등) 및 확인한 내역 - 적합성 검증을 통과하지 못한 경우 조치사항 - 조치사항이 없는 경우 해당 분포의 적합성이 통계적으로 입증되지 않았음에도 해당 분포를 그대로 사용한 사유 ▣ 충격수준의 산출이 적정한지 여부 - 충격수준 산출식 및 도출과정이 문서화되어있는지 여부 - 충격수준 산출에 필요한 모수(평균, 표준편차 등)가 적절하게 추정되었는지 여부 - 신뢰수준은 표준모형(99.5%) 보다 같거나 높게 적용하였는지 여부
			[참고자료]

평가항목		세부점검사항	평가기준
			▣ 내부모형 개발보고서 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		③ 옵션상승과 하락의 충격수준은 동일해야 하며, 대량해지 충격수준은 표준모형과 일치해야함	▣ 옵션상승 충격수준과 옵션하락 충격수준의 차이가 존재하는지 여부, 존재한다면 합리적 근거가 있는지 여부 ▣ 대량해지 충격수준을 표준모형 충격수준과 다르게 사용하는지 여부 - 대량해지 충격수준을 회사 자체적으로 산출하는 경우 대량해지 충격수준 산출을 위한 데이터 통계기간은 적절한지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
	라. 해지위험액 산출의 적정성	① 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격수준을 제외하고 충격 전 현금흐름과 동일한 기준으로 산출되어야 함	▣ 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격수준을 제외하고 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일한 기준을 적용하는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일한 기준을 적용하는지 여부 1) 장래현금흐름은 보험계약과 관련된 모든 현금흐름(원수 · 수채 · 출재보험료, 재보험수수료 등 포함)을 반영하여 측정하는지 여부 2) 현금흐름 산출기간이 충격 전 · 후 동일한지 여부 3) 갱신시점 이후 갱신보험료와 보험금은 회사가 설정한 정책을 충격 전 · 후 동일하게 적용하는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출 시 계리적 가정(충격수준 제외)은 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일하게 적용하는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출 시 경제적 가정(할인을 등)은 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일하게 적용하는지 여부

평가항목		세부점검사항	평가기준
			부 [참고자료] ▣ 내부모형 산출 결과 보고서, 리스크관리위원회 등 보고자료 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		② 충격 후 현금흐름 산출 시 충격수준은 해지위험 및 하위위험별 정의에 부합하도록 정확하게 적용되어야 함	▣ 충격 후 현금흐름 산출 시 충격수준이 계리적 가정에 정확하게 적용되었는지 여부 - 해지위험의 정의에 부합하도록 충격수준이 적용되었는지 여부 1) 충격수준 적용 대상이 옵션행사율을 사용하는 전체 보험계약 대상인지 여부 2) 옵션행사율을 사용하나 충격수준을 적용하지 않은 보험계약이 있다면 해지위험의 정의에 해당되지 않아 제외하였는지 여부, 그렇지 않다면 제외한 사유 - 해지위험 및 수준 · 변동성 · 추세 등 하위위험별 정의에 부합하도록 충격수준이 적용되었는지 여부 (충격수준 적용 대상 계약 · 상품 및 적용 기간 등) - 충격수준을 구분단위별로 나누어 산출한 경우 현금흐름 산출 시에도 충격수준을 구분단위별로 정확하게 적용되었는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 산출 결과 보고서, 리스크관리위원회 등 보고자료 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		③ 충격 전 · 후 현금흐름을 통한 해지위험액 집계 과정이 정확하게 진행되어야 함	▣ 위험액 집계 방식이 전반적으로 표준모형과 일치하는지 여부 - 위험액을 산출하기 위한 평가단위를 표준모형과 동일한 방식(상품그룹 최소단위)으로 정의하였는지 여부, 표준모형과 다르다면 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 위험액은 평가단위 별로 충격 전 순자

평가항목		세부점검사항	평가기준												
			산가치에서 충격 후 순자산가치를 차감한 금액을 산출한 후 이를 합산하는 방식인지 여부 - 옵션행사위험액과 대량해지위험액중 큰 값을 사용하는지 여부 - 보험부채 옵션 및 보증가치의 경우 표준모형과 동일한 방식으로 산출하였는지 여부 <table><tr><th>구분</th><th>표준모형</th><th>내부모형</th><th>일치여부</th></tr><tr><td>결정론적 시나리오</td><td>O/X</td><td>O/X</td><td>O/X</td></tr><tr><td>확률론적 시나리오</td><td>O/X</td><td>O/X</td><td>O/X</td></tr></table> - 일치하지 않는 경우 해당 내용이 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 위험액 산출 시 평가단위 별로 충격 전 순자산가치에서 충격 후 순자산가치를 차감한 금액이 음수일 경우 '0'으로 처리하였는지 여부 ▫ 위험액 집계 시 표준모형과 다르게 적용한 부분이 있다면 합리적인 방식으로 적용되었는지 여부 - 수준/변동성/추세 등 하위위험을 구분한 경우 하위위험별 집계방식에 대하여 기술 - 하위위험별 위험액 합산 방법에 대하여 기술 (단순합산 또는 상관계수 반영 등) - 그 밖에 표준모형과 다르게 적용한 부분이 있다면 해당내용 기술 및 합리적 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 산출 결과 보고서, 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등	구분	표준모형	내부모형	일치여부	결정론적 시나리오	O/X	O/X	O/X	확률론적 시나리오	O/X	O/X	O/X
구분	표준모형	내부모형	일치여부												
결정론적 시나리오	O/X	O/X	O/X												
확률론적 시나리오	O/X	O/X	O/X												
다. 해지위험 충격수준 및 위험액 산출 결과 검증	① 충격수준 산출 시 사용된 기초데이터의 적정성을 검증하여야 함	▫ 충격수준 산출 시 사용된 기초데이터의 적정성을 검증하고 있는지 여부	- 회사 보험계약의 특성을 반영하는지 여부												

평가항목		세부점검사항	평가기준
			를 검증 - 해지위험 산출에 적합한 데이터인지 검증 - 이상치 및 결측치 처리방법이 적절한지 검증 - 적정한 통계기간의 데이터를 사용하였는지 검증 - 충격수준 산출을 위한 구분단위가 적절한지 검증 - On-level 및 판매시기별 구분기준이 적절한지 검증 - 통계적으로 적정성 여부를 확인하였는지 검증 - 그 밖에 실시하는 적정성 검증이 있다면 해당 검증 방법과 절차를 기술하고 검증 결과가 적절한지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▫ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		② 충격수준의 산출 과정 및 산출 결과가 적정한지 검증하여야 함	▫ 충격수준 산출 과정이 산출기준에 의하여 정확하게 산출되었는지, 산출결과가 적정한지 여부 - 해지위험의 하위위험 구분이 적정한지 여부를 검증 - 하위위험별 충격수준 산출 시 오류가 없는지 여부를 검증 1) 사용된 분포의 특성 상 해지위험 산출에 적합한지 여부 2) 분포 적합성 검증을 실시하여 통계적 근거를 갖추었으며, 해당 검증 과정은 적절하게 이루어졌는지 여부를 검증 3) 충격수준 산출식 및 도출과정에 오류가 없는지 검증

평가항목		세부점검사항	평가기준
			4) 충격수준 산출 시 모수의 추정에 오류가 없는지 검증 5) 충격수준 산출 시 적용한 신뢰수준은 적절한지 검증 - 당해연도 산출결과를 포함하여 직전 3년간 하위위험별 충격수준 산출결과를 비교하고 증감원인 작성 - 그 밖에 실시하는 적정성 검증이 있다면 해당 검증 방법과 절차를 기술하고 검증 결과가 적절한지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▫ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		③ 충격 후 현금흐름 및 위험액의 산출과정 및 산출결과가 적절한지 검증하여야 함	▫ 충격 후 현금흐름 및 위험액의 산출과정이 산출기준에 의하여 정확하게 산출되었는지, 위험액 산출결과가 적절한지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출 시 산출기준 및 적용가정이 충격 전 현금흐름 산출기준과 동일한지 여부를 검증 - 충격 후 현금흐름 산출 시 산출된 충격수준이 정확하게 적용되었는지 여부를 검증 - 위험액 집계 방식이 합리적이고 정확하게 적용되었는지 여부를 검증 - 당해연도 산출결과를 포함하여 직전 3년간 하위위험별 위험액 산출결과를 비교하고 증감원인 작성 - 당해연도 산출결과를 포함하여 직전 3년간 내부모형 해지위험액 산출결과 및 표준모형 해지위험액 산출결과를 비교하고 증감원인 작성 - 그 밖에 실시하는 적정성 검증이 있다면 해당 검증 방법과 절차를 기술하고 검증 결과가 적절한지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검

평가항목			세부점검사항	평가기준
V. 생명·장기손해보험위험액(충격수준 등)의 산출	6. 사업비위험	가. 사업비위험 산출·관리 기준의 적정성		증보고서 - 리스크관리위원회 등 보고자료 - 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
			④ 위험액 및 충격수준은 전반적으로 문서화된 산출기준을 준수하여야 함	내부모형 기준 위험액 및 충격수준 산출과정 상 산출기준 준수 여부 및 보완 계획 - 내부모형 산출과정 상 문서화한 산출기준 준수 여부 검증 - 부득이하게 산출기준을 준수하지 못한 경우 미준수 사유 및 후속조치 내용 및 보완 계획을 포함하였는지 여부 [참고자료] - 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 - 리스크관리위원회 등 보고자료 - 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
			① 위험액 산출과 관련하여 필요한 내용을 명확하고 상세하게 문서로 정하여 관리하여야 함 ② 위험을 명확하게 정의하여 문서로 관리하고 있어야 함	위험액 산출과 관련하여 필요한 내용을 명확하고 상세하게 정한 문서가 존재하는지 여부 - 해당 문서가 위험의 정의, 충격수준 및 위험액의 산출방법과 절차, 검증방법 등을 포함하고 있는지 여부 - 해당 문서가 존재하지 않는다면 작성 완료 시점을 포함한 계획서가 존재하는지 여부 또는 내부모형의 합리성을 입증할 수 있는 별도의 문서가 존재하는지 여부 [참고자료] - 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 - 내부 리스크관리 기준 위험의 정의를 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 내부모형에서 정한 위험의 정의가 표준모형에서 정의한 것과 서로 일치하여, 내부모형으로 산출된 위험액이 표준모형의 위험액을 대체할 수 있는지 여부 - 내부모형에서 정한 위험의 정의가 표준

평가항목			세부점검사항	평가기준
				모형에서 정의한 것과 서로 일치하지 않는 경우, 해당 위험의 정의가 합리적인지 입증하는 근거를 포함하였는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
			③ 충격수준 및 충격수준 적용방법을 명확하고 상세하게 문서화하여 관리하여야 함	▫ 위험 충격수준의 산출 방법을 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 내부모형의 위험액 산출방법이 표준모형과 동일한 충격시나리오 방식인지 여부 - 충격수준을 확률변수로 정의하고 내부통계 및 모형을 활용하여 충격수준을 산출하는 방식인지 여부 - 충격수준을 내부 통계모형을 활용하여 산출하는 경우 해당 모형의 특성 및 장·단점, 한계 등을 문서에 포함하는지 여부 - 충격수준을 확률변수로 정의하지 않고 위험액 등을 통해 간접적으로 추정하는 경우 추정의 합리성을 입증할 수 있는 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
			④ 위험액 산출 방법을 명확하고 상세하게 문서화하여 관리하여야 함	▫ 위험액의 산출 방법을 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격수준을 제외하고 충격 전 현금흐름과 동일한 기준을 적용하는지 여부 - 평가단위 및 음의 위험액 산출시 처리기준 등 위험액 산출기준이 표준모형과 동일한 방식인지 여부 - 위험액 산출 시 충격수준 외에 표준모형과 상이하게 적용한 사항이 있는 경

평가항목		세부점검사항	평가기준
			우, 해당 사항의 합리성을 입증할 수 있는 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
		⑤ 위험의 충격수준 및 위험액 산출과 관련하여 기초통계자료 및 산출방법에 대한 검증방법 및 검증결과를 문서화하여 관리하고 있어야 함	▫ 위험액 및 충격수준의 검증 방법을 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 기초 통계자료에 대한 적정성 검증을 거쳤는지 여부 - 충격수준 산출 시 분포 적합성 검증 등 통계적 근거를 갖춘 검증방법을 포함하여 적정성 검증을 거쳤는지 여부 - 충격수준 적용 등 위험액 산출 방법이 적정한지 검증 여부 - 표준모형 산출결과와의 비교 및 최소 3년 이상의 내부모형 위험액 추이를 포함하여 위험액 산출결과가 적정한지 검증 여부 - 내부모형 산출과정 상 문서화한 산출기준 준수 여부, 부득이하게 산출기준을 준수하지 못한 경우 미준수 사유 및 후속조치 내용을 포함하였는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
		⑥ 위험액 산출 모형의 변경과정을 확인할 수 있어야 하며, 측정모형 변경 및 개선과 관련한 검증 절차를 문서화하여 관리하고 있어야 함	▫ 위험액 산출과 관련하여 필요한 내용이 변경되는 경우 변경 이력을 문서화하는지 여부 - 모형의 변경 시 변경 절차 및 승인 프로세스를 문서화하고 있는지 여부 - 변경 이력이 있는지 여부 및 변경 이력이 있다면 변경 내용과 사유 및 변경 전·후 영향 및 검증 결과를 문서화하고 있는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등

평가항목		세부점검사항	평가기준
나. 사업비위험 충격수준 산출시 사용된 데이터의 적정성		① 충격수준을 내부 통계모형으로 산출 시 사용된 데이터가 모집단인 회사 보험계약의 특성을 대표하고 있어야 함	▣ 내부 리스크관리 기준 ▣ 충격수준을 내부 통계모형으로 산출하는 경우, 회사 보험계약 특성을 포함하고 대표성을 확보하기 위하여 회사 경험데이터를 사용하는지 여부 - 회사 내부 경험통계를 사용하여 충격수준을 산출하였는지 여부 - 계리적 가정 산출 시 사용한 데이터와 일관된 데이터를 사용하였는지 여부 ▣ 내부 경험통계를 보완 또는 내부통계보다 우선하여 외부데이터(원수사로부터 데이터를 입수해야하는 재보험 데이터는 제외)를 사용한 경우 회사 보험계약 특성을 반영하고 있는지 여부 - 외부데이터의 출처 등을 명시하여 자료의 신뢰성을 확인할 수 있는지 여부 - 해당 외부데이터가 회사 보험계약의 특성을 반영하고 있는 근거를 포함하는지 여부 - 외부데이터가 회사 보험계약의 특성과 상이하다면, 외부데이터의 모집단과 내부 모집단의 차이로 발생하는 영향을 분석하고, 발생가능한 문제점에 대한 대응방안을 도출하여 문서에 반영하였는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		② 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 계리적 가정 산출 시 사용한 데이터와 일치하여야 하며, 그렇지 않다면 사업비위험 산출에 적합한 데이터를 사용하여 함	▣ 최적가정 산출시 사용한 데이터와 동일한 가공·산출기준을 적용하였는지 여부 - 최적가정 산출시와 동일한 통계 항목, 통계 정의, 구분단위를 사용하였는지 여부 - 위험보험료를 최신위험률 기준(On-level)으로 수정하여 사용한 경우, 최적가정 산출시와 동일한 기준을 적용하였는지 여부 및 구체적 On-level 적용방법 기술

평가항목		세부점검사항	평가기준
			- 위험보험료를 판매 시기별 구분하여 사용한 경우, 최적가정 산출시와 판매 시기별 구분이 동일한지 여부 및 판매시기 구분기준 기술 - 손해액(또는 지급보험금)을 사용한 경우, 최적가정 산출시와 손해액의 정의가 동일한지 여부 - 최적가정 산출시와 가공·산출기준을 다르게 처리한 사항이 존재하는 경우, 해당 사유, 처리 방법 등이 타당하며, 문서화하였는지 여부 ▣ 사업비위험 산출에 적합한 데이터를 사용하였는지 여부 - 충격수준 사용에 산출된 데이터 현황을 기술 - 사업비 증가 충격 시 회사의 순자산가치에 영향을 줄 수 있는 모든 보험계약의 데이터를 사용하였는지 여부 - 특정 상품 · 담보의 데이터를 제외한 경우 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 내부 경험통계를 보완하기 위해 외부데이터를 사용하는 경우 사업비위험 산출에 적합한 데이터인지 여부 ▣ 기초자료 중 일부를 정제한 경우 적절하게 처리되었는지 여부 - 부동산, 주식의 운용과 관련하여 발생하는 투자관리비 외에 모든 사업비를 포함하였는지 여부 - 일시적 비용으로 판단하여 제외한 사업비가 있는 경우 해당 처리 방법이 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 이상치 또는 결측치 데이터가 있는 경우 처리 방법을 기술하고 해당 처리 방법이 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 그 밖에 제외 또는 추가한 데이터가 있

평가항목			세부점검사항	평가기준
				는 경우 사유 및 처리 방법을 기술하고 합리적 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		③ 충격수준 산출 시 데이터는 적절한 통계기간의 데이터를 사용하여야 함		▣ 경험데이터를 사용하는 경우 통계기간이 적절한지 여부 - 경험데이터의 통계기간 최소 사용기간(예 : 5년)을 제시하고, 최소 사용기간 미충족 시 사유가 적절하게 명시되어 있는지 여부 - 통계기간과 관련하여 실제 적용한 경험 통계기간 (시기 및 종기)이 정확하게 명시되어 있는지 여부 - 계리적 가정과 동일한 통계기간을 적용하였는지 여부, 계리적 가정과 통계기간이 상이한 경우 그 사유가 문서화 되어있는지 여부 ▣ 외부데이터를 사용하는 경우 통계기간이 적절한지 여부 - 외부데이터의 통계기간은 몇 년을 적용하는지 확인 - 통계기간과 관련하여 실제 적용한 통계기간이 명시되어 있는지 여부 - 최적가정과 동일한 통계기간을 적용하였는지 여부 및 상이한 경우 그 사유의 문서화 여부 ▣ 회사가 적용 가능한 최신 통계를 적용하였는지 여부 - 경험데이터의 경우 산출 직전까지 마감된 데이터를 적용하였는지 여부 - 외부데이터의 경우 수집 가능한 최신 통계를 적용하였는지 여부 - 최신 통계를 적용하지 않은 경우, 판단

평가항목		세부점검사항	평가기준
			근거의 기재 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		④ 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 산출 단위를 적정하게 구분하여야 함	충격수준 산출시 사용한 데이터 산출 구분단위의 적정성 여부 - 데이터의 산출 구분은 최적가정의 산출 구분단위를 모두 포함하고 있는지 여부 - 최적가정 산출 구분단위를 통합하거나 추가적으로 세분화한 경우의 사유 및 문서화 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		⑤ 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 물가상승률을 반영하여 최신 기준으로 수정(On-level)되어야 함	충격수준 산출 시 사용한 데이터가 물가상승률 기준으로 수정(On-level) 되었는지 여부 - 위험보험료를 물가상승률 기준으로 수정(On-level)하여 충격수준 산출에 사용하였는지 여부 - On-level 적용하여 산출하였다면 구체적인 On-level 적용방법 기술 - On-level 적용하여 산출하지 않은 경우 위험률을 판매시기별로 구분하여 충격수준을 산출하였는지 여부 - 판매시기별로 구분하여 산출하였다면 구체적인 판매시기 구분기준 기술 - On-level 및 판매시기별 구분을 모두 적용하지 않은 경우 사유 및 근거가 합리적인지 여부

평가항목		세부점검사항	평가기준
			[참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		⑥ 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 통계적 충분성 등 적정성을 충족하여야 함	▣ 충격수준 산출 시 사용한 데이터의 통계적 충분성 충족 여부 - 통계적 충분성 적용 기준을 기술하고, 충격수준 산출에 사용한 데이터가 산출단위별 통계적 충분성 최소기준(예 : 50개 이상)을 만족하는지 여부 - 통계적 충분성을 만족하지 못한 경우 적용한 방법(예 : 위험률 구분단위 재분류)이 적정한지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
	다. 사업비위험 충격수준 산출의 적정성	① 사업비위험의 하위위험은 적정하게 구분하되, 최소한 표준모형과 동일하게 수준 위험 및 추세위험은 산출하여야 함	▣ 충격수준 산출 단위의 적정성 여부 - 충격수준 산출단위를 표준모형과 동일하게 사업비위험 전체에 대하여 통합하여 산출하였는지 여부 - 충격수준 산출단위를 표준모형과 달리 세분화한 경우 계리적 가정 산출 단위와 일관성 있게 구분되었는지 여부 - 산출 단위를 일부 통합 또는 세분화하여 계리적 가정 산출단위와 상이하게 구분한 경우 합리적 근거를 만족하는지 여부 ▣ 하위위험으로서 수준, 변동성, 추세 위험 중 표준모형에서 반영하고 있는 수준위험을 산출하는지 여부 ▣ 하위위험으로서 변동성위험을 산출하는지 여부 - 변동성위험을 산출하고 있다면 해당 위험을 어떻게 정의하였는지 기술 ▣ 하위위험으로서 추세위험을 산출하는지 여부

평가항목		세부점검사항	평가기준
			- 추세위험을 산출하고 있다면 해당 위험을 어떻게 정의하였는지 기술 ▫ 그 외에 별도로 하위위험을 구분하여 산출한 경우 해당 위험을 어떻게 정의하였는지 기술 [참고자료] ▫ 내부모형 개발보고서 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		② 수준/변동성/추세 위험의 충격수준은 적합한 분포 및 신뢰수준 하에서 적절하게 산출되어야 함	▫ 수준/변동성/추세 위험의 산출 여부 및 산출하고 있다면 위험을 어떻게 정의하였는지 간략히 기술(수준/변동성/추세 위험별로 구분 산출하였다면 각각 작성 (“이하 동일”)) ▫ 충격수준을 통계모형을 사용하여 산출하였는지 여부 - 통계모형의 합리성과 적합성을 입증할 수 있는 근거를 갖추었는지 여부 ▫ 충격수준 산출 시 분포 가정이 적절한지 여부 - 충격수준 산출 시 적용한 분포 가정을 기술 (선택) 1) 정규분포 2) t 분포 3) 기타 (적용한 분포 기술) - 적용한 분포의 특성(극단치, 대칭성 등)과 한계 및 장·단점 등을 포함하여 해당 분포를 선택한 근거를 기술 ▫ 선택한 분포에 대하여 적합성 검증을 시행하였는지 여부 - 경험데이터가 해당 분포를 따르는지 정성적 방법으로 확인하였는지 여부 (Q-Q Plot 등) 및 확인한 내역 - 경험데이터가 해당 분포를 따르는지 정량적 방법으로 확인하였는지 여부 (K-S

평가항목		세부점검사항	평가기준
			Test 등) 및 확인한 내역 - 적합성 검증을 통과하지 못한 경우 조치사항 - 조치사항이 없는 경우 해당 분포의 적합성이 통계적으로 입증되지 않았음에도 해당 분포를 그대로 사용한 사유 ▣ 충격수준의 산출이 적절한지 여부 - 충격수준 산출식 및 도출과정이 문서화되어있는지 여부 - 충격수준 산출에 필요한 모수(평균, 표준편차 등)가 적절하게 추정되었는지 여부 - 신뢰수준은 표준모형(99.5%) 보다 같거나 높게 적용하였는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
라. 사업비위험액 산출의 적정성	① 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격수준을 제외하고 충격 전 현금흐름과 동일한 기준으로 산출되어야 함		▣ 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격수준을 제외하고 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일한 기준을 적용하는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일한 기준을 적용하는지 여부 1) 장래현금흐름은 보험계약과 관련된 모든 현금흐름(원수·수채·출재보험료, 재보험수수료 등 포함)을 반영하여 측정하는지 여부 2) 현금흐름 산출기간이 충격 전·후 동일한지 여부 3) 갱신시점 이후 갱신보험료와 보험금은 회사가 설정한 정책을 충격 전·후 동일하게 적용하는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출 시 계리적 가정(충격수준 제외)은 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일하게 적용하는지 여부

평가항목		세부점검사항	평가기준
			- 충격 후 현금흐름 산출 시 경제적 가정 (할인율 등)은 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일하게 적용하는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 산출 결과 보고서, 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		② 충격 후 현금흐름 산출 시 충격수준은 사업비위험 및 하위위험별 정의에 부합하도록 정확하게 적용되어야 함	▫ 충격 후 현금흐름 산출 시 충격수준이 계리적 가정에 정확하게 적용되었는지 여부 - 사업비위험의 정의에 부합하도록 충격수준이 적용되었는지 여부 1) 충격수준 적용 대상이 사업비 가정을 사용하는 전체 보험계약 대상인지 여부 2) 사업비 가정을 사용하나 충격수준을 적용하지 않은 보험계약이 있다면 사업비위험의 정의에 해당되지 않아 제외하였는지 여부, 그렇지 않다면 제외한 사유 - 사업비위험 및 수준 · 변동성 · 추세 등 하위위험별 정의에 부합하도록 충격수준이 적용되었는지 여부 (충격수준 적용 대상 계약 · 상품 및 적용 기간 등) - 충격수준을 구분단위별로 나누어 산출한 경우 현금흐름 산출 시에도 충격수준을 구분단위별로 정확하게 적용되었는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 산출 결과 보고서, 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		③ 충격 전 · 후 현금흐름을 통한 사업비위험액 집계 과정이 정확하게 진행되어야 함	▫ 위험액 집계 방식이 전반적으로 표준모형과 일치하는지 여부 - 위험액을 산출하기 위한 평가단위를 표준모형과 동일한 방식(상품그룹 최소단위)으로 정의하였는지 여부, 표준모형

평가항목		세부점검사항	평가기준												
			과 다르다면 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 위험액은 평가단위 별로 충격 전 순자산가치에서 충격 후 순자산가치를 차감한 금액을 산출한 후 이를 합산하는 방식인지 여부 - 보험부채 옵션 및 보증가치의 경우 표준모형과 동일한 방식으로 산출하였는지 여부 <table><tr><th>구분</th><th>표준모형</th><th>내부모형</th><th>일치여부</th></tr><tr><td>결정론적 시나리오</td><td>O/X</td><td>O/X</td><td>O/X</td></tr><tr><td>확률론적 시나리오</td><td>O/X</td><td>O/X</td><td>O/X</td></tr></table> - 일치하지 않는 경우 해당 내용이 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 위험액 산출 시 평가단위 별로 충격 전 순자산가치에서 충격 후 순자산가치를 차감한 금액이 음수일 경우 '0'으로 처리하였는지 여부 ▣ 위험액 집계 시 표준모형과 다르게 적용한 부분이 있다면 합리적인 방식으로 적용되었는지 여부 - 수준/변동성/추세 등 하위위험을 구분한 경우 하위위험별 집계방식에 대하여 기술 - 하위위험별 위험액 합산 방법에 대하여 기술 (단순합산 또는 상관계수 반영 등) - 그 밖에 표준모형과 다르게 적용한 부분이 있다면 해당내용 기술 및 합리적 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 산출 결과 보고서, 리스크관리위원회 등 보고자료 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등	구분	표준모형	내부모형	일치여부	결정론적 시나리오	O/X	O/X	O/X	확률론적 시나리오	O/X	O/X	O/X
구분	표준모형	내부모형	일치여부												
결정론적 시나리오	O/X	O/X	O/X												
확률론적 시나리오	O/X	O/X	O/X												
마. 사업비위험 충격수준 및 위험액 산출	① 충격수준 산출 시 사용된 기초데이터의 적정성을 검증하여야 함	▣ 충격수준 산출 시 사용된 기초데이터의 적정성을 검증하고 있는지 여부													

평가항목			세부점검사항	평가기준
		결과검증		- 회사 보험계약의 특성을 반영하는지 여부를 검증 - 사업비위험 산출에 적합한 데이터인지 검증 - 이상치 및 결측치 처리방법이 적절한지 검증 - 적정한 통계기간의 데이터를 사용하였는지 검증 - 충격수준 산출을 위한 구분단위가 적절한지 검증 - 인플레이션 효과를 제거하기 위한 처리 등이 적절한지 검증 - 통계적으로 적정성 여부를 확인하였는지 검증 - 그 밖에 실시하는 적정성 검증이 있다면 해당 검증 방법과 절차를 기술하고 검증 결과가 적절한지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▫ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
			② 충격수준의 산출 과정 및 산출 결과가 적절한지 검증하여야 함	▫ 충격수준 산출 과정이 산출기준에 의하여 정확하게 산출되었는지, 산출결과가 적절한지 여부 - 사업비위험의 하위위험 구분이 적절한지 여부를 검증 - 하위위험별 충격수준 산출 시 오류가 없는지 여부를 검증 1) 사용된 분포의 특성 상 사업비위험 산출에 적합한지 여부 2) 분포 적합성 검증을 실시하여 통계적 근거를 갖추었으며, 해당 검증 과정은 적절하게 이루어졌는지 여부를 검증 3) 충격수준 산출식 및 도출과정에 오류

평가항목		세부점검사항	평가기준
			가 없는지 검증 4) 충격수준 산출 시 모수의 추정에 오류가 없는지 검증 5) 충격수준 산출 시 적용한 신뢰수준은 적절한지 검증 - 당해연도 산출결과를 포함하여 직전 3년간 하위위험별 충격수준 산출결과를 비교하고 증감원인 작성 - 그 밖에 실시하는 적정성 검증이 있다면 해당 검증 방법과 절차를 기술하고 검증 결과가 적절한지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▫ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		③ 충격 후 현금흐름 및 위험액의 산출과정 및 산출결과가 적절한지 검증하여야 함	충격 후 현금흐름 및 위험액의 산출과정이 산출기준에 의하여 정확하게 산출되었는지, 위험액 산출결과가 적절한지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출 시 산출기준 및 적용가정이 충격 전 현금흐름 산출기준과 동일한지 여부를 검증 - 충격 후 현금흐름 산출 시 산출된 충격수준이 정확하게 적용되었는지 여부를 검증 - 위험액 집계 방식이 합리적이고 정확하게 적용되었는지 여부를 검증 - 당해연도 산출결과를 포함하여 직전 3년간 하위위험별 위험액 산출결과를 비교하고 증감원인 작성 - 당해연도 산출결과를 포함하여 직전 3년간 내부모형 사업비위험액 산출결과 및 표준모형 사업비위험액 산출결과를 비교하고 증감원인 작성 - 그 밖에 실시하는 적정성 검증이 있다면 해당 검증 방법과 절차를 기술하고 검증 결과가 적절한지 여부

평가항목			세부점검사항	평가기준
				[참고자료] ▣ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▣ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
			④ 위험액 및 충격수준은 전반적으로 문서화된 산출기준을 준수하여야 함	▣ 내부모형 기준 위험액 및 충격수준 산출과정 상 산출기준 준수 여부 및 보완 계획 - 내부모형 산출과정 상 문서화한 산출기준 준수 여부 검증 - 부득이하게 산출기준을 준수하지 못한 경우 미준수 사유 및 후속조치 내용 및 보완 계획을 포함하였는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▣ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
V. 생명·재해·장기손해보험위험액(충격수준 등)의 산출	7. 대재해위험	가. 대재해위험 산출·관리 기준의 적정성	① 위험액 산출과 관련하여 필요한 내용을 명확하고 상세하게 문서로 정하여 관리하여야 함	▣ 위험액 산출과 관련하여 필요한 내용을 명확하고 상세하게 정한 문서가 존재하는지 여부 - 해당 문서가 위험의 정의, 충격수준 및 위험액의 산출방법과 절차, 검증방법 등을 포함하고 있는지 여부 - 해당 문서가 존재하지 않는다면 작성 완료 시점을 포함한 계획서가 존재하는지 여부 또는 내부모형의 합리성을 입증할 수 있는 별도의 문서가 존재하는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▣ 내부 리스크관리 기준
			② 위험을 명확하게 정의하여 문서로 관리하고 있어야 함	▣ 위험의 정의를 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 내부모형에서 정한 위험의 정의가 표준모형에서 정의한 것과 서로 일치하여, 내부모형으로 산출된 위험액이 표준모형의 위험액을 대체할 수 있는지 여부

평가항목			세부점검사항	평가기준
				- 내부모형에서 정한 위험의 정의가 표준 모형에서 정의한 것과 서로 일치하지 않는 경우, 해당 위험의 정의가 합리적인지 입증하는 근거를 포함하였는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
		③ 충격수준 및 충격수준 적용방법을 명확하고 상세하게 문서화하여 관리하여야 함		▫ 위험 충격수준의 산출 방법을 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 내부모형의 위험액 산출방법이 표준모형과 동일한 충격시나리오 방식인지 여부 - 충격수준을 확률변수로 정의하고 내부 통계 및 모형을 활용하여 충격수준을 산출하는 방식인지 여부 - 충격수준을 내부 통계모형을 활용하여 산출하는 경우 해당 모형의 특성 및 장·단점, 한계 등을 문서에 포함하는지 여부 - 충격수준을 확률변수로 정의하지 않고 위험액 등을 통해 간접적으로 추정하는 경우 추정의 합리성을 입증할 수 있는 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
		④ 위험액 산출 방법을 명확하고 상세하게 문서화하여 관리하여야 함		▫ 위험액의 산출 방법을 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격수준을 제외하고 충격 전 현금흐름과 동일한 기준을 적용하는지 여부 - 평가단위 및 음의 위험액 산출시 처리기준 등 위험액 산출기준이 표준모형과 동일한 방식인지 여부

평가항목		세부점검사항	평가기준
			- 위험액 산출 시 충격수준 외에 표준모형과 상이하게 적용한 사항이 있는 경우, 해당 사항의 합리성을 입증할 수 있는 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
		⑤ 위험의 충격수준 및 위험액 산출과 관련하여 기초통계자료 및 산출방법에 대한 검증방법 및 검증결과를 문서화하여 관리하고 있어야 함	▫ 위험액 및 충격수준의 검증 방법을 명확하게 문서화하고 있는지 여부 - 기초 통계자료에 대한 적정성 검증을 거쳤는지 여부 - 충격수준 산출 시 분포 적합성 검증 등 통계적 근거를 갖춘 검증방법을 포함하여 적정성 검증을 거쳤는지 여부 - 충격수준 적용 등 위험액 산출 방법이 적정한지 검증 여부 - 표준모형 산출결과와의 비교 및 최소 3년 이상의 내부모형 위험액 추이를 포함하여 위험액 산출결과가 적정한지 검증 여부 - 내부모형 산출과정 상 문서화한 산출기준 준수 여부, 부득이하게 산출기준을 준수하지 못한 경우 미준수 사유 및 후속조치 내용을 포함하였는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▫ 내부 리스크관리 기준
		⑥ 위험액 산출 모형의 변경과정을 확인할 수 있어야 하며, 측정모형 변경 및 개선과 관련한 검증 절차를 문서화하여 관리하고 있어야 함	▫ 위험액 산출과 관련하여 필요한 내용이 변경되는 경우 변경 이력을 문서화하는지 여부 - 모형의 변경 시 변경 절차 및 승인 프로세스를 문서화하고 있는지 여부 - 변경 이력이 있는지 여부 및 변경 이력이 있다면 변경 내용과 사유 및 변경 전·후 영향 및 검증 결과를 문서화하고 있는지 여부 [참고자료]

평가항목		세부점검사항	평가기준
	나. 대재해위험 충격수준 산출시 사 용된 데이 터의 적정 성		▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등 ▣ 내부 리스크관리 기준
		① 충격수준을 내부 통계모형으로 산출 시 사용된 데이터가 모집단인 회사 보험계약의 특성을 대표하고 있어야 함	▣ 충격수준을 내부 통계모형으로 산출하는 경우, 회사 보험계약 특성을 포함하고 대표성을 확보하기 위하여 회사 경험데이터를 사용하는지 여부 - 회사 내부 경험통계를 사용하여 충격수준을 산출하였는지 여부 - 계리적 가정 산출 시 사용한 데이터와 일관된 데이터를 사용하였는지 여부 ▣ 내부 경험통계를 보완 또는 내부통계보다 우선하여 외부데이터(원수사로부터 데이터를 입수해야하는 재보험 데이터는 제외)를 사용한 경우 회사 보험계약 특성을 반영하고 있는지 여부 - 외부데이터의 출처 등을 명시하여 자료의 신뢰성을 확인할 수 있는지 여부 - 해당 외부데이터가 회사 보험계약의 특성을 반영하고 있는 근거를 포함하는지 여부 - 외부데이터가 회사 보험계약의 특성과 상이하다면, 외부데이터의 모집단과 내부 모집단의 차이로 발생하는 영향을 분석하고, 발생가능한 문제점에 대한 대응방안을 도출하여 문서에 반영하였는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		② 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 계리적 가정 산출 시 사용한 데이터와 일치하여야 하며, 그렇지 않다면 대재해위험 산출에 적합한 데이터를 사용하여 함	▣ 최적가정 산출시 사용한 데이터와 동일한 가공·산출기준을 적용하였는지 여부 - 최적가정 산출시와 동일한 통계 항목, 통계 정의, 구분단위를 사용하였는지 여부 - 위험보험료를 최신위험률 기준(On-level)으로 수정하여 사용한 경우, 최적가정 산

평가항목		세부점검사항	평가기준
			출시와 동일한 기준을 적용하였는지 여부 및 구체적인 On-level 적용방법 기술 - 위험보험료를 판매 시기별 구분하여 사용한 경우, 최적가정 산출시와 판매 시기별 구분이 동일한지 여부 및 판매시기 구분기준 기술 - 손해액(또는 지급보험금)을 사용한 경우, 최적가정 산출시와 손해액의 정의가 동일한지 여부 - 최적가정 산출시와 가공·산출기준을 다르게 처리한 사항이 존재하는 경우, 해당 사유, 처리 방법 등이 타당하며, 문서화하였는지 여부 ▣ 대재해위험 산출에 적합한 데이터를 사용하였는지 여부 - 충격수준 사용에 산출된 데이터 현황을 기술 - 대재해위험 증가 충격 시 회사의 순자산가치에 영향을 줄 수 있는 모든 보험계약의 데이터를 사용하였는지 여부 - 특정 상품·담보의 데이터를 제외한 경우 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 내부 경험통계를 보완하기 위해 외부데이터를 사용하는 경우 대재해위험 산출에 적합한 데이터인지 여부 ▣ 기초자료 중 일부를 정제한 경우 적절하게 처리되었는지 여부 - 이상치 또는 결측치 데이터가 있는 경우 처리 방법을 기술하고 해당 처리 방법이 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 그 밖에 제외 또는 추가한 데이터가 있는 경우 사유 및 처리 방법을 기술하고 합리적 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업

평가항목		세부점검사항	평가기준
			무 기준 매뉴얼 등 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		③ 충격수준 산출 시 데이터는 적절한 통계기간의 데이터를 사용하여야 함	▣ 경험데이터를 사용하는 경우 통계기간이 적절한지 여부 - 경험데이터의 통계기간 최소 사용기간(예 : 5년)을 제시하고, 최소 사용기간 미충족 시 사유가 적절하게 명시되어 있는지 여부 - 통계기간과 관련하여 실제 적용한 경험 통계기간 (시기 및 종기)이 정확하게 명시되어 있는지 여부 - 계리적 가정과 동일한 통계기간을 적용하였는지 여부, 계리적 가정과 통계기간이 상이한 경우 그 사유가 문서화되어있는지 여부 ▣ 외부데이터를 사용하는 경우 통계기간이 적절한지 여부 - 외부데이터의 통계기간은 몇 년을 적용하는지 확인 - 통계기간과 관련하여 실제 적용한 통계기간이 명시되어 있는지 여부 - 최적가정과 동일한 통계기간을 적용하였는지 여부 및 상이한 경우 그 사유의 문서화 여부 ▣ 회사가 적용 가능한 최신 통계를 적용하였는지 여부 - 경험데이터의 경우 산출 직전까지 마감된 데이터를 적용하였는지 여부 - 외부데이터의 경우 수집 가능한 최신 통계를 적용하였는지 여부 - 최신 통계를 적용하지 않은 경우, 판단 근거의 기재 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업

평가항목		세부점검사항	평가기준
			무 기준 매뉴얼 등 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		④ 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 산출 단위를 적정하게 구분하여야 함	▫ 충격수준 산출시 사용한 데이터 산출 구분단위의 적정성 여부 - 데이터의 산출 구분은 최적가정의 산출 구분단위를 모두 포함하고 있는지 여부 - 최적가정 산출 구분단위를 통합하거나 추가적으로 세분화한 경우의 사유 및 문서화 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		⑤ 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 최신위험률 기준으로 수정(On-level) 또는 판매시기별로 구분하여 산출하여야 함	▫ 충격수준 산출 시 사용한 데이터가 최신 위험률 기준으로 수정(On-level) 되었는지 여부 - 위험보험료를 최신위험률 기준으로 수정(On-level)하여 충격수준 산출에 사용하였는지 여부 - On-level 적용하여 산출하였다면 구체적인 On-level 적용방법 기술 - On-level 적용하여 산출하지 않은 경우 위험률을 판매시기별로 구분하여 충격수준을 산출하였는지 여부 - 판매시기별로 구분하여 산출하였다면 구체적인 판매시기 구분기준 기술 - On-level 및 판매시기별 구분을 모두 적용하지 않은 경우 사유 및 근거가 합리적인지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등

평가항목		세부점검사항	평가기준
		⑥ 충격수준 산출 시 사용한 데이터는 통계적 충분성 등 적정성을 충족하여야 함	- 충격수준 산출 시 사용한 데이터의 통계적 충분성 충족 여부 - 통계적 충분성 적용 기준을 기술하고, 충격수준 산출에 사용한 데이터가 산출단위별 통계적 충분성 최소기준(예 : 50개 이상)을 만족하는지 여부 - 통계적 충분성을 만족하지 못한 경우 적용한 방법(예 : 위험률 구분단위 재분류)이 적정한지 여부 [참고자료] - 내부모형 개발보고서, 내부모형 DB관리 업무 기준 매뉴얼 등 - 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
다. 대재해위험 충격수준 산출의 적정성	① 대재해위험의 하위위험은 적정하게 구분하되, 최소한 표준모형과 동일하게 수준위험은 산출하여야 함	- 충격수준 산출 단위의 적정성 여부 - 충격수준 산출단위를 표준모형과 동일하게 사망담보 전체에 대하여 통합하여 산출하였는지 여부 - 충격수준 산출단위를 표준모형과 달리 세분화한 경우 계리적 가정 산출 단위와 일관성 있게 구분되었는지 여부 - 산출 단위를 일부 통합 또는 세분화하여 계리적 가정 산출단위와 상이하게 구분한 경우 합리적 근거를 만족하는지 여부 - 하위위험으로서 수준, 변동성, 추세 위험 중 표준모형에서 반영하고 있는 수준위험을 산출하는지 여부 - 하위위험으로서 변동성위험을 산출하는지 여부 - 변동성위험을 산출하고 있다면 해당 위험을 어떻게 정의하였는지 기술 - 하위위험으로서 추세위험을 산출하는지 여부 - 추세위험을 산출하고 있다면 해당 위험을 어떻게 정의하였는지 기술 - 그 외에 별도로 하위위험을 구분하여 산출한 경우 해당 위험을 어떻게 정의하	

평가항목		세부점검사항	평가기준
			였는지 기술 [참고자료] ▣ 내부모형 개발보고서 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		② 수준/변동성/추세 위험의 충격수준은 적합한 분포 및 신뢰수준 하에서 적절하게 산출되어야 함	▣ 수준/변동성/추세 위험의 산출 여부 및 산출하고 있다면 위험을 어떻게 정의하였는지 간략히 기술(수준/변동성/추세 위험별로 구분 산출하였다면 각각 작성 (“이하 동일”)) ▣ 충격수준을 통계모형을 사용하여 산출하였는지 여부 - 통계모형의 합리성과 적합성을 입증할 수 있는 근거를 갖추었는지 여부 ▣ 충격수준 산출 시 분포 가정이 적절한지 여부 - 충격수준 산출 시 적용한 분포 가정을 기술 (선택) 1) 정규분포 2) t 분포 3) 기타 (적용한 분포 기술) - 적용한 분포의 특성(극단치, 대칭성 등)과 한계 및 장·단점 등을 포함하여 해당 분포를 선택한 근거를 기술 ▣ 선택한 분포에 대하여 적합성 검증을 시행하였는지 여부 - 경험데이터가 해당 분포를 따르는지 정성적 방법으로 확인하였는지 여부 (Q-Q Plot 등) 및 확인한 내역 - 경험데이터가 해당 분포를 따르는지 정량적 방법으로 확인하였는지 여부 (K-S Test 등) 및 확인한 내역 - 적합성 검증을 통과하지 못한 경우 조치사항 - 조치사항이 없는 경우 해당 분포의 적

평가항목		세부점검사항	평가기준
			합성이 통계적으로 입증되지 않았음에도 해당 분포를 그대로 사용한 사유 ▫ 충격수준의 산출이 적절한지 여부 - 충격수준 산출식 및 도출과정이 문서화되어있는지 여부 - 충격수준 산출에 필요한 모수(평균, 표준편차 등)가 적절하게 추정되었는지 여부 - 신뢰수준은 표준모형(99.5%) 보다 같거나 높게 적용하였는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 개발보고서 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
라. 대재해위험액 산출의 적정성	① 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격수준을 제외하고 충격 전 현금흐름과 동일한 기준으로 산출되어야 함		▫ 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격수준을 제외하고 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일한 기준을 적용하는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출기준은 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일한 기준을 적용하는지 여부 1) 장래현금흐름은 보험계약과 관련된 모든 현금흐름(원수 · 수재 · 출재보험료, 재보험수수료 등 포함)을 반영하여 측정하는지 여부 2) 현금흐름 산출기간이 충격 전 · 후 동일한지 여부 3) 갱신시점 이후 갱신보험료와 보험금은 회사가 설정한 정책을 충격 전 · 후 동일하게 적용하는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출 시 계리적 가정(충격수준 제외)은 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일하게 적용하는지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출 시 경제적 가정(할인율 등)은 충격 전 보험료부채 산출 현금흐름과 동일하게 적용하는지 여부 [참고자료]

평가항목		세부점검사항	평가기준
			▣ 내부모형 산출 결과 보고서, 리스크관리위원회 등 보고자료 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		② 충격 후 현금흐름 산출 시 충격수준은 대재해위험 및 하위위험별 정의에 부합하도록 정확하게 적용되어야 함	▣ 충격 후 현금흐름 산출 시 충격수준이 계리적 가정에 정확하게 적용되었는지 여부 - 대재해위험의 정의에 부합하도록 충격수준이 적용되었는지 여부 1) 충격수준 적용 대상이 대재해위험을 산출하기 위한 전체 보험계약 대상인지 여부 2) 대재해위험 충격수준을 적용하지 않은 보험계약이 있다면 대재해위험의 정의에 해당되지 않아 제외하였는지 여부, 그렇지 않다면 제외한 사유 - 대재해위험 및 수준·변동성·추세 등 하위위험별 정의에 부합하도록 충격수준이 적용되었는지 여부 (충격수준 적용 대상 계약·상품 및 적용 기간 등) - 충격수준을 구분단위별로 나누어 산출한 경우 현금흐름 산출 시에도 충격수준을 구분단위별로 정확하게 적용되었는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 산출 결과 보고서, 리스크관리위원회 등 보고자료 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		③ 충격 전·후 현금흐름을 통한 대재해위험액 집계 과정이 정확하게 진행되어야 함	▣ 위험액 집계 방식이 전반적으로 표준모형과 일치하는지 여부 - 위험액을 산출하기 위한 평가단위를 표준모형과 동일한 방식(상품그룹 최소단위)으로 정의하였는지 여부, 표준모형과 다르다면 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 위험액은 평가단위 별로 충격 전 순자산가치에서 충격 후 순자산가치를 차감한 금액을 산출한 후 이를 합산하는 방식인지 여부

평가항목		세부점검사항	평가기준												
			- 보험부채 옵션 및 보증가치의 경우 표준모형과 동일한 방식으로 산출하였는지 여부 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>표준모형</th><th>내부모형</th><th>일치여부</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>결정론적 시나리오</td><td>O/X</td><td>O/X</td><td>O/X</td></tr> <tr> <td>확률론적 시나리오</td><td>O/X</td><td>O/X</td><td>O/X</td></tr> </tbody> </table> - 일치하지 않는 경우 해당 내용이 합리적 근거를 갖추었는지 여부 - 위험액 산출 시 평가단위 별로 충격 전 순자산가치에서 충격 후 순자산가치를 차감한 금액이 음수일 경우 '0'으로 처리하였는지 여부 ▣ 위험액 집계 시 표준모형과 다르게 적용한 부분이 있다면 합리적인 방식으로 적용되었는지 여부 - 수준/변동성/추세 등 하위위험을 구분한 경우 하위위험별 집계방식에 대하여 기술 - 하위위험별 위험액 합산 방법에 대하여 기술 (단순합산 또는 상관계수 반영 등) - 그 밖에 표준모형과 다르게 적용한 부분이 있다면 해당내용 기술 및 합리적 근거를 갖추었는지 여부 [참고자료] ▣ 내부모형 산출 결과 보고서, 리스크관리위원회 등 보고자료 ▣ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등	구분	표준모형	내부모형	일치여부	결정론적 시나리오	O/X	O/X	O/X	확률론적 시나리오	O/X	O/X	O/X
구분	표준모형	내부모형	일치여부												
결정론적 시나리오	O/X	O/X	O/X												
확률론적 시나리오	O/X	O/X	O/X												
마. 대재해위험	충격수준 및 위험액 산출 결과 검증	① 충격수준 산출 시 사용된 기초데이터의 적정성을 검증하여야 함	▣ 충격수준 산출 시 사용된 기초데이터의 적정성을 검증하고 있는지 여부 - 회사 보험계약의 특성을 반영하는지 여부를 검증 - 대재해위험 산출에 적합한 데이터인지 검증 - 이상치 및 결측치 처리방법이 적절한지 검증												

평가항목		세부점검사항	평가기준
			- 적정한 통계기간의 데이터를 사용하였는지 검증 - 충격수준 산출을 위한 구분단위가 적절한지 검증 - On-level 및 판매시기별 구분기준이 적절한지 검증 - 통계적으로 적정성 여부를 확인하였는지 검증 - 그 밖에 실시하는 적정성 검증이 있다면 해당 검증 방법과 절차를 기술하고 검증 결과가 적절한지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▫ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		② 충격수준의 산출 과정 및 산출 결과가 적절한지 검증하여야 함	▫ 충격수준 산출 과정이 산출기준에 의하여 정확하게 산출되었는지, 산출결과가 적절한지 여부 - 대재해위험의 하위위험 구분이 적절한지 여부를 검증 - 하위위험별 충격수준 산출 시 오류가 없는지 여부를 검증 1) 사용된 분포의 특성 상 대재해위험 산출에 적합한지 여부 2) 분포 적합성 검증을 실시하여 통계적 근거를 갖추었으며, 해당 검증 과정은 적절하게 이루어졌는지 여부를 검증 3) 충격수준 산출식 및 도출과정에 오류가 없는지 검증 4) 충격수준 산출 시 모수의 추정에 오류가 없는지 검증 5) 충격수준 산출 시 적용한 신뢰수준은 적절한지 검증

평가항목		세부점검사항	평가기준
			- 당해연도 산출결과를 포함하여 직전 3년간 하위위험별 충격수준 산출결과를 비교하고 증감원인 작성 - 그 밖에 실시하는 적정성 검증이 있다면 해당 검증 방법과 절차를 기술하고 검증 결과가 적정한지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▫ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등
		③ 충격 후 현금흐름 및 위험액의 산출과정 및 산출결과가 적정한지 검증하여야 함	▫ 충격 후 현금흐름 및 위험액의 산출과정이 산출기준에 의하여 정확하게 산출되었는지, 위험액 산출결과가 적정한지 여부 - 충격 후 현금흐름 산출 시 산출기준 및 적용가정이 충격 전 현금흐름 산출기준과 동일한지 여부를 검증 - 충격 후 현금흐름 산출 시 산출된 충격수준이 정확하게 적용되었는지 여부를 검증 - 위험액 집계 방식이 합리적이고 정확하게 적용되었는지 여부를 검증 - 당해연도 산출결과를 포함하여 직전 3년간 하위위험별 위험액 산출결과를 비교하고 증감원인 작성 - 당해연도 산출결과를 포함하여 직전 3년간 내부모형 대재해위험액 산출결과 및 표준모형 대재해위험액 산출결과를 비교하고 증감원인 작성 - 그 밖에 실시하는 적정성 검증이 있다면 해당 검증 방법과 절차를 기술하고 검증 결과가 적정한지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▫ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등

평가항목			세부점검사항	평가기준
			④ 위험액 및 충격수준은 전반적으로 문서화된 산출기준을 준수하여야 함	▫ 내부모형 기준 위험액 및 충격수준 산출과정 상 산출기준 준수 여부 및 보완 계획 - 내부모형 산출과정 상 문서화한 산출기준 준수 여부 검증 - 부득이하게 산출기준을 준수하지 못한 경우 미준수 사유 및 후속조치 내용 및 보완 계획을 포함하였는지 여부 [참고자료] ▫ 내부모형 적정성 검증 기준, 내부모형 검증보고서 ▫ 리스크관리위원회 등 보고자료 ▫ 내부모형 운영 업무 기준 매뉴얼, 방법서 등



금융은 튼튼하게, 소비자는 행복하게

금융감독원

수신 OO 보험회사

(경유)

제목 “보험위험액 중 사망위험액의 내부모형 사용승인 신청”에 대한 결과 통보

1. 귀사의 업무협조에 감사드립니다.

2. 귀사의 「보험위험액 중 사망위험액의 내부모형 내부모형 사용승인 신청서 제출」('xx.xx.xx)에 대한 승인심사결과 ~~ 등이 '보험업감독업무시행세칙' <별표22-1>를 충족한 것으로 판단되므로, <붙임1>과 같이 「보험위험액 중 사망위험액 내부모형 사용 승인 사항」을 통보합니다.

3. 다만, 보험위험액 중 사망위험액 내부모형 최소요건의 충족여부에 대한 점검 결과 ~~ 등이 다소 미흡한 것으로 평가됨에 따라, 이를 지속적으로 모니터링하고 개선하시기 바랍니다.

붙임 : 1. 보험위험액 중 사망위험액 내부모형 사용승인 사항 1부
2. 조치필요사항 1부. 끝.

금융감독원장

담당부서 보험리스크관리국 보험지급여력제도팀

수석조사역 000 팀장 000 국장 000

합의자

시행 보험지급여력제도팀 -0XX (202X.X.XX.)

우 07321 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / <http://www.fss.or.kr>

전화번호 02-3145-72## 팩스번호 02-3145-7249 / #####@fss.or.kr / 비공개

1. 내부모형을 적용하여 산출한 연도말 보험위험액 산출 결과 비교

<표준모형과 내부모형의 보험위험액 산출결과 작성양식 (예시)>

* 내부모형을 적용하고 있는 하위위험 모두에 대하여 각각 작성

① 생명보험

[단위 : 억원]

구 분	충격 전 평가금액				충격 후 평가금액										차 이 (B-A)
	공 통			측정대상 부채	표준모형					내부모형					
	측정대상 자산				측정대상 자산			측정대상 부채	위험액 (A)	측정대상 자산			측정대상 부채	위험액 (B)	
보험계약 대출	재보험 자산	이외 자산	보험계약 대출	재보험 자산	이외 자산	보험계약 대출	재보험 자산			이외 자산					
1. 기본법															
(1) 보장생(이익그룹)															
(2) 보장생(손실그룹)															
(3) 연금(이익그룹)															
(4) 연금(손실그룹)															
(5) 저축생(이익그룹)															
(6) 저축생(손실그룹)															
(7) 변액 종신(이익그룹)															
(8) 변액 종신(손실그룹)															
(9) 변액 연금(이익그룹)															
(10) 변액 연금(손실그룹)															
(11) 변액 유니버설보장생(이익그룹)															
(12) 변액 유니버설보장생(손실그룹)															
(13) 변액 유니버설저축생(이익그룹)															
(14) 변액 유니버설저축생(손실그룹)															
(15) 변액 기타(이익그룹)															
(16) 변액 기타(손실그룹)															
(17) 기타(손실그룹)															
(18) 기타(손실그룹)															
2. 간변법															
3. 합계(1.+2.)															

② 손해보험(장기손해보험)

[단위 : 억원]

구 분	충격 전 평가금액				충격 후 평가금액										
	공 통				표준모형					내부모형					차 이 (B-A)
	측정대상 자산			측정대상 부채	측정대상 자산			측정대상 부채	위험액 (A)	측정대상 자산			측정대상 부채	위험액 (B)	
	보험계약 대출	재보험 자산	이외 자산		보험계약 대출	재보험 자산	이외 자산			보험계약 대출	재보험 자산	이외 자산			
1. 기본법															
(1) 인보험(이익그룹)															
(2) 인보험(손실그룹)															
(3) 연금(이익그룹)															
(4) 연금(손실그룹)															
(5) 저축생(이익그룹)															
(6) 저축생(손실그룹)															
(7) 물보험(이익그룹)															
(8) 물보험(손실그룹)															
(9) 기타(이익그룹)															
(10) 기타(손실그룹)															
2. 간변법															
3. 합계(1.+2.)															

2. 당기 실적이 반영된 연도말 총격수준 산출결과에 대한 적합성 검증

<내부모형 총격계수 및 적합성 검증결과 연도별 비교(예시)>

* 내부모형을 적용하고 있는 하위위험 모두에 대하여 각각 작성

구 분		직전연도말(`xx년)	당연도말(`xx년)
해당 통계기간		'yy.mm.dd. ~ 'yy.mm.dd.(년)	'yy.mm.dd. ~ 'yy.mm.dd.(년)
총격수준 산출결과			
통계적 적합성	분포가정		
	검증방법		
	검증결과		

(주요 차이 분석결과 기술)

3. 내부모형 사후검증에 관한 자체점검 체크리스트 작성

구 분	점검 체크리스트
① 내부모형의 사후 검증절차	▫ 내부모형 사후검증 절차에서 다음의 사항을 구체화하였는지 여부 - 내부모형을 사후 검증하기 위해 사용된 프로세스 및 방법과 그 목적 - 사후검증 주기 - 내부모형의 각 부분에 대해 추가 검증을 수행해야 하는 상황 - 사후검증 과정에서 내부모형의 신뢰성에 대한 문제점이 발견되는 경우 후속처리 과정 및 이와 관련한 의사결정 프로세스 - 내부모형 사후검증 결과에 따른 대응방안
② 총격수준의 산출 과정 및 산출 결과의 적정성 사후 검증	▫ 총격수준 산출 과정이 산출기준에 의하여 정확하게 산출되었는지, 산출 결과가 적정한지 여부

	1) 사용된 분포의 특성 상 해당 하위위험 산출에 적합한지 여부 2) 분포 적합성 검증을 실시하여 통계적 근거를 갖추었으며, 해당 검증 과정은 적절하게 이루어졌는지 여부를 검증 - 경험데이터가 해당 분포를 따르는지 정성적 방법으로 확인하였는지 여부 (Q-Q Plot 등) 및 확인한 내역 - 경험데이터가 해당 분포를 따르는지 정량적 방법으로 확인하였는지 여부 (K-S Test 등) 및 확인한 내역 - 적합성 검증을 통과하지 못한 경우 조치사항 - 조치사항이 없는 경우 해당 분포의 적합성이 통계적으로 입증되지 않았음에도 해당 분포를 그대로 사용한 사유 3) 충격수준 산출식 및 도출과정에 오류가 없는지 검증 4) 충격수준 산출 시 모수의 추정에 오류가 없는지 검증 5) 충격수준 산출 시 적용한 신뢰수준은 적절한지 검증 - 신뢰수준은 표준모형(99.5%) 보다 같거나 높게 적용하였는지 여부 ▫ 그 밖에 실시하는 적정성 검증이 있다면 해당 검증 방법과 절차를 기술하고 검증 결과가 적절한지 여부
③ 측정모형 변경 및 개선과 관련한 검증 절차 문서화	▫ 위험액 산출과 관련하여 필요한 내용이 변경되는 경우 변경 이력을 문서화 하는지 여부 - 사후검증 결과에 따른 모형이 변경될 수 있는 사유를 설정하고 문서화 하고 있는지 여부 - 모형의 변경 시 변경 절차 및 승인 프로세스를 문서화하고 있는지 여부 - 변경 이력이 있는지 여부 및 변경 이력이 있다면 변경 내용과 사유 및 변경 전·후 영향 및 검증 결과를 문서화하고 있는지 여부

1. 변경된 사항

- 가. 승인신청서 제출에서 정한 승인신청서에 첨부한 문서의 기재사항에 중요한 변경이 있는 경우 해당 문서 및 변경내용
- 나. 승인기준을 충족시키지 못하는 사유가 발생한 경우 불충족하는 승인 기준 명시
- 다. 승인된 단계적 적용일정을 만족시키지 못하는 경우 변경된 적용일정
- 라. 기타 변경사항

2. 해당 내부모형의 변경 이력**3. 변경 사유****4. 변경 전·후의 보험위험액의 사망위험 총격수준 및 위험액 비교****5. 승인기준을 충족시키지 못하는 사유가 발생한 경우 개선계획서 또는 조치 사항에 대한 보고서**